分类号　　密级：

華中農業大學

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

MASTER'S DEGREE DISSERTATION

高致病性 PEDV GIIa 毒株分离鉴定及其免疫原性评价

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF HIGHLY PATHOGENIC PEDV GIIA STRAINS AND EVALUATION OF THEIR IMMUNOGENICITY

研 究 生：李春祺
CANDIDATE: LI CHUNQI

学　　号：2023302120200
STUDENT NO.:

学位类型：兽医硕士
DEGREE TYPE: MASTER OF PROFESSIONAL DEGREE IN VETERINARY MEDICINE

导　　师：史月军　副研究员
SUPERVISOR: ASSOCIATE RESEARCHER SHI YUEJUN
李婷婷　高级兽医师
SENIOR VETERINARIAN LI TINGTING

中国　武汉
WUHAN，CHINA
二〇二五年六月
JUNE，2025

华中农业大学硕士学位论文

高致病性 PEDV GIIa 毒株分离鉴定及其免疫原性评价

Isolation and Identification of Highly Pathogenic PEDV GIIa Strains and Evaluation of Their Immunogenicity

研 究 生：李春祺

学　　号：2023302120200

指导教师：史月军　副研究员

彭贵青　教授

李婷婷　高级兽医师

学位类型：兽医硕士

领　　域：

华中农业大学动物医学院

中国 武汉

College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University

Wuhan, China

本研究由以下项目资助：

国家自然科学基金（**32272988**）

国家重点研发计划（畜禽冠状病毒的遗传变异、致病与免疫机制，**2021YFD1801100**）

湖北省自然科学基金（**2024AFB708**）

华中农业大学学位论文独创性声明及使用授权书

学位论文是否保密	否	如需保密，解密时间	年　月　日

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华中农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意。

签　名：李春祺　　时间：2025 年 5 月 27 日

学位论文使用授权书

本人完全了解华中农业大学关于保存、使用学位论文的规定，即学生必须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存提交论文的印刷版和电子版，并提供目录检索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人同意华中农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递和交换服务，同时本人保留在其他媒体发表论文的权力。

注：保密学位论文（即涉及技术秘密、商业秘密或申请专利等潜在需要提交保密的论文）在解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：李春祺　　导师签名：赵早

签名日期：2025年 5月27日　　签名日期：2025 年 5 月 27 日

目录

摘要 i
Abstract iii
缩略语表（Abbreviation） vi
1 文献综述 1
1.1 猪流行性腹泻病毒概述 1
1.1.1 PEDV 基因组结构及编码的蛋白 1
1.1.2 PEDV 的流行概况 3
1.1.3 PEDV 的致病性 4
1.1.4 PEDV 毒株的分离 5
1.2 猪流行性腹泻概述 5
1.2.1 PED 的检测 5
1.2.2 PED 的防控策略 7
1.2.3 PED 的疫苗 9
2 研究目的与意义 12
3 材料与方法 13
3.1 实验材料 13
3.1.1 病料及实验动物 13
3.1.2 细胞、菌株、毒株来源 13
3.1.3 主要试剂耗材 13
3.1.4 主要仪器设备及分子生物学分析软件 14
3.1.5 常用缓冲液与试剂的配制 15
3.2 实验方法 17
3.2.1 腹泻病料采集与处理 17
3.2.2 引物设计与合成 17
3.2.3 样品总 RNA 的提取与 RT-qPCR 鉴定 18
3.2.4 S 基因的扩增 18
3.2.5 PEDV S 基因序列分析 23

3.2.6 PEDV 的分离 25
3.2.7 PEDV 间接免疫荧光（IFA）验证 25
3.2.8 PEDV Western blot 验证 26
3.2.9 PEDV 病毒粒子纯化与透射电镜试验 27
3.2.10 病毒纯净性检测 28
3.2.11 PEDV 半数组织培养感染剂量（$TCID_{50}$）测定 28
3.2.12 病毒体外生长动力学测定 29
3.2.13 PEDV 仔猪回归试验 29
3.2.14 断奶仔猪免疫试验 31
3.2.15 统计学方法 32
4 结果与分析 33
4.1 中国部分地区 PEDV 检测 33
4.1.1 PEDV 的检测 33
4.1.2 PEDV 阳性样品 S 基因扩增与序列分析 35
4.2 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的分离鉴定 40
4.2.1 仔猪复壮猪流行性腹泻病毒 40
4.2.2 病毒的分离与传代 40
4.2.3 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的病毒纯净性检测 41
4.2.4 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的间接免疫荧光（IFA）验证 42
4.2.5 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的 Western blot 验证 42
4.2.6 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的透射电镜观察 43
4.3 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的 $TCID_{50}$ 测定 44
4.4 CNHN202401 株和 CNGD202405 株体外生长动力学分析 45
4.5 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的仔猪致病性试验 45
4.5.1 临床症状与攻毒后死亡率分析 45
4.5.2 试验猪每日粪便排毒检测 48
4.5.3 试验猪剖检及大体病理学检查 48
4.5.4 试验猪胃及小肠组织病毒载量检测 49
4.5.5 试验猪小肠组织病理切片与免疫组化分析 49
4.6 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的免疫原性 51

5 讨论 53
5.1 国内部分地区 PEDV 的流行病学调查 53
5.2 PEDV S 基因序列变异分析 53
5.3 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的分离鉴定 54
5.4 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的致病性 55
5.5 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的免疫原性 55
5.6 不足与展望 56
6 结论 56
参考文献 57
致谢 65
附录 66

摘要

猪流行性腹泻（Porcine Epidemic Diarrhea，PED）是一种在猪群中广泛传播的主要经粪－口传播的病毒性传染病，其病原主要是α冠状病毒属的猪流行性腹泻病毒（Porcine Epidemic Diarrhea Virus，PEDV）。PED 的临床表现主要包括突发性水样便排泄、脱水导致体液失衡等，并伴随仔猪高病死率。目前由于 PEDV 基因组变异速度快、不同基因型毒株之间交叉保护效果差、上市受时间限制、疫苗研发速率等原因，PED 的防控工作面临挑战，严重威胁我国生猪产业发展。为了解我国新发 PEDV 毒株特征，本研究在 2023 年至 2024 年间对国内部分省市规模化猪场中出现腹泻症状的猪采集粪便拭子和肠道组织样品，筛选 PEDV N 基因检测阳性的样本，进行病毒 S 基因的系统发育分析，针对变异显著毒株开展分离培养，并对其生物学特征进行系统测定，最后对其免疫原性进行综合评价。我们的结果为全面了解免疫压力下 PEDV 毒株进化规律提供理论支撑，为 PEDV 疫苗创制提供新启示。

1. 中国部分地区 PEDV 流行特征及 S 蛋白基因遗传变异研究

于 2023 年 1 月至 2024 年 11 月，从我国安徽、广东、广西、贵州、黑龙江 5 个省份或地区收集临床上表现为腹泻的猪直肠拭子和肠道组织样品共计 229 份，使用基于 TaqMan 探针的 RT-qPCR 检测 PEDV N 基因，从 229 份样品中检测到 94 份阳性样品，PEDV 总检出率为 41.05%，个别地区的检出率最高达到 43.75%。2023 年和 2024 年的 PEDV 检出率均超过了 40%，2024 年最高，达到 41.67%。另外发现在冬季和春季 PEDV 的检出率有明显的上升，分别为 60.42%和 64.29%。以上数据说明 PEDV 在我国普遍流行，且以冬春季节最易感染。

通过对本研究所获得的 8 株 PEDV 分离株 S 基因序列进行比对分析，结果显示 8 条 S 基因序列在核苷酸和氨基酸水平上都无较大差异：序列间核苷酸相似性为 96.0% - 99.7%，氨基酸相似性为 97.3% - 99.4%。基于 S 基因构建的分子进化树分析显示，所有毒株均聚类于 GIIa 亚型分支。本研究测序毒株的 S 蛋白在中和表位和 B 细胞表位上均有氨基酸突变；分离毒株 CNGD202405 株的 S 蛋白第 58 位的天冬酰胺突变成了谷氨酰胺，可能会造成 N-糖基化位点的减少，影响病毒入侵细胞的功能。

2. PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株的分离鉴定

对 PEDV 检测为阳性的样品在仔猪上返强后，剖检采集小肠组织，处理后接种

Vero 细胞并盲传，有两份样品在接种后第一代即出现典型合胞体病变，并能稳定地进行三次以上的传代。采用众多检测方法对分离株进行鉴定，包括间接免疫荧光检测病毒抗原表达、免疫印迹试验验证特异性蛋白、透射电子显微镜观察病毒形态特征，并排除了猪常见肠道病毒的污染，最终确认成功分离获得两株 PEDV 流行毒株。

3. PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株对仔猪的致病性

将 PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株以 $10^{5.25}$ $TCID_{50}$/mL 的攻毒量，每头 2mL 经口灌服 1-3 日龄仔猪。结果显示两株分离毒株均能引起仔猪呕吐和水样腹泻，其中 CNGD202405 株攻毒组仔猪发病最快，死亡率达 100%；CNHN202401 株攻毒组仔猪症状较缓和，死亡率 60%。对病死猪的剖检结果显示，两组毒株攻毒后均能引起仔猪小肠扩张，肠壁变薄，肠管内充满大量黄色液体。组织切片 HE 染色显示十二指肠、空肠和回肠的绒毛均萎缩或脱落，而 CNGD202405 株引起的组织病变更严重。免疫组织化学分析证实，PEDV S 抗原主要分布于十二指肠、空肠及回肠绒毛上皮细胞内。

4. PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株的免疫原性

将 PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株制备的灭活苗免疫 28 日龄仔猪，同时与已有毒株 PEDV GIIb 型毒株 CTP 10 株进行比较。14 天后二免，首免后每隔 7 天采集全血，检测各组仔猪血清中针对自身毒株和其他毒株的中和抗体。实验数据表明，三株灭活疫苗诱导的中和抗体动态变化趋势相似。其中 CNGD202405 和 CNHN202401 株对本毒株及 CTP10 株的中和效价相近；然而，CNGD202405 株诱导的抗 CNHN202401 株的抗体效价显著高于其对本毒株产生的抗体效价。这些发现证实，CNHN202401 和 CNGD202405 株对 GII亚型毒株均具有交叉中和能力，尤以 CNGD202405 株对新型 CNHN202401 株的免疫保护效果最为突出。

关键词：猪流行腹泻病毒；流行病学调查；病毒分离鉴定；致病性；免疫原性

Abstract

Porcine Epidemic Diarrhea (PED), a highly contagious viral disease primarily transmitted through the fecal-oral route, is caused by Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV), a member of the genus Alphacoronavirus. The disease is clinically characterized by acute watery diarrhea, dehydration-induced electrolyte imbalance, and high mortality rates, particularly in neonatal piglets. Currently, there are no effective vaccines or therapeutic agents available for PED control. The prevention and management of PEDV remain challenging due to several factors, including the rapid mutation rate of the viral genome, poor cross-protection between different genotypes, and time-consuming vaccine development and approval processes, all of which pose significant threats to China's swine industry.

To characterize emerging PEDV strains in China, this study collected diarrheic samples from large-scale pig farms across multiple provinces and municipalities between 2023 and 2024. Samples testing positive for the PEDV N gene were subjected to a comprehensive analysis, beginning with phylogenetic characterization of the viral S gene, followed by pathogen isolation and cultivation. Subsequently, the biological properties of the prevalent strains were systematically evaluated, and their immunogenicity was thoroughly assessed.

1. Epidemiological Characteristics and Genetic Variation of the S Protein Gene of PEDV in Selected Regions of China

From January 2023 to November 2024, a total of 229 clinical samples (swabs and intestinal tissues) exhibiting diarrhea symptoms were collected from five provinces/regions in China (Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, and Heilongjiang). PEDV detection was performed using TaqMan probe-based RT-qPCR targeting the N gene, revealing 94 positive samples out of 229, with an overall detection rate of 41.05%. The highest regional detection rate reached 43.75%. The annual detection rates exceeded 40% in both 2023 and 2024, peaking at 41.67% in 2024. Notably, seasonal spikes in

PEDV detection were observed during winter (60.42%) and spring (64.29%), indicating widespread PEDV prevalence in China with heightened susceptibility during colder seasons.

Comparative analysis of S gene sequences from eight PEDV isolates revealed minimal variation at both nucleotide and amino acid levels, with nucleotide identity ranging from 96.0% to 99.7% and amino acid identity from 97.3% to 99.4%. Phylogenetic analysis based on the S gene classified all strains within the GIIa subtype. Mutations were identified in both neutralizing epitopes and B-cell epitopes across the sequenced strains. Of particular significance, an asparagine-to-glutamine substitution at position 58 (N58Q) in the S protein of strain CNGD202405 may reduce N-glycosylation sites, potentially impairing viral cellular entry function.

2. Isolation and Identification of PEDV Strains CNGD202405 and CNHN202401

PEDV-positive samples were passaged in neonatal piglets for virulence restoration, after which intestinal tissues were collected post-euthanasia, processed, and inoculated onto Vero cells for blind passage. Two samples demonstrated typical syncytial cytopathic effects (CPE) as early as the first passage generation and maintained stable propagation through at least three serial passages. The isolates were comprehensively characterized using multiple diagnostic approaches, including indirect immunofluorescence assay (IFA) for viral antigen detection, Western blot analysis for specific protein verification, and transmission electron microscopy (TEM) for morphological identification of coronavirus particles, while simultaneously ruling out contamination by other common porcine enteric viruses. These rigorous analyses confirmed the successful isolation of two epidemiologically relevant PEDV strains, designated CNGD202405 and CNHN202401.

3. Pathogenicity of PEDV CNGD202405 and CNHN202401 in Piglets

Neonatal piglets (1-3 days old) were orally inoculated with 2 mL of either PEDV strain CNGD202405 or CNHN202401 at a dose of $10^{5.25}$ $TCID_{50}$/mL. Both strains induced clinical manifestations of vomiting and watery diarrhea, with CNGD202405-infected piglets exhibiting more rapid disease progression and 100%

mortality, while CNHN202401 infection resulted in milder symptoms and 60% mortality. Necropsy findings revealed small intestinal dilation, thinning of the intestinal wall, and accumulation of yellow fluid in the intestinal lumen in both groups. Histopathological examination by H&E staining demonstrated villous atrophy and sloughing in the duodenum, jejunum, and ileum, with more severe tissue damage observed in the CNGD202405 group. Immunohistochemical analysis confirmed widespread distribution of PEDV S antigen within the villous epithelial cells of the duodenum, jejunum, and ileum.

4. Immunogenicity of PEDV Strains CNGD202405 and CNHN202401

Twenty-eight-day-old piglets were immunized with inactivated vaccines prepared from PEDV strains CNGD202405 and CNHN202401, with parallel comparison to the established GIIb strain CTP10. Following booster immunization at 14 days post-primary vaccination, whole blood samples were collected weekly for serum neutralization antibody testing against both homologous and heterologous strains. The results demonstrated comparable neutralizing antibody kinetics among all three inactivated vaccines. While CNGD202405 and CNHN202401 induced similar neutralization titers against their respective homologous strains and CTP10, CNGD202405 vaccination elicited significantly higher antibody titers against CNHN202401 than against itself. These findings confirm that both CNHN202401 and CNGD202405 strains possess cross-neutralizing capacity against GII-subtype viruses, with CNGD202405 exhibiting particularly prominent protective efficacy against the emerging CNHN202401 strain.

Keywords: Porcine epidemic diarrhea virus；epidemiological investigation；virus isolation and identification；pathogenicity；immunogenicity

缩略语表（Abbreviation）

英文缩写	英文全称	中文全称及注释
aa	amino acid	氨基酸
bp, kb	base pair, kilobase pair	碱基对，千碱基对
BSA	Bovine Serum Albumin	牛血清白蛋白
COE	Conserved Neutralizing Epitope	保守中和表位
CPA	Cross Priming Amplification	交叉引物扩增技术
CPE	Cytopathic Effect	细胞病变效应
CTD	C-terminal Domain	C端结构域
DMEM	Dulbecco’ s Modified Eagle Medium	改良杜氏尹格尔培养基
DNA	Deoxyribonucleic Acid	脱氧核糖核酸
dpi	days post infection	感染后天数
DPO	Dual Priming Oligonucleotide	双启动寡核苷酸
ELISA	Enzyme-linked Immunosorbent Assay	酶联免疫吸附试验
FFN	Fluorescent Focus Neutralization	荧光焦点中和测定法
FMIA	Flow Microsphere Immunoassay	基于纤维的荧光微球免疫测定
GARV	Porcine group A rotavirus	猪A群轮状病毒
HBcAg	Hepatitis B core Antigen	乙型肝炎核心抗原
HE	Hematoxylin and Eosin staining	苏木精-伊红染色法
hTERT	human Telomerase Reverse Transcriptase	人端粒酶逆转录酶
IFA	Indirect Immunofluoresence Assay	间接免疫荧光试验
IHC	Immunohistochemistry	免疫组化
kDa	Kilo Dalton	千道尔顿
LAMP	Loop-mediated Isothermal Amplification	环介导等温扩增技术
NGS	Next Generation Sequencing	高通量测序技术
nm, μm, mm	nanometer，micrometer，millimeter	纳米，微米，毫米
nt	nucleotide	核苷酸
NTD	N-terminal Domain	N端结构域
OD	Optical Density	光学密度
ORF	Open Reading Frame	开放读码框
PAGE	Polyacrylamide Gel Electrophoresis	聚丙烯酰胺凝胶电泳
PBS	Phosphate Bufferd Saline	磷酸盐缓冲液

PCR	Polymerase Chain Reaction	聚合酶链式反应
PDCoV	Porcine Deltacoronavirus	猪德尔塔冠状病毒
PEDV	Porcine Epidemic Diarrhea Virus	猪流行性腹泻病毒
PoRV	Porcine Rotavirus	猪轮状病毒
PRCV	Porcine Respiratory Coronavirus	猪呼吸道冠状病毒
r/min	revolutions per minute	转速每分钟
RT-PCR	Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction	逆转录-聚合酶链反应
RT-qPCR	Real-time Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction	逆转录实时定量聚合酶链式反应
RPA	Recombinase Polymerase Amplification	重组酶聚合酶扩增技术
S	Spike	刺突
s, min, h, d	second, minute, hour, day	秒，分钟，小时，天
SADS-CoV	Swine Acute Diarrhea Syndrome Coronavirus	猪急性腹泻综合征冠状病毒
sIgA	Secretory Immunoglobulin A	分泌型免疫球蛋白A
$TCID_{50}$	50% Tissue Culture Infectious Dose	组织培养半数感染量
TGEV	Transmissible Gastroenteritis Virus	猪传染性胃肠炎病毒
VLPs	Virus-like Particles	病毒样颗粒
WB	Western Blotting	蛋白质免疫印迹
μg, mg, g	microgram, milligram, gram	微克，毫克，克
μL, mL, L	microliter, milliliter, liter	微升，毫升，升

1 文献综述

猪流行性腹泻是一种可影响各生长阶段猪群的强传染性消化道疾病，其典型临床症状包括剧烈水样下痢、胃内容物反流及严重体液流失。目前，我国的猪流行性腹泻病毒流行情况严峻，给养猪业带来了巨大的威胁。早期使用的 CV777 灭活苗及弱毒疫苗并不能完全抵抗病毒感染（Lei et al 2023a; Q et al 2021; Zhang Y et al 2020）；在我国一些养殖户和猪场中也在通过返饲使未发病的妊娠母猪或者后备猪产生免疫力的情况，但这种方法有使病毒在后备猪中持续再感染的风险。我国现在已有上市的基于 PEDV GII型毒株的灭活苗，但经该种疫苗免疫的妊娠母猪不能在哺乳期产生能有效保护仔猪的母源抗体（Lei et al 2024）。基于这些现状，PEDV 的防控仍面临着巨大的挑战，加强生物安全措施、合理免疫、对疫情精准监测是保障整个猪群福祉的当务之急。

1.1 猪流行性腹泻病毒概述

冠状病毒（CoVs）是目前已知基因组最大的单股正链 RNA 病毒，可引起人类、经济动物和伴侣动物的重大疫病，严重危害着公共卫生安全（C et al 2003；J et al 2020；Zaki AM et al 2012）。在生猪养殖过程中，多种肠道冠状病毒对猪群健康构成严重威胁，主要包括α冠状病毒属的猪流行性腹泻病毒（PEDV）、猪传染性胃肠炎病毒（TGEV）、猪呼吸道冠状病毒（PRCV）、猪急性腹泻综合征冠状病毒（SADS-CoV）以及δ冠状病毒属的猪德尔塔冠状病毒（PDCoV）（Wang Q et al 2019）。其中，PEDV 对新生仔猪的致病性尤为显著，可导致接近 100%的致死率，给全球养猪产业带来巨大经济损失。

1.1.1 PEDV 基因组结构及编码的蛋白

PEDV 作为α冠状病毒属成员，其基因组为单股正链 RNA 分子，全长约 28kb。病毒粒子呈球形，直径范围 80-100nm，外被囊膜结构，表面具有典型的冠状病毒特征性棘突。该病毒基因组包含 7 个相互重叠的开放阅读框，分别编码以下蛋白：复制酶复合体（ORF1a/1b）、辅助蛋白 ORF3，以及四种结构蛋白——纤突蛋白（Spike, S）、囊膜蛋白（Envelope, E）、膜蛋白（Membrane, M）和核衣壳蛋白（Nucleocapsid,

N）（Kocherhans et al 2001）。其中复制酶 ORF1a 和 ORF1b 编码两个多聚蛋白 pp1a 和 pp1ab，这两个多聚蛋白又进一步编码 16 个非结构蛋白（Nonstructural protein, Nsp），对病毒在宿主细胞内的复制和增殖至关重要（Lei et al 2024）。

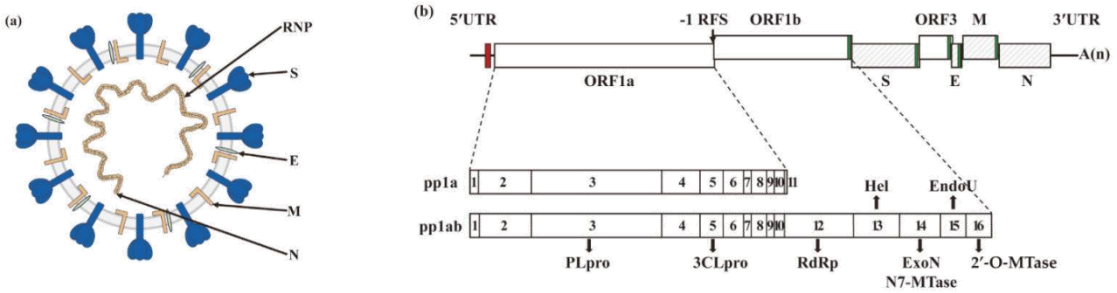


图 1-1 PEDV 病毒粒子及其基因组结构（Yu et al 2024）

Fig. 1-1 PEDV Virion and Genomic Structure（Yu et al 2024）

S 蛋白是病毒表面重要的I型跨膜糖蛋白，由 1383 个氨基酸组成，分子质量为 150-220 kDa，完整的 S 蛋白在电镜下呈现棒状放射冠形态（Park et al 2007）。S 蛋白在潜在的糖基化位点被宿主细胞蛋白酶切割为 S1 和 S2 亚基（Lee D-K et al 2010），S1 又包括 N 端结构域（NTD）和 C 端结构域（CTD），这两个区域可能对于病毒识别和结合受体至关重要（Li F 2012），另外 S1 亚基的前 18 个氨基酸作为信号肽，位于 NTD 中；S2 亚基分为胞外区、跨膜锚定区和一个胞质尾巴（孙彦刚 2019），在病毒入侵宿主细胞过程中介导与细胞膜融合（Song and Park 2012）。流行病学调查发现，新出现的 GII型 PEDV 变异株在 S 蛋白尤其是 S1 亚基的 NTD 上积累了大量的突变（Chen F et al 2016），因此，S 蛋白被认为是 PEDV 变异株高致病性的决定因素之一，这也给疫苗开发和疫情防控带来了巨大挑战。

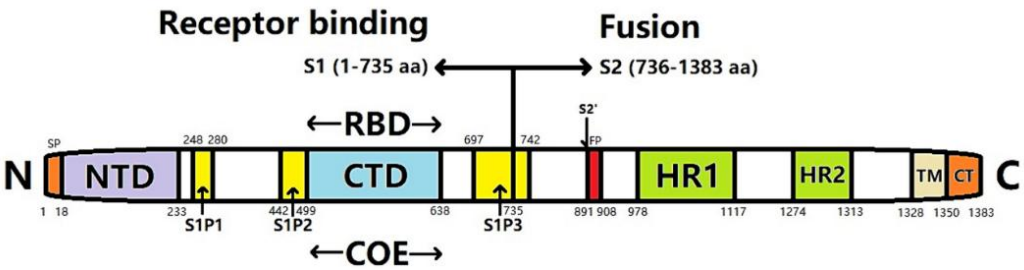


图 1-2 PEDV S 蛋白质结构分析（Luo H et al 2024）

Fig. 1-2 Structural analysis of the PEDV S protein（Luo H et al 2024）

囊膜膜蛋白 E 蛋白参与 PEDV 病毒粒子的组装和释放，外源表达 E 蛋白的亚细胞定位在内质网，但在细胞核中也有少量表达（Xu X et al 2013）。膜蛋白 M 在 PEDV 的结构蛋白中含量最丰富，除了同样参与病毒的组装和外观形成外，还通过与宿主细胞蛋白的相互作用调节细胞周期和诱导宿主的先天性免疫反应（Li S et al 2021）。核衣壳蛋白 N 蛋白是冠状病毒重要的毒力蛋白之一，可以阻滞细胞周期，调节宿主细胞促炎细胞因子的产生（Xu X et al 2013）；还有研究表明过表达 N 蛋白可以增加细胞内病毒 RNA 的含量，促进病毒增殖，潜在影响病毒致病机制（Cui L et al 2015）。ORF3 是 PEDV 目前唯一已知的辅助蛋白，具有离子通道活性，参与调控病毒的复制和感染力（Si et al 2020）。

1.1.2 PEDV 的流行概况

现有报道表明，PED 的发生具有明显的季节性，每年秋冬季节为发病高峰期（Sun D et al 2016）。1984 年我国开始了对于猪流行性腹泻系统性的流行病学调查，1987-1989 年间 PED 占现流行猪病总死亡率的 1.74%，一项广西的 PEDV 流行病学调查显示 PED 在新生仔猪有 46.4%的发病率和 6.16%的死亡率（Wang D et al 2016）。在 2010 年之前，我国的 PED 主要呈散发或局部流行模式，再加上早期灭活苗或弱毒苗的使用，PEDV 得到了有效的控制（Wang D et al 2016）。

2010 年冬季，我国南方地区暴发的大规模猪流行性腹泻疫情迅速蔓延至全国范围，导致数百万头哺乳仔猪死亡，对生猪养殖产业造成毁灭性打击。在这场疫情中，新生仔猪死亡率接近 100%（Li et al 2012; Stevenson GW et al 2013; Wang et al 2013）。根据全基因组系统发育分析，PEDV 已在我国发生变异，高致病性的变异株正不断涌现，早期基于 CV777 的灭活苗和弱毒苗不能完全保护变异毒株（Lei et al 2023; Li et al 2012）。

2011-2021 年从中国 7 个省份和上海市开展的流行病学调查发现，引起猪腹泻、呕吐及仔猪死亡主要与 PEDV、传染性胃肠炎病毒（TGEV）、猪德尔塔冠状病毒（PDCoV）、轮状病毒（RV）及猪急性腹泻综合征冠状病毒（SADS-CoV）的感染有关，其中，PEDV 是主要的致病因子，在 11 年期间其感染阳性率一直保持在 40%以上（Zhang H et al 2023）。2010 年以来，新变异毒株不断涌现，其中 GII型中的高致病性变异株成为全球 PED 大流行的主要毒株。我国的流行病学调查显示，PEDV 是引起猪腹泻的主要病原，但猪轮状病毒（PoRV）和猪德尔塔冠状病毒（PDCoV）

等也不容忽视，且存在多种病毒混合感染的情况（Lei et al 2024）。

一项 2023 年发表的流行病学调查表明，PEDV 是过去 11 年中国引起猪发病最主要的病毒，流行率为 61.8%（Zhang H et al 2023）。将我国测序的基因组与国外已发表的基因组进行比对，发现与美国和欧洲相比，亚洲的 PEDV 毒株具有更多样化和更复杂的特点，尤其是来自我国和韩国的 PEDV 毒株表现出更高的重组频率和更快的进化速率（Zhang H et al 2023）。高致病性 GII毒株于 2010 年在中国出现，并传播回欧美（Scott A et al 2016）；然而 GI毒株于何时以及如何与 GII毒株重组目前仍不清楚。He 等的研究结果提示生猪贸易与病毒传播有重要联系，从全球猪贸易路线来看，美国是 PEDV 传入其他国家的主要来源地，而中国由于从其他国家进口生猪最多，可能是病毒发生重组的重要中枢（He W-T et al 2022）。

1.1.3 PEDV 的致病性

以 CV777 为代表的 PEDV GI型经典毒株引起仔猪的轻微腹泻，病理观察主要侵害空肠和回肠，绒毛萎缩变得矮短（Lin C-M et al 2016）。

PEDV GII型是根据 PEDV S 基因上 S1 区的高变区序列的同源性，区别于 GI型的新型变异毒株（Huang Y-W et al 2013）。与经典毒株相比，GII型的毒株引起新生仔猪的水样腹泻、剧烈呕吐，死亡率可达 100%（Sun M et al 2015）；病理观察病死猪的小肠膨胀、肠壁变薄趋近透明，肠道内充满淡黄色液体，病理染色切片观察可见空肠和回肠绒毛严重萎缩或脱落，肠上皮细胞坏死脱落，固有层充血，黏膜层严重坏死和解体，肠腔内可见大量坏死脱落的肠组织，且抗原主要分布在小肠的十二指肠、空肠、回肠，在盲肠和结肠偶有出现（Tian P-F et al 2014）。

2014 年 1 月，S INDEL 毒株（重组毒株）在美国首次被检测到，以对哺乳仔猪的低致病性和低致死率为特征，代表 GIb 亚型（An et al 2017）。PEDV 重组毒株引起的发病率与 PEDV 变异毒株类似，但是死亡率更低，诱发的组织损伤更为缓和；此外，重组毒株攻毒后仔猪粪便和小肠中的病毒含量均低于变异毒株（Li M et al 2023）。与 S INDEL 毒株对比，将目前所有新出现的毒株命名为非 S INDEL（non - S INDEL）毒株。非 S INDEL 毒株又包含 GIIa 和 GIIb 亚型（Huang Y-W et al 2013），是当前导致全球 PED 大流行最主要的高致病性毒株。

PEDV 的连续传代可产生致弱变异株，攻毒仔猪后腹泻程度减轻或不腹泻。此外，S 基因不同程度缺失的 PEDV 变异株均表现为毒力减弱，如 S1 区 NTD 缺失相

关的突变株在猪体内致弱；中国 PEDV 田间毒株（FL 2013）在新生仔猪中具有降低的毒力，其 S 基因的 CTD 末端存在独特缺失（Li et al 2023）。

1.1.4 PEDV 毒株的分离

PEDV 主要感染猪的小肠上皮细胞，引起肠绒毛萎缩、坏死、脱落，继而引起腹泻和脱水。PEDV 的诊断以及灭活和弱毒疫苗的研发建立在病毒能在体外稳定且高效的增殖能力上，然而目前临床上分离 PEDV 仍存在很多难点，如病料接种需要依赖胰酶、难以区分胰酶对细胞造成的损伤和病毒引起的病变、多次传代后病毒滴度下降、在细胞上无法连续增殖等，这导致 PEDV 的防控仍然存在很多挑战（Shi W et al 2017）。

1988 年，研究人员首次于非洲绿猴肾细胞（Vero）上分离出 PEDV（Hofmann M and Wyler R 1988）。然而直接将临床样本接种细胞会使病毒在传代过程中逐渐失去感染性，因此 PEDV 的体外分离在相当长一段时间内都是具有挑战性的。基于小肠上皮富含胰蛋白酶的环境，研究人员在添加胰蛋白酶的 Vero 细胞上尝试分离 PEDV，现已有 CV777、KPEDV-9 和 83 P-5 等 PEDV 毒株已成功分离（Hofmann M and Wyler R 1988; Kusanagi K et al 1992; Kweon C-H et al 1999）。近年来，PEDV 出现新变异株，出现即使体外添加胰蛋白酶也难以使病毒在 Vero 细胞中增殖的情况。现有报道显示，科研人员曾采用添加胰蛋白酶的猪膀胱及肾脏细胞培养体系进行 PEDV 分离（Shibata I et al 2000），并首次在猪源细胞培养系统中实现该病毒的体外稳定传代。后续研究中，Wang 的团队创新性地运用基因工程技术，将编码人端粒酶逆转录酶（hTERT）的 DNA 片段导入新生乳猪小肠黏膜上皮细胞，通过遗传修饰，建立了具有永生化特征的 ZYM-SIEC02 细胞系（J et al 2014）；基于该细胞系，Shi W 研究团队于 2017 年从临床发病仔猪样本中分离鉴定出一株新型 PEDV 毒株（命名为 NJ 株），这一突破为 PEDV 的体外扩增提供了替代性培养系统（Shi et al 2017）。

1.2 猪流行性腹泻概述

1.2.1 PED 的检测

目前应用于猪流行性腹泻病毒检测的分子生物学方法主要涵盖以下技术：基于

逆转录的核酸扩增检测体系（RT-PCR）、实时荧光定量核酸扩增系统（RT-qPCR）、逆转录介导的恒温核酸扩增技术（RT-LAMP）、逆转录交叉引物扩增技术（RT-CPA）、逆转录重组酶聚合酶扩增技术（RT-RPA），以及基于病毒核酸的 Sanger 测序与高通量测序（NGS）技术，此外还包括 CRISPR-Cas 系统与 PCR 技术的联合检测方法（García-Hernández et al 2021; Liu X and Wang Q 2016; Ma et al 2024; Ren X 2011; Wang Z et al 2024; Zhou J et al 2024; Zhou X et al 2017）。其中，TaqMan 探针法的 RT-qPCR 检测比常规 RT - PCR 和基于 SYBR Green 荧光染料的 RT-qPCR 具有更佳的敏感性和特异性，但通用性较差且 TaqMan 探针成本较高。于是有研究人员基于双启动寡核苷酸（DPO）系统创建了基于 SYBR Green 荧光染料的 RT-qPCR 检测方法，可以区分 PEDV、TGEV、猪轮状病毒（PoRV）和猪德尔塔冠状病毒（PDCoV）的感染（Jia S et al 2019），该检测方法还有望区分 PEDV 经典毒株和变异毒株，不仅降低了检测成本，还为 PEDV 与其他冠状病毒的鉴别提供技术支持。

针对猪流行性腹泻病毒（PEDV）的血清学诊断技术主要包括酶联免疫吸附测定（ELISA）、间接荧光抗体检测（IFA）、微球荧光免疫分析（FMIA）、荧光灶中和测定（FFN）以及快速免疫层析检测（IC）等方法（Bian H et al 2019; Christopher-Hennings et al 2013; Gerber PF et al 2014; Liu J et al 2020; Poonsuk et al 2016; Sozzi E et al 2018; Wang et al 2016）。阻断 ELISA 和竞争 ELISA 比间接 ELISA 具有更高的特异性（Sozzi E et al 2018）；FFN 试验是在传统的病毒中和试验基础上发展起来的，可用于快速评估中和抗体及抗体阻断病毒感染力的功能（Okda F et al 2015）；IFA 试验用于评估血清样品中的 PEDV 抗体，监测动物免疫状态，但其检测结果与 FFN 方法的检测结果不一致，这是由于 IFA 试验检测的是 IgG 抗体而非中和抗体导致的，且其诊断敏感性低于 FFN 试验（Y et al 2022）；FMIA 试验是一种新颖的血清诊断方法，可同时快速、高通量检测多种病原体抗体，具有劳动强度低、灵敏度高、支持小样本量检测和多种病原体同时监测等优点（Okda F et al 2015）；免疫层析试验成本低廉、操作难度低，但结果受技术人员主观判断影响（Ma et al 2024）。在今后的 PEDV 检测中，应结合多种检测方法，以获得更客观、准确的检测结果。

1.2.2 PED 的防控策略

1.2.2.1 生物安全

严格的生物安全措施是预防和控制 PEDV 的关键。对于任何可能与猪直接或间接接触的物品和人员，都要采取严格的防控措施，包括提供安全的饲料或饲料添加剂，对运输拖车和其他可能被污染的设施进行消毒和去污（Niederwerder and Hesse 2018）。粪－口传播是 PEDV 在易感动物群体中传播的主要途径，因此要特别注意粪便处理，同时不同猪舍禁止人员交互和设备器具交叉使用（Laude H et al 1986）。在我国生猪养殖业中，尽管规模化养殖场已建立粪便处理及消毒规范体系，但多数中小型养殖场仍存在生物安全防控薄弱环节，其粪便污染作为重要传播途径尚未得到有效管控（Lei et al 2024）。

有研究人员在模拟的饲养环境中，PEDV 可通过个人物品间接传播，所以在规模化养殖场提高消毒和隔离意识十分重要，包括工作人员清洗暴露的皮肤区域、饲料和垫料的消毒、防护用品的及时更换等（Kim Y et al 2017）。此外，有研究证实 PEDV 还可通过气溶胶传播，因此猪舍应配备空气净化设备，以防止病毒粒子气溶胶的大范围传播。

1.2.2.2 疫苗免疫

母猪初乳及乳汁中PEDV特异性sIgA抗体的含量直接影响仔猪通过被动免疫获得对 PEDV 感染的防护效果（Langel et al 2020; Langel SN et al 2019）。sIgA 抗体可有效中和肠黏膜处的 PEDV，且对蛋白水解酶具备抵抗力（Langel SN et al 2016）。因此，妊娠母猪的合理免疫为减少易感仔猪死亡、控制 PED 暴发的关键要点（Langel SN et al 2016）。研究显示，基于 PEDV CV777 株的 PEDV 疫苗，不管是灭活疫苗还是减毒疫苗，对于中国流行的 PEDV 变异株感染，均无法实现良好预防（Li et al 2012; Wang D et al 2016）。Lei 等人自接种 CV777 疫苗的猪场中，分离出一株变异株 PEDV CH/silver/2021（Lei et al 2024）。交叉中和试验证实，相较于 CV777 毒株，CH/silver/2021 因 S 蛋白变异，其抗原性改变，且表现出对流行毒株更好的中和保护效果（Lei et al 2023）。鉴于免疫母猪产生的乳源性免疫力不足（Niederwerder and Hesse 2018; Gerdts V and Zakhartchouk A 2017），PEDV 灭活疫苗仅靠初免与加强免疫，仅能对仔猪抵抗 PEDV 感染起到部分保护作用。

1.2.2.3 返饲

返饲是指将 PEDV 感染猪的肠道组织或粪便饲喂妊娠母猪，诱导母猪产生乳源特异性免疫应答，从而使新生仔猪获得被动免疫保护的一种防控方法（Niederwerder and Hesse 2018; Clement et al 2016）。在美国 PEDV 疫情暴发初期，由于缺乏有效的商业化疫苗，养殖场普遍采用返饲技术对母猪群进行群体免疫。该防控措施显著改善了疫情控制效果，临床数据显示仔猪存活率提高了 33 个百分点，腹泻发病率下降 57%，同时病毒排放量也明显减少（Zhou X et al 2015）。当下，我国部分猪场也推行了反馈式饲养，以此降低 PEDV 的流行程度。依据兽医所提供的信息，该方法能降低 PEDV 在猪场的流行态势，然而缺少系统的调查数据支撑（Madson et al 2016）。此外，利用 PEDV 感染仔猪的肠道内容物免疫母猪，对仔猪也具备一定的保护效力，只是目前尚无相关数据支持（Wang D et al 2016）。有研究指出，妊娠中期的母猪口服接种 PEDV 强毒（第 57 至 59 天）能够诱导强烈的免疫保护，攻毒后仔猪存活率可达 100%（Langel SN et al 2019）。

尽管上述反馈饲喂以及免疫肠道内容物或 PEDV 强毒株的策略，在一定程度上可降低 PEDV 的流行状况或者仔猪死亡率，并且在临床上便于兽医操作，但是目前这些方法既没有统一的标准，也缺乏具体的操作方案（Jung Ket al 2020）。更为关键的是，这些措施存在安全隐患（Stewart SC et al 2020）。PEDV 防控面临两大主要挑战：首先，病毒可在猪场中长期存在，当母源抗体效价下降时易导致疫情反复暴发，并可能扩散至周边养殖场；其次，返饲操作存在引入其他重大动物疫病病原的潜在风险（Ghosh S et al 2012）。因此，从生物安全角度评估，我国规模化养殖场采用灭活疫苗免疫方案较返饲技术更具可行性，特别是对于生物安全水平较低的中小型养殖场，返饲可能显著增加 PEDV 的传播风险。

1.2.2.4 疫情监测

目前我国猪流行性腹泻的病原学特征较为复杂，在临床诊断中往往难以准确区分其他猪肠道冠状病毒与 PEDV 引起的单一感染或混合感染状况（Lei et al 2024）。一旦猪场暴发 PED，精准的病原检测便成为部署防控举措的关键环节。对于 PEDV 呈阳性的猪场而言，需对产前母猪、分娩舍、饲料、水源以及设备等展开全面检测。对 PEDV 检测呈阳性的母猪，应立即采取隔离处置方案，实施紧急免疫接种，并对污染区域进行彻底消毒（Li K et al 2016）。此外，抗体水平的监测同样至关重要，特别是要及时检测 PEDV 特异性 sIgA 以及疫苗免疫后血清中的中和抗体水平（F et

al 2008）。尽管此项工作较为耗时费力，却对评估疫苗免疫效果以及制定科学合理的疫苗接种计划有着不可忽视的重要意义。

1.2.3 PED 的疫苗

1.2.3.1 减毒活疫苗

减毒活疫苗（live attenuated vaccine，LAV）以其强大的免疫原性著称，一般情况下，仅需单次免疫就能促使机体构建起保护性免疫（Park 2024）。传统构建 LAV 的方法，是让病毒在非自然宿主组织培养环境中进行连续传代，进而实现病毒的致弱。1994 年，PEDV CV777 株经细胞培养连续传代 28 次后成功致弱，对仔猪实施免疫后，保护率超过 80%（Ma S 1994）。根据 Tong 等人的研究数据，基于 CV777 毒株经体外连续传代获得的减毒活疫苗，在 3-6 日龄哺乳仔猪中表现出显著的免疫保护效果，其主动免疫保护率达 95.52%，被动免疫保护效率为 96.2%（Tong Y 1998）。1999 年，研究人员成功开发出一种针对 PEDV 和 TGEV 的双价减毒活疫苗。实验数据表明，该疫苗对 PEDV 感染可提供 97.7%的主动免疫保护效力，同时对 TGEV 的被动免疫保护效果达到 98%（Park 2024）。这些疫苗制剂曾在我国养猪业中大规模应用，对控制猪流行性腹泻病毒和传染性胃肠炎病毒的传播产生了显著效果，直至 2010 年高致病性 PEDV 变异株的出现。2015 年，中国批准了三价 LAV（包含 PEDV、TGEV 和 PoRV）。该疫苗采用的 PEDV CT 强毒株经过 Vero 细胞连续 120 代次传代培养后，表现出以下改良特性：病毒产量显著提升、对宿主细胞的适应能力增强、致细胞病变作用更为明显。使用 P120 代次疫苗免疫的实验组仔猪，其临床表现明显改善，全部存活，未出现死亡病例（Wu Y et al 2019）。

然而，疫苗的保护效力固然关键，安全性问题却成为 PEDV LAVs 广泛应用的重大阻碍。通过连续传代培养或者分子工程技术获得的减毒株，本是被设计为无致病性的，因其引入了特定突变（Papp H et al 2013）。但实际上，这些疫苗株存在恢复为强毒株的风险，主要经由两种机制实现：一是病毒基因组内部突变的逐步累积；二是发生重组（Martella V et al 2006）。总体而言，LAVs 的发展深受向野生型毒力回复突变风险的制约。开发高效减毒活疫苗（LAV）的核心要素在于筛选兼具低致病性、高病毒载量及优良免疫原性的毒株。然而，PEDV 流行毒株的体外分离存在显著技术障碍，即便实现分离，也未必能获得符合要求的高效价病毒培养物（Wieler LH et al 2001）。

1.2.3.2 灭活疫苗

灭活疫苗因其良好的安全性和相对简便的制备工艺而被广泛应用，然而病毒灭活过程可能导致免疫原性减弱，因此往往需要通过多次免疫接种和剂量强化来确保保护效果。1993 年的一项报道证实，基于组织灭活工艺制备的 PEDV 疫苗能够为哺乳仔猪提供有效的免疫保护，最高可达到持续 6 个月的免疫保护期。（Wang M 1993）。1994 年，Ma 的研究团队基于细胞适应株 CV777 开发出一款新型灭活疫苗，实验数据显示该疫苗可为 3 日龄哺乳仔猪提供 85.19%的主动免疫保护，同时对免疫母猪后代具有 85.0%的被动保护效力（Ma S 1994）。该研究团队进一步开发出 TGEV-PEDV 双价灭活疫苗，并于 1995 年在我国实现商业化应用（Ma S 1995）。然而，鉴于灭活疫苗不具备在宿主体内自主复制的生物学特性，其免疫程序通常需采用高剂量多次接种的策略。相较于减毒活疫苗，灭活疫苗诱导的免疫反应在广度和持久性方面存在局限，因此必须通过重复接种才能达到理想的免疫保护效果。

1.2.3.3 亚单位疫苗

相较于传统全病毒疫苗，亚单位疫苗在安全性方面具有显著优势，其完全不含传染性病毒核酸，且抗原成分明确、批间一致性高。然而，这类疫苗存在固有免疫原性不足的缺陷，必须通过添加佐剂或免疫刺激剂来增强其免疫效果（Yap and Smith 2010; Du L et al 2016）。猪流行性腹泻病毒（PEDV）的 S 蛋白向来被视为开发亚单位疫苗的核心抗原靶点，已有研究者成功构建了包括 HEK 293T 细胞、大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、杆状病毒、酵母等众多表达系统，并成功在小鼠或猪体内产生了高水平 IgG 和 IgA 抗体（Park 2024）。

1.2.3.4 病毒样颗粒疫苗

病毒样颗粒疫苗（virus-like particles, VLPs）属于亚单位疫苗范畴，借助重组蛋白技术制备而成，无需病毒复制系统，其保留了免疫原性抗原的天然抗原结构，在结构上与野生病毒相仿，不过因缺少病毒核酸，所以不具备感染性（Chackerian et al 2007）。相较于传统的灭活疫苗或亚单位疫苗，VLP 疫苗以更少的抗原量就能诱导出更强的抗体反应，且其结构更趋近于实际病毒（Buonaguro et al 2010）。此外，VLP 疫苗由于缺乏基因组物质，确保了安全性，不存在因病毒复制未完全失活而带来的风险。研究人员成功研制出一款基于 VLP 的疫苗，该疫苗将 PEDV 的 S 蛋白中 B 细胞表位整合进乙型肝炎病毒核心衣壳（HBcAg）（Gillam F et al 2018）。接

种疫苗的仔猪疾病恢复进程得以加快，小肠所受损伤减少，在攻毒后的 10 天内，存活率也更高。

1.2.3.5 病毒载体疫苗

最新研究进展显示，利用重组腺病毒载体系统开发的新型疫苗已成为防控病毒性疫病的一种高效策略，其免疫效果已得到多项研究证实。Liu 的研究团队以腺病毒为载体，成功构建出携带 PEDV 的 S 蛋白基因的腺病毒载体表达系统，并将其命名为 rAd-PEDV-S。该候选疫苗在 4 周龄试验猪体上进行的评估表明，其能够有效激发针对 PEDV 的特异性免疫应答（Liu et al 2019）。此外，rAd - PEDV - S 对遭受 PEDV 强毒株攻毒的猪具备保护效能。

Ke 采用高度减毒的重组水泡性口炎病毒（rVSVMT）作为表达平台， 成功开发出表达 PEDV S 蛋白的重组病毒载体 $rVSV_{MT}$ ($VSVMT\text{-}S_{\Delta 19}$)（Ke et al 2019）。通过肌肉注射这一载体，能够有效地刺激猪产生针对 PEDV 的特异性免疫，然而滴鼻方式却未产生效果。

Yuan 等人利用猪痘病毒载体表达近期 PEDV 毒株 SQ2014 的截短 S 蛋白（rSPV - St），进而研制出一种新型重组活疫苗，并对其在猪体内的免疫原性和有效性进行了评估（Yuan et al 2017）。该疫苗在免疫猪后，诱导猪产生了针对同源 PEDV SQ2014 株的强烈特异性抗体反应。

以上研究成果表明，多种病毒载体均能够充当 PEDV 疫苗的载体，意味着它们有望成为未来预防和管控 PED 的可行方案。不过，其有效性仍需在后续研究中进一步提升 。

1.2.3.6 核酸疫苗

核酸疫苗是一种通过将编码病原体抗原的 DNA 或 RNA 序列导入宿主细胞，使其表达目标抗原进而诱导免疫应答的新型疫苗，具有制备简便、安全和可快速响应变异等优势，但其免疫原性相对较弱且存在潜在的基因整合风险。目前将 PEDV 与猪传染性胃肠炎病毒（TGEV）相结合的双价 DNA 疫苗因免疫原性有限尚未进入临床试验（Meng et al 2013），虽可通过多种技术增强其效果，但仍需重大推进工作。RNA 疫苗具有巨大应用前景，美国已开发出 PEDV mRNA 疫苗并获得有条件许可，但 mRNA 疫苗尽管在免疫效果上优于 DNA 疫苗，在体内的稳定性往往欠佳（Pardi N et al 2018）。

2 研究目的与意义

2024 年度统计数据显示，我国生猪屠宰量突破 7.03 亿头，猪肉总产量达到 5706 万吨，约占全国肉类总产量的 59.05%。与此同时，猪流行腹泻病毒是现阶段在规模化养殖中引起猪群腹泻最常见的病毒之一，尤其对新生仔猪的致死率很高，极大危害了我国生猪产业经济发展。早期使用基于 CV777 经典毒株制备的疫苗取得了良好的防控效果，然而在 2010 年之后不断出现了猪群感染死亡的报道，说明新出现的毒株逃避了商品化疫苗的免疫保护。遗传进化分析表明我国现在面临着变异毒株大流行的现状，研发有效的广谱性疫苗迫在眉睫。

本研究拟开展对 2023-2024 年我国部分地区的猪腹泻样品的 PEDV 流行病学调查和病原分离工作，同时通过对 PEDV 流行毒株的 S 基因分析，阐明流行毒株相比经典毒株的变异热点；对分离的 PEDV 毒株进行生物特性的研究，包括病毒感染力、致病性以及免疫原性等，为全面了解免疫压力下 PEDV 毒株进化规律提供理论支撑，为 PEDV 疫苗创制提供新启示。

3 材料与方法

3.1 实验材料

3.1.1 病料及实验动物

自 2023 年 1 月至 2024 年 11 月，从我国安徽、广东、广西、贵州、黑龙江部分地区猪场采集在临床上表现为腹泻的样品、肠道内容物等病料共 229 份，开展 PEDV 等病原的检测和病毒分离工作。

PEDV、PDCoV、TGEV 抗体和抗原均为阴性的 1-3 日龄仔猪和 28 日龄断奶仔猪，购自华中农业大学实验动物中心。

所有仔猪均被饲养于无特殊病原体的华中农业大学实验动物中心，实验操作符合实验动物福利和科学伦理原则，受华中农业大学科学伦理委员会的监督与检查。实验动物许可证号：SYXK（鄂）2020-0084，伦理批准编号：HZAUSW-2025-0025、HZAUSW-2025-0026。

3.1.2 细胞、菌株、毒株来源

Vero 细胞：非洲绿猴肾细胞由本实验室保存。

毒株：PEDV CTP10 株由本实验室保存。

载体：克隆载体　pGEM-T Easy，购自大连宝生物（TaKaRa）公司。

3.1.3 主要试剂耗材

工具酶及主要试剂：Protein Ladder、DNA Marker 等工具酶均购自赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher）HiScript II One Step qRT-PCR Probe Kit、HiScript II QRT SuperMix 均购自南京诺唯赞公司。Trizol 总 RNA 提取试剂盒购自 Omega 公司。DNA 快速回收试剂盒和质粒小量提取试剂盒均购自天根生化科技（北京）有限公司。细胞核活体染料（4',6'-Diamidino-2-Phenylindole,DAPI），购自上海碧云天生物技术有限公司。氨苄青霉素（Amp）、DMEM 培养基、胰酶粉剂均购自 Invitrogen 公司。抗真菌抗生素（Antibiotic Antimycotic）购自 Hyclone 公司。胰蛋白胨（Tryptone）、酵母浸出物（Yeast Extract）购自 OXOID。甘氨酸、琼脂糖购自 Sigma-Aldrich 公司。

抗体及间接免疫荧光实验试剂：抗 PEDVS 蛋白单克隆抗体为本实验室自制保存，FITC 标记的羊抗鼠 IgG 二抗购自上海碧云天生物技术有限公司。4%多聚甲醛、甲醇、冰醋酸、无水乙醇、丙酮、Tween-20 等试剂均购自国药集团化学试剂有限公司。

细胞培养相关试剂耗材：4.5g/L 高糖培养基 DMEM、胰酶粉、RPMI-1640 Basic 培养基购自赛默飞世尔科技公司（Thermo Fisher Scientific）；Gibco 胎牛血清（FBS）购自 Thermo Fisher Scientific 公司；青霉素-链霉素抗生素购自上海碧云天生物技术有限公司（Beyotime）；细胞培养板（96 孔板、48 孔板、24 孔板、12 孔板和 6 孔板）、离心管（15 和 50 mL）和细胞培养瓶（T75 和 T25）购自无锡耐思有限公司；细胞培养瓶（T175）购自北京硕华佰奥生物科技有限公司（SORFA）；10 mL 移液管和冻存管购自康宁公司（Coming）。

分子克隆相关试剂耗材：phanta Super-Fidelity DNA Polymerase、2× Phanta Max Master Mix 购自南京诺唯赞生物科技有限公司；2×MIX Taq 酶购自北京庄盟生物公司；PCR 管和一次性培养皿购自武汉厚积生物有限公司；核酸染料 Goldview 购自西安赫特生物科技有限公司；DNA Marker（DL2000、DL5000 和 DL15000）和高纯度低电渗琼脂糖购自武汉擎科创新生物科技有限公司；质粒小量提取试剂盒、质粒纯化试剂盒和胶回收试剂盒购 OMEGA 公司：氨卡青霉素（Ampicillin）购自 Biosharp 公司。

其他试剂耗材：EP 管（2 mL 和 1.5 mL）和枪头（黄、蓝和白）购自武汉生物有限公司；柠檬酸钠、柠檬酸、二甲苯、无水乙醇、甲醇、冰醋酸、Tween-20、84 消毒液、医用酒精、三氯甲烷、异丙醇等购自国药试剂公司；DEPC 购自美国 Sigma 公司；实时定量 PCR 试剂盒购自 Bio-RAD 公司；免疫组织化学显色试剂盒购自基因科技股份有限公司；引物合成和质粒序列分析由武汉擎科生物科技有限公司完成；Alexa Fluor® 488anti-mouseIgG（H+L）抗体购自 Thermo Fisher 公司。

3.1.4 主要仪器设备及分子生物学分析软件

组织破碎仪购自 Thermo 公司；恒温水浴锅、核酸电泳仪等装备购自北京六一生物科技有限公司；普通 PCR 仪购自 Applied Biosystems 公司；荧光定量 PCR 仪购自美国 ABI 公司；全温振荡培养箱购自上海知楚仪器有限公司；普通离心机、低温高速离心机和各种型号移液器购自德国 Eppendorf 公司；高速冷冻离心机购自 Hitachi

公司；倒置荧光显微镜、生物安全柜和 CO_2 培养箱购自 Thermo 公司；体视显微镜购自奥林巴斯公司；纯水仪购自美国 Milipore 公司；低温冰箱购自海尔公司；电子天平购自梅特勒-托利多公司；旋涡振荡仪购自北京北信科仪分析仪器有限公司；荧光定量 PCR 仪购自 Bio-Rad 公司；全自动核酸提取仪购自南京诺威赞公司。

3.1.5 常用缓冲液与试剂的配制

LB 液体培养基：量取 950 mL ddH_2O 于烧杯中，分别加入胰蛋白胨 10 g，酵母提取物 5 g，NaCl 10g，搅拌溶解后定容至 1 L，灭菌后室温保存备用。

LB 固体培养基：量取 100 mL LB 液体培养基，加入 1.5 g 琼脂，灭菌完毕并降温后立即配制平板，或室温保存备用。

PBS：量取 800 ml 去离子水于烧杯中，依次加入 NaCl 8g，KCl 0.2g，Na_2HPO_4 1.42g，KH_2PO_4 0.27g，搅拌至溶解，调节 pH=7.4，并定容至 1 L，然后用 0.22 μm 滤器过滤，室温保存备用。

核酸电泳缓冲液（50×TAE）：Tris-base 242 g 加入到 700 mL ddH2O 中，再加入冰醋酸 57.1 mL，0.5 mol/L EDTA（pH=8.0）100 mL，用 ddH_2O 定容至 1000 mL，室温保存备用。

1%琼脂糖凝胶：稀释 50×TAE 至 1×TAE（20 mL50×TAE + 980 mLddH_2O），量取 60 mL1×TAE，加入 0.6 g 琼脂糖，微波溶解，冷却至 50℃左右，然后加入 3 μL Goldview 并混匀，倒入胶槽，并插上所需大小的梳子，待其冷却后使用。

HEPES 缓冲液：每 1000 mL 纯水中加入 4.76 g HEPES、8.76 g NaCl，调节 pH 至 8.0，0.22 μm 滤器过滤，4℃保存备用。

细胞生长液：在 DMEM 细胞基础培养液加入 10%的胎牛血清、100 U/mL 青霉素、100 μg/mL 链霉素，4℃保存备用。

细胞维持液：在 DMEM 细胞基础培养液加入 10 μg/mL 胰酶 Trypsin（Invitrogen）、100 U/mL 青霉素、100 μg/mL 链霉素，4℃保存备用。

细胞消化液：将胰酶 2.5 g、NaCl 8.0g、KCl 0.2g、Na_2HPO_4 1.15g、KH_2PO_4 0.2g，0.6 g EDTA 依次溶于 900 mL ddH_2O 中，待完全溶解后，定容至 1000 mL，调 pH 值至 7.2，0.22 μm 滤器过滤除菌，分装后置-20℃保存备用。

间接免疫荧光试验洗涤液：8.0 g NaCl、0.2 g KCl、2.9 g $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$、0.2 g KH_2PO_4、0.5 mL Tween-20，加 ddH_2O 至 1000 mL。

SDS-PAGE Loading Buffer：称取 10 g SDS、0.5 g 溴酚蓝用去离子水溶解，并加入 50 mL 甘油、25 mL 1M Tris-HCl （pH=6.8），定容至 100 mL，分装后-20 ℃保存备用。

1.0 mol/L Tris-HCl（pH=6.8）：称取 Tris-base 24.22 g 溶于 180 mL ddH_2O，HCl 调 pH 值至 6.8，定容至 200 mL。

1.5 mol/L Tris-HCl（pH=8.8）：称取 Tris-base 36.33 g 溶于 180 mL ddH2O，HCl 调 pH 值至 8.8，定容至 200 mL。

10% 过硫酸铵：称取过硫酸铵 1 g 溶于 10 mL ddH_2O，4 ℃保存。

12% SDS-PAGE（分离胶）：30%丙烯酰胺溶液 4 mL，1.5 mol/L Tris（pH=8.8）2.5 mL，10% SDS 0.1 mL，10%过硫酸铵 0.1 mL，TEMED 4 μL，ddH_2O 3.3 mL，充分混匀。

5% SDS-PAGE（浓缩胶）：30%丙烯酰胺溶液 500 μL，1 mol/L Tris（pH=6.8）380 μL，10% SDS 300 μL，10%过硫酸铵 300 μL，TEMED 3 μL，ddH_2O 2.1mL，充分混匀。

考马斯亮蓝染色液：称取 1 g 考马斯亮蓝 R-250，溶于 650 mL 去离子水，加入 250 mL 异丙醇、100 mL 冰醋酸，搅拌均匀，滤纸除去颗粒物质后室温保存备用。

SDS-PAGE 胶脱色液：分别量取 40 mL 醋酸、180 mL 甲醇、180 mL 蒸馏水，于烧杯中混匀（醋酸：甲醇：水=2:9:9）。

Western-Blot 转膜液：称取 14.42 g 甘氨酸、3.03 g Tris-base 溶于去离子水中，加入 200 mL 甲醇，定容至 1 L。

TBST Buffer：称取 9 g NaCl，量取 0.5 mL Tween-20、10 mL 1M Tris-HCl（pH=8.0）充分搅拌混匀，去离子水定容至 1 L。

Western-Blot 封闭液：用 TBST Buffer 溶解 10%脱脂奶粉。

30%聚丙烯酰胺母液和 TEMED 母液购自 Bio-RAD 公司。

PVDF 膜（0.2 μm）购自 Millipore 公司。

HRP（辣根过氧化物酶）标记的羊抗鼠 IgG 购自碧云天生物技术研究所。 增强型 Western 化学发光检测试剂购自 Pierce 公司。

3.2 实验方法

3.2.1 腹泻病料采集与处理

于不同地区采集的粪便拭子和病死猪剖检肠道组织经低温运输后，及时对病料的种类、采集日期和来源地区和猪场进行标记。提前向 2 mL 组织研磨管中每管放入三粒 3 mm 研磨钢珠，并每管加入 800 μL PBS，用组织剪剪取肠道组织至绿豆大小投入研磨管中。每剪取一份样品后用酒精棉球擦拭组织剪和组织镊，并于酒精灯外焰上灼烧一次。之后用全自动组织研磨仪进行组织破碎，获得组织匀浆。粪便拭子每管加入 800 μL PBS 后于涡旋振荡器上振荡 5 min 后，捻干拭子内的液体并弃去拭子。处理好的样品均按“负 80℃-室温-负 80℃”模式冻融循环三次。

3.2.2 引物设计与合成

荧光定量检测 PEDV N 基因的引物及探针由本实验室设计并保存，引物序列见表 3-2。PEDV S 基因测序的引物见表 3-1。所有引物合成于擎科生物公司，根据说明书要求，溶于 DEPC 水中，配制成储存浓度，分装存于-20℃备用。

表 3-1 PCR 引物

Table 3-1 PCR primers used in the study

引物名称	引物序列（5'-3'）	扩增片段长度/bp
PEDV-S-F	ATTGTAAGCATAAGGCTACAG	4433
PEDV-S-R	GAAGCTTGTCTAATTGGAACT	

表 3-2 RT- qPCR 引物

Table 3-2 RT-qPCR primers used in the study

引物名称	引物序列（5'-3'）	扩增片段长度/bp
PEDV-N-F	ACCTCCCCTATAGGACTCG	
PEDV-N-R	ACGCCTTTCTGACACCCA	93
PEDV-N-TaqMan	AAGAAGGCGCAAAGACTGAACCC	

3.2.3 样品总 RNA 的提取与 RT-qPCR 鉴定

3.2.3.1 RNA 提取

参照诺唯赞生物科技股份有限公司 VNP-32P 磁珠法病毒 DNA/RNA 提取试剂盒说明书进行临床样品核酸的提取。具体操作步骤如下：

（1）封装深孔板准备：小心撕开预封装深孔板的塑封膜，注意保持深孔板的平稳。在深孔板孔位 1/7 中加入 200 μL 样本。将深孔板平稳放入自动核酸提取仪，然后将搅拌套插入卡槽中。

（2）设置核酸提取仪的程序：“温度设置”时，裂解温度设为 65°C，洗脱温度设为 80°C，设置完保存后点击“运行”开始实验。

（3）程序运行结束后，将第 6、12 列的溶液转移至干净的无核酸酶离心管中，直接进行后续实验或-80°C保存。

3.2.3.2 RT-qPCR 检测

提取的 RNA 直接进行 RT-qPCR 检测，采用如下反应体系（表 3-3）。反应条件为：55°C逆转录 15min；95°C预变性 30s；循环反应：95°C10s，60°C30s，45 个循环。

表 3-3 RT-qPCR 引物

Table 3-3 RT-qPCR reaction system

组分	体积
Rnase-free ddH_2O	up to 10 μL
2×One Step U+ Mix	5 μL
One Step U+ Enzyme Mix	0.5 μL
50× ROX Reference Dye 1	0.2 μL
Primer-F（10 μmol/L）	0.2 μL
Primer-R（10 μmol/L）	0.2 μL
TaqMan Probe（10 μmol/L）	0.1 μL
模板 RNA	1 pg-1 μg

3.2.4 S 基因的扩增

将经 RT-qPCR 鉴定为 PEDV 阳性的样品，进行 S 基因的扩增。将鉴定为阳性的样品 RNA 先反转成 cDNA。

3.2.4.1 反转录

用 HiScript II QRT Super Mix 反转录试剂盒将 RNA 反转为 cDNA，主要包括两个步骤：去除基因组 DNA、反转录反应。具体操作步骤如下：

表 3-4 反转录体系 1（去除基因组 DNA）

Table 3-4 Reverse transcription System1 (Removal of genomic DNA)

组分	体积
4×gDNA wiper Mix	4 μL
RNA	12 μL
Total	16 μL

反应条件：42℃ 2min。

表 3-5 反转录体系 2（反转录反应）

Table 3-5 Reverse transcription System2 (Reverse transcription reaction)

组分	体积
步骤 1 反应液	16 μL
5×HiscriptII qRT Super MixII	4 μL
Total	20 μL

反应条件：50℃ 15 min；85℃ 5s。

3.2.4.2 PCR 扩增

以扩增得到的 cDNA 为模板，进行目的基因的扩增，同时设置阴、阳性对照，采用如下反应体系（表 3-6）。反应条件：95℃预变性 3min；95℃变性 15s，55℃退火 15s，72℃延伸 15s 到 3min（根据不同扩增片段大小而定，30s/1kb），35 个循环；72℃延伸 5min。

表 3-6 PCR 反应体系

Table 3-6 RT-PCR reaction system

组分	体积
PEDV-S-F（10 μmol/L）	2 μL
PEDV-S-R（10 μmol/L）	2 μL
2× Phanta Max Master Mix	25 μL

续表 3-6 RT-PCR 反应体系

Table 3-6 RT-PCR reaction system

组分	体积
模板 cDNA（100 ng/μL）	1 μL
ddH_2O	20 μL
Total	50 μL

3.2.4.3 琼脂糖凝胶电泳

得到的 PCR 产物加入适量的核酸电泳上样 buffer 并置于 4℃待检测。用 0.5×TBE 电泳缓冲液配制 0.8%-1.2%（w/v）琼脂糖凝胶溶液，加热至琼脂糖完全溶解后，加 EB（10 mg/mL）至终浓度 0.5 μg/mL，混匀倒入选定的胶模中，插入相应的梳子，凝胶厚度在 3-5 mm 之间。待凝胶完全凝固，小心拔出梳子，将凝胶放入装有 0.5×TBE 电泳缓冲液的电泳槽中，使电泳液刚没过胶面（约 1 mm）。用微量加样器取适量（5-10 μL）将 PCR 产物样品加到梳孔中，同时加入 DNA Marker 作对照，以 5 v/cm 的电压电泳，当溴酚蓝电泳至适当位置，在长波紫外灯下或者凝胶成像系统观察或拍照，判断样品若显示 PEDV 阳性条带，则将其用于连接 pGEM-T Easy 载体后的测序。

3.2.4.4 PCR 产物的回收与纯化

用 Omega 公司的胶回收试剂盒回收目的条带，具体步骤如下：

（1）用刀片切割含目的条带的琼脂糖凝胶，放入 2 mLEP 管。加入等倍凝胶体积的 Binding Buffer，把混合物置于 56℃水浴中温浴至凝胶块完全融化，其间每隔 1-2 min 颠倒 EP 管一次。

（2）将混合液加入 HiBind DNA 柱子内，并把柱子装在一个干净的 2 mL 收集管内，室温 10000 r/min 离心 1 min，弃去收集管中的液体。

（3）将 500 μL Binding Buffer 加入 HiBind DNA 柱子中，室温 10000 r/min 离心 1min，弃去收集管中的液体。

（4）将 700 μL SPW Wash buffer 加入 HiBind DNA 柱子中，室温 10000 r/min 离心 1 min，弃去收集管中的液体。重复此步骤。

（5）室温 12000 r/min 离心 3 min 甩干 HiBind DNA 柱子里残余的液体，然后将柱子装在一个干净的 1.5 mLEP 管中，室温放置 5 min。

（6）向 HiBind DNA 柱子中加入 35 μL 温浴的 Elution Buffer，室温静置 3 min，再 12000 r/min 离心 1 min，EP 管中的溶液就是回收的 PCR 产物。

3.2.4.5 外源 DNA 片段与载体的连接反应

回收纯化的 PCR 产物与目的质粒的连接反应体系如表 3-7 所示：

表 3-7 外源 DNA 片段与载体的连接反应连接体系

Table 3-7 Ligation Reaction System for Foreign DNA Fragment and Vector

组分	体积
2×T4 DNA Ligase Buffer	5 μL
T4 DNA Ligase	1 μL
目的质粒（已酶切）	1 μL
回收纯化的 PCR 或酶切产物	3 μL
Total	10 μL

所有成分加完后，轻轻混匀，离心轻甩，置于 16 ℃水浴连接过夜（12-16 h），连接反应液转化大肠杆菌感受态细胞。

3.2.4.6 大肠杆菌感受态细胞的制备（氯化钙法）

（1）取-80 ℃冻存的 DH5α菌种划线接种于不含抗生素的 LB 琼脂平皿上，37 ℃培养 12-16 h 后，挑取生长良好的单个菌落，接种于 5 mL LB 液体培养基中，37 ℃ 250-300 r/min 振荡培养 5-6 h。

（2）将适量活化后的菌液无菌转接到装有 50 mL LB 的盐水瓶中，继续振荡培养约 2.5-3 h，至 OD 600nm 值达到 0.5-0.6 时，在无菌条件下将细菌转移到一个无菌的用冰预冷的 50 mL 聚丙烯离心管中，冰上放置 30 min。

（3）4 ℃ ，4000 r/min 离心 10 min，弃上清，将离心管倒置 1 min 使残留培养液流尽后，于沉淀中加入 10 mL 冰预冷的 0.1 mol/L $CaCl_2$ 重悬沉淀，冰浴 30 min。

（4）4 ℃，4000 r/min 离心 10 min，弃上清，沉淀中加入用冰预冷的 0.1 mol/L $CaCl_2$ 约 2 mL（视细菌量而定），轻轻重悬菌体，即为制备好的感受态细胞，可直

接取少量（约 100 μL）马上用于转化或置于 4 ℃短期存放（一般于 3 d 内用完）。可加入终浓度 15%无菌甘油，分装 0.1 mL/管，-80 ℃ 冰箱保存备用。

3.2.4.7 连接产物的转化

提取制备抗性平板（如 Amp 抗性，50-100 μg/mL），取制备好的感受态细胞 100 μL（或取-80 ℃冻存的感受态细胞于冰上融化后，取 100 μL）于一无菌的 1.5 mL EP 管，加入连接产物（约 10 μL），混匀，冰浴 30 min 后，于 42 ℃ 水浴热击 90 s，再冰浴 2-5 min。加入 400 μL 的 LB，37℃ ，200-220 r/min 摇床复苏培养 45-60 min，5000 r/min 离心 3 min，弃去 400 μL 上清，用余下部分上清轻轻重悬细菌沉淀，并均匀涂布抗性平板，先正放于 37 ℃温箱中 1-2 h，使平板表面液体充分吸入琼脂中后（以培养基表面无液体流动为适宜），再倒放继续培养 12-18 h，观察转化单菌落的出现。

若是转化现成质粒，则于 42 ℃ 水浴热击 90 s，放回冰上 2 min 后，直接取 30-50 μL 菌液直接涂布含相应抗生素的 LB 平板，于 37 ℃温箱培养。

3.2.4.8 重组质粒的制备

用灭菌的 10 μL 枪头挑取平板上的单菌落，接种到 4 mL 含相应抗生素的 LB 培养液中，37 ℃ 200 r/min 振荡培养过夜。

用天根生化科技（北京）有限公司的质粒小量提取试剂盒提取质粒。具体步骤如下：

（1）将菌液转入 1.5 mL EP 管中，12000 r/min 离心 1 min，弃上清。

（2）加入 250 μL RB（含 RNase A），涡旋使菌体充分悬浮。

（3）加入 250 μL LB，轻轻混合 5-6 次，使菌体充分裂解。

（4）加入 350 μL NB，轻轻混合 5-6 次，室温静置 3-5min。

（5）12000 r/min 离心 5 min，吸取上清至吸附柱中，12000 r/min 离心 1 min，弃液，加入 650 μL 漂洗液，12000 r/min 离心 2 min，弃液。37 ℃ 烘干。

（6）将吸附柱放入另一干净的 EP 管中，在吸附柱的中央加入 40 μL EB，室温静置 1-2 min，10000 r/min 离心 1 min。洗脱出的 DNA 置-20 ℃ 保存。

3.2.4.9 重组质粒（阳性质粒）的鉴定

取制备所得的目的质粒 0.2-0.5 μg 溶于 18 μL 的 ddH_2O 中，加入 2-3 μL 限制性内切酶及 2 μL 相应的 10× 限制性内切酶反应缓冲液，轻弹管壁混匀并离心，置于最适反应温度水浴 2-3 h 酶切结束后加入适量核酸电泳 Buffer 后置于 4 ℃待检。

用 0.5×TBE 电泳缓冲液配制 0.8%-1.2%（w/v）琼脂糖凝胶溶液，微波炉中高火加热至琼脂糖完全溶解后，加 EB（10 mg/mL）至终浓度 0.5 μg/mL，轻摇混匀倒入选定的胶模中，插入相应的梳子，凝胶厚度在 3-5 mm 之间。待凝胶完全凝固，竖直小心拔出梳子，将凝胶放入装有 0.5×TBE 电泳缓冲液的电泳槽中，使电泳液刚没过胶面（约 1mm）。用移液器取适量（5-10 μL）待电泳的酶切产物样品加到梳孔中，同时加入 DNA Marker 作对照，进行电泳鉴定。当溴酚蓝电泳跑至适当位置，在长波紫外灯下或凝胶成像系统观察。对鉴定正确的质粒送至武汉擎科生物公司测序。

3.2.5 PEDV S 基因序列分析

将测序得到的 PEDV 流行毒株的 S 基因序列与 NCBI 中具有代表性的参考毒株进行比较，通过 MEGA 11 软件构建遗传进化树，参考毒株信息见表 3-8。用 MegAlign 对 S1 基因的核苷酸序列和所推导的氨基酸进行同源性比较，比较分离毒株与参考毒株亲缘关系远近。同时对测序毒株与经典毒株 CV777 进行 S1 基因的核苷酸和氨基酸序列比对分析。

表 3-8 PEDV 参考毒株序列

Table 3-8 PEDV reference strains

毒株序列号	来源地区	年份	基因型
KR610991	泰国	2014	GIa
GU937797	韩国	2010	GIa
LC053455	泰国	2010	GIa
MH061343	中国	2018	GIb
KC109141	中国	2008	GIb
KP728470	中国	2014	GIb
KP162057	中国	2014	GIb

续表 3-8 PEDV 参考毒株序列

Table 3-8 PEDV reference strains

毒株序列号	来源地区	年份	基因型
KP403802	中国	2015	GIb
KJ158152	中国	2011	GIb
JX560761	中国	2012	GIb
KM242131	中国	2014	GIIa
MH061342	中国	2018	GIIa
KC210145	中国	2012	GIIa
MF462814	中国	2016	GIIa
KX064280	中国	2014	GIIa
KX683006	美国	2013	GIIa
KJ645650	美国	2013	GIIa
KC196276	中国	2011	GIIa
KC210147	中国	2012	GIIa
KF840537	中国	2012	GIIa
KU975389	中国	2014	GIIa
KX066126	中国	2011	GIIa
KM609212	中国	2014	GIIa
KT199103	中国	2015	GIIa
KU252649	中国	2014	GIIa
MT263014	中国	2019	GIIa
MH061340	中国	2017	GIIa
MH581489	中国	2017	GIIb
MH708243	中国	2017	GIIb
KF384500	中国	2012	GIIb
JX489155	中国	2011	GIIb
JX188454	中国	2011	GIIb
KP765609	中国	2013	GIIb

续表 3-8 PEDV 参考毒株序列

Table 3-8 PEDV reference strains

毒株序列号	来源地区	年份	基因型
JX647847	中国	2011	GIIb
MN759311	中国	2019	GIIb
KM089829	中国	2012	GIIb
KT021227	中国	2011	GIIb
JX524137	中国	2011	GIIb
KC140102	中国	2012	GIIb
KR061458	意大利	2009	GIIc
MN056942	法国	2019	GIIc
KU847996	中国	2015	GIIc
KR003452	比利时	2015	GIIc
MH061336	中国	2017	GIIc
LC063847	日本	2014	GIIc
KR265759	美国	2014	GIIc
KJ399978	美国	2014	GIIc

3.2.6 PEDV 的分离

取 2 mL 上述 RT-PCR 检测为 PEDV 阳性的样品悬液，用经 0.22 μm 滤器过滤除菌后，接种至长满单层的 Vero 细胞，在 37℃、5%CO_2 的条件下吸附 2-3h 后，弃去培养基，再加入 10 mL 维持液（含 10 μg/mL 胰酶的 DMEM 培养基）后，在 37℃、5%CO_2 的条件下，培养 2-3d 后收毒，若未观察到细胞病变，则于-20℃冻融 2-3 次后继续盲传，并对每代收集的病毒液进行 RT-PCR 检测，若无病变出现，且 RT-PCR 检测为阴性，则废弃。

3.2.7 PEDV 间接免疫荧光（IFA）验证

（1）在 24 孔细胞培养板中，待 Vero 细胞长满单层，接种适量 PEDV。

（2）待 60%-70%的细胞发生 CPE，用 PBS 轻缓洗涤 3 次（将枪头剪断，以免

冲击力过大，将细胞吹落），每次 5min。

（3）用 4%多聚甲醛室温固定 15min，再用预冷的甲醇透化 10min。

（4）用 PBS 洗 3 次，每次 5min。

（5）用含 5%牛血清（BSA）的 PBS（作 IFA 的封闭液和稀释液）在 37℃封闭 1h，或者 4℃封闭过夜。

（6）加入适量稀释的抗 PEDV S 蛋白的单克隆抗体，37℃作用 1h。

（7）PBS 洗 3 次，每次 5min。

（8）加入稀释适当倍数的二抗（FITC 标记的羊抗鼠 IgG，注意避光），37℃作用 1h。

（9）PBS 洗 3 次，每次 5min。

（10）加入 1:2000 稀释的 DAPI（4',6-二脒基-2-苯基吲哚）进行核染色 15min。

（11）PBS 洗涤 3 次，每次 5min。

（12）在倒置荧光显微镜（OlympusFV10）下观察感染细胞的荧光并拍照。

3.2.8 PEDV Western blot 验证

（1）样品处理：用六孔板培养 Vero 细胞，待细胞长满单层时，用不含血清的细胞维持液洗三遍，分别接入本研究分离的两株病毒，并更换为 DMEM 细胞维持液，当细胞有 80%左右病变后即可收样。同时设立不接毒的 Vero 细胞对照。弃去上清，加入适量细胞裂解液将其置于摇转仪 4℃摇转 1 h，离心机降温至 4℃用 12000 r/min 离心 5 min，吸取上清。收取的裂解液和对照分别按照体积比例加入 5×SDS-PAGE Loading Buffer，100℃沸水浴 10 min，冰浴 10 min，12000 r/min 离心 10 min 吸取上清进行 SDS-PAGE 电泳和 Western blot 检测。

（2）SDS-PAGE 电泳：配胶与倒胶步骤按照 BIO-RAD 蛋白电泳仪使用说明书进行操作，将制好的 SDS-PAGE 胶夹好，放入电泳槽中，在槽中加入电泳缓冲液（1×Tris - Gly Buffer），竖直拔出梳子。将处理好的样品吸取 30 μL，缓慢加入上样孔中，避免溢出。接通电源，先将电压调至 80 V，待样品跑出浓缩胶之后，将电压设定到 120 V 继续电泳，直到样品中溴酚蓝跑至玻璃板底部时关闭仪器。

（3）蛋白转印：按照胶的大小裁剪相同尺寸的 PVDF 膜和滤纸。将电泳完成的 SDS-PAGE 胶小心取出，与滤纸共同放入转膜液中浸泡备用，将 PVDF 膜放入甲醇中活化 5 min。进行电转的各层物质顺序从负极到正极依次为：海绵→滤纸

→SDS-PAGE 胶→PVDF 膜→滤纸→海绵，放置过程要保证各层之间不能出现气泡，电压设置 100 V，快速转印 2 h，电转过程中要在电转槽外侧放置冰袋，保持低温。

（4）PVDF 膜封闭：电转结束后，将 PVDF 膜取出，置于 TBST 中洗涤，再放于含有 10%脱脂奶粉的 TBST 中，在摇床上缓慢晃动，室温封闭 2 h。

（5）抗体作用：将封闭后的 PVDF 膜在 TBST 中洗涤 3 次，每次 5 min，然后放入 TBST 稀释的单克隆抗体室温孵育 4 h，回收一抗，洗膜 3 次后，加入 1:5000 倍稀释的羊抗鼠 IgG-HRP，室温反应 1 h。

（6）显色：洗膜 3 次后，将 TBST 液体全部倒出，按照 1:1 的比例加入 Super Signal Western Pico 化学发光底物，根据实际情况设定显色时间，在化学发光成像系统中观察并拍照保存结果。

3.2.9 PEDV 病毒粒子纯化与透射电镜试验

（1）将至少已传代 2 次的 Vero 细胞培养至 T175 细胞培养瓶中，待细胞长满至单层时，接种适量分离的毒株，待观察到 90%以上病变时，收尽培养瓶中的上清，4℃，8000 r/min 离心 20 min 收集上清，并由 0.22 μm 滤器过滤。

（2）使用超速冷冻离心机 4℃，30000 r/min 离心 3h，小心弃去上层液体，每管加入 150 μL 的 PBS，并于 4℃过夜浸泡。用管内的 PBS 重悬管底沉淀，收集悬液于 1.5 mLEP 管中。

（3）提前在离心管中逐层注入适量的 20%、22%、24%、26%、28%、30%的蔗糖溶液，在最上层铺加病毒悬液，然后 4℃，3000 r/min 离心 3 h。将病毒条带层吸出来，加入适量 PBS 并充分混匀，补足至离心管体积，再次 4℃，30000 r/min 离心 3 h 进行脱糖。弃去上清，每管加 20-50 μL HEPES 缓冲液 4℃浸泡过夜，重悬沉淀。

（4）使用辉光放电仪对电镜铜网进行亲水化处理，滴加 5 μL 病毒粒子悬液在铜网有碳膜的正面，静置 10 s 后用滤纸吸干。滴加 10 μL 2%醋酸铀染液，静置 10 s 后吸干，再重复 1 次，第二次染色后静置 1 min 吸干，将铜网保存于干燥环境的铜网盒中。

（5）通过 120 kV 透射电镜观察病毒粒子形态和大小。

3.2.10 病毒纯净性检测

对分离出的两株病毒进行猪常见肠道病毒 PEDV、TGEV、PDCoV、GARV 的检测，排除细胞毒没有其他外源病毒的污染。利用特征性引物分别扩增 PEDV S 基因、TGEV N 基因、PDCoV M 基因和 GARV VP7 基因。 引物序列信息如表 3-9 所示。

表 3-9 PEDV、TGEV、PDCoV、GARV 检测引物

Table 3-9 Detection primers for PEDV, TGEV, PDCoV, and GARV

引物名称	引物（5'-3'）	扩增片段长度/ bp
PEDV - S-F	ACCTCCCCTATAGGACTCG	4433
PEDV - S-R	ACGCCTTTCTGACACCCA	
TGEV - N-F	TTACAAACTCGCTATCGCATGG	528
TGEV - N-R	TCTTGTCACATCACCTTTACCTGC	
PDCoV - M-F	ATCCTCCAAGGAGGCTATGC	493
PDCoV - M-R	GCGAATTCTGGATCGTTGTT	
GARV -VP7-F	CCCCGGTATTGAATATACCACAGT	493
GARV -VP7-R	TTTCTGTTGGCCACCCTTTAGT	

PCR 反应体系（50 μL）为： 2× Phanta Max Master Mix 25 μL、上游引物 2 μL、下游引物 2 μL、cDNA 模板 1 μL, DEPC H_2O 加至终体积 50 μL。

反应条件：95℃预变性 3 min；95℃变性 15s，55℃退火 15s，72℃延伸 15s 到 3 min（根据不同扩增片段大小而定，30 s/kb），35 个循环；72℃延伸 5 min。PCR 反应结束后，将 0.8%的琼脂糖凝胶放入装有 1×TAE 电泳缓冲液的电泳槽中，使电泳液没过胶。取 PCR 产物 9 μL，加入 1 μL 的 10×loading buffer，混匀后上样，并加入 DNA Marker,120 V 电压电泳。电泳结束后，将胶放入凝胶成像系统下观察拍照。

3.2.11 PEDV 半数组织培养感染剂量（$TCID_{50}$）测定

接种 Vero 细胞于 96 孔微量培养板上，待细胞长至铺满单层后使用多道移液器吸弃生长液，并用维持液洗板 2 次以洗去残留的生长液，取出-80℃冰箱保存的病毒，将待测病毒用维持液在 1.5 mL EP 管中作 10 倍系列稀释，即 10^{-1}-10^{-6} 等，稀释过程

中转移液体时要更换枪头以保证病毒稀释的准确性。将 96 孔板中维持液吸弃后，将每个稀释度的病毒液接种到 96 孔细胞微量培养板第 1-6 列中，一列 8 孔，每孔接种 100 μL。第 7-8 列加等体积的维持液做对照。将 96 孔细胞微量培养板放置 37℃、5% CO_2 培养箱中培养，12h 后开始观察，记录细胞产生 CPE 孔数，直到约 72 h 后不再出现 CPE 孔为止。以上实验重复 3 次，按 Reed - Muench 两氏法计算待测病毒 $TCID_{50}$ 值。

3.2.12 病毒体外生长动力学测定

将 PEDV 毒株以 0.01 MOI 的量接种 Vero 细胞，在感染后 6 h、12 h、18 h、24 h、30 h、36 h 观察细胞病变情况并收取细胞培养物，按照 3.2.11 中描述的方法测定 $TCID_{50}$，根据测定结果绘制病毒在 Vero 细胞上的增殖曲线。

3.2.13 PEDV 仔猪回归试验

选取 PEDV、TGEV、PDCoV 等常见病原阴性，且 PEDV 抗体为阴性的 1-3 日龄仔猪按照表 3-10 中所示分组进行动物致病性试验。

表 3-10 动物致病性试验设计分组

Table 3-10 Experimental design of animal test

分组	数量	攻毒剂量	处理方法
攻毒组	5 头	2 mL/头	灌服 CNHN202401 F10 代 $10^{5.25}$ $TCID_{50}$/mL
攻毒组	5 头	2 mL/头	灌服 CNGD202405 F10 代 $10^{5.25}$ $TCID_{50}$/mL
对照组	5 头	2 mL/头	灌服 DMEM

观察记录仔猪在攻毒前后临床症状，并在攻毒前和攻毒后 1-7 天对每头仔猪采集肛门拭子，冻存于-80℃冰箱待检测病毒排泄情况；攻毒后每 24 h 检测仔猪体重并进行临床打分，在试验过程中死亡的猪进行剖检，采集胃、十二指肠、空肠中段、回肠、盲肠、结肠中段、直肠和肠系膜淋巴结，将样品一部分浸泡在组织固定液中保存进行后续的病理切片和免疫组化检测，一部分冻存于-80℃冰箱，进行组织中病毒分布定量检测。

3.2.13.1 肛门拭子的总 RNA 提取与 RT-qPCR 检测

（1）采集的肛拭子 4℃条件下，5000 r/min 离心 30 min，收集上清；小肠组织病料加入 3 倍到 5 倍的 DMEM 培养基和青霉素 100 μg/mL，链素 100 μg/mL，用匀浆器研磨后，将组织匀浆在- 80℃冻融三次，然后 4℃条件下，8000 r/min 离心 15 min，收集上清，置于-80℃保存备用。

（2）向每份样品中加入 500μL RNA-easy Isolation Reagent，剧烈振荡或移液枪吹打，使样品充分裂解。向裂解液中加入 2/5 体积的 RNase-free ddH_2O，上下颠倒混匀，室温静置 5 min。11200 r/min 室温离心 15 min。取出离心管，小心吸取上层水相至一个新的离心管中。

（3）加入等体积异丙醇，上下颠倒混匀室温静置 10 min。11200 r/min 室温离心 10min，通常可以看见白色沉淀，小心弃去上清。

（4）加入 500 μL 75%乙醇，轻弹管底，让沉淀悬浮起来，并上下颠倒数次。9100 r/min 室温离心 3 min，弃去上清。重复 1 次，弃尽上清。

（5）室温放置晾干，加入适量的 RNase-free ddH_2O 溶解沉淀，室温涡旋 3 min，使 RNA 沉淀充分溶解。提取的 RNA 产物可直接用于 RT-qPCR 检测 PEDV N 基因。

3.2.13.2 组织病理学观察

（1）HE 病理切片制作：把新鲜的各部分组织经多聚甲醛固定后，用常规石蜡进行包埋，然后切成 4 μm 薄片，进行 HE 染色，最后在光学显微镜下观察并记录组织学病理变化。

（2）IHC 切片制作：石蜡切片常规脱蜡，用清水冲洗切片 5 min，3%过氧化氢室温处理 30 min，再用 0.01 mol/L 的 PBS 洗涤两次，每次 5 min；将切片放入抗原修复缓冲液中进行热修复，然后取出放置室温自然冷却后用 0.01 mol/L PBS 洗涤 3 次，每次 5 min；小心吸去残液，然后将切片置于湿盒中，滴加稀释好的山羊血清 37 ℃封闭 1 h；小心吸去残液，甩干后滴加 1:100 稀释的 FPV 鼠单抗，4 ℃孵育过夜；用 0.01 mol/L PBS 洗涤切片 2 次，每次 5 min，滴加 HRP 标记的羊抗鼠 IgG 室温作用 30 min；用 0.01 mol/L PBS 洗涤切片 2 次，每次 5 min，然后用 DAB/AEC 避光显色 1 min，再用清水冲洗 5 min；依次进行苏木素衬染 2 min、流水冲洗 5 min、盐酸分化 15 s、流水再次冲洗 10 min、梯度酒精脱水、二甲苯透明、

中性树胶封片；光学显微镜观察阳性信号。

3.2.14 断奶仔猪免疫试验

3.2.14.1 病毒灭活与疫苗制备

向病毒液中按 1:500 加入β-丙内酯（BPL），涡旋混匀，4℃灭活 48h，期间每隔 1 2h 涡旋 1 min；48 h 后 37℃水浴锅水解β-丙内酯 2 h，每 30 min 涡旋 1min。将灭活的病毒液接种 6 孔板细胞培养板中的 Vero 细胞，加入每孔体积 1/10 的灭活病毒，盲传三代，通过观察 CPE 检活。将灭活好的病毒液和 MONTANIDE™ ISA 201 VG 佐剂分别预热至 35 ℃，按重量比 1:1 将病毒液缓慢加至 ISA 201 佐剂中，边加边搅拌，加完后再继续搅拌 10 min，制成均匀乳剂，即为制成的灭活苗。

3.2.14.2 断奶仔猪免疫

随机分配 20 头经检测 TGEV 和 PEDV 均为阴性的 28 日龄断奶仔猪，共 4 组，每组 5 只。将制备的灭活苗经颈部肌肉接种仔猪。首免后第 14d 加强免疫一次，于首免后第 0、7、14、21、35、42、56 天分别采集全血分离血清，检测血清中 PEDV 中和抗体。

表 3-11 断奶仔猪免疫试验设计分组

Table 3-11 Experimental design for weaned piglet immunization trial groups

分组	数量	免疫剂量	处理方法
攻毒组	5 头	2 mL/头	颈部肌肉注射 CNHN202401 F15 代 10^5 $TCID_{50}$/mL
攻毒组	5 头	2 mL/头	颈部肌肉注射 CNGD202405 F15 代 10^5 $TCID_{50}$/mL
攻毒组	5 头	2 mL/头	颈部肌肉注射 CTP10 10^5 $TCID_{50}$/mL
对照组	5 头	2 mL/头	颈部肌肉注射佐剂

3.2.14.3 PEDV 中和抗体测定

（1）无菌待检血清 56 ℃水浴灭活 30 min 后，直接用于试验或-15 ℃以下保存备用。

（2）在 EP 管中用含 7.5 μg/mL 胰酶的无血清 DMEM 培养液将待检血清作连续倍比稀释，从 2^{-1} 至 2^{-8}。

（3）用含 10 μg/mL 胰酶的无血清 DMEM 培养液将已测好 $TCID_{50}$ 的 PEDV 病毒液稀释为 200 $TCID_{50}$/0.1mL，将稀释好的病毒液与不同稀释度的血清等量混合，37 ℃中和 1 h。

（4）用 PBS（0.01 mol/L，pH=7.2）将 96 孔板中已长满单层的 Vero 细胞洗 2 次，将感作完成的各血清病毒混合物接种到细胞孔，每个稀释度接种 4 孔，每孔 100 μL，37 ℃含 5 % CO_2 的培养箱吸附 1 h，吸弃接种物，用 PBS（0.01 mol/L，pH=7.2）洗细胞单层 2 次，加入含 10 μg/mL 胰酶的无血清 DMEM 培养液，每孔 100 μL，37 ℃含 5 % CO_2 的培养箱继续培养。同时设有血清毒性对照、病毒对照和正常细胞对照。

（5）每日观察并记录细胞病变（CPE）情况，直至结果稳定，一般需 96-120 h，按 kaber 法计算被检血清中 PEDV 中和抗体的效价。

3.2.15 统计学方法

所有统计分析均通过 GraphPad Prism 软件分析，数据采用方差分析和 t 检验评估。P＜0.05 为有统计学意义（*），P＜0.005 为有显著统计学差异（**），P＜0.0005 为有极其显著的统计学差异（***）。

4 结果与分析

4.1 中国部分地区 PEDV 流行病学调查

4.1.1 PEDV 的检测

自 2023 年 1 月至 2024 年 11 月，从我国安徽、广东、广西、贵州、黑龙江部分地区暴发疑似 PEDV 的猪场采集在临床上表现为腹泻的猪的直肠拭子和肠道组织样品共计 229 份，开展 PEDV 病原的检测和病毒分离工作。

参考实验室之前针对 PEDV N 基因设计的 TaqMan 探针及引物，对收集的临床样品经处理后提取 RNA，并直接进行 RT- qPCR 检测，结果表明 229 份样品中 PEDV 阳性样品共 94 份，总阳性率为 41.05%；另统计不同省份的 PEDV 检出率，结果表明在安徽地区的 PEDV 检出率最高，为 47.06%；其次是广东，阳性率为 43.75%。不同年份的检测数据表明，2023 至 2024 年间 PEDV 阳性检出率持续维持在 40%以上。

检测不同月份收集的样品，发现 PEDV 在一年当中普遍流行，而以冬季（12-1 月）和春季（3-5 月）的检出率全年最高，分别为 60.42%和 64.29%，表明 PEDV 感染有明显的季节性。

以上检测结果佐证了目前临床上 PEDV 在我国广泛流行的现实，且以每年春冬多发。

表 4-1 临床腹泻样品检测采样统计

Table 4-1 Sampling for clinical diarrhea sample testing

症状	样品类型	采样部位	样品数量	备注
腹泻	棉拭子	肛管及直肠末端黏膜	177	具有腹泻、脱水、呕吐症状的活畜
	组织	小肠	52	死亡生猪

表 4-2 不同地区 PEDV 阳性率统计

Table 4-2 Statistical analysis of PEDV positivity rates across different regions

省份	PEDV 阳性样品/检测数
安徽	47.06%（32/68）
广东	43.75%（21/48）
广西	33.33%（19/57）
贵州	41.67%（10/24）
黑龙江	37.50%（9/24）
湖南	37.50%（3/8）
总计	41.05%（94/229）

表 4-3 2023 与 2024 年度 PEDV 阳性率统计

Table 4-3 Statistical analysis of PEDV positivity rates in 2023 and 2024

年份	检测数	阳性数	阳性率
2023	121	49	40.50%
2024	108	45	41.67%
总计	229	94	41.05%

表 4-4 PEDV 季节性流行特征分析

Table 4-4 Seasonal epidemiological characteristics analysis of PEDV

季节	检测数	阳性数	阳性率
春季（3-5 月）	48	29	60.42%
夏季（6-8 月）	56	9	16.07%
秋季（9-11 月）	55	11	20.00%
冬季（12-2 月）	70	45	64.29%

4.1.2 PEDV 阳性样品 S 基因扩增与序列分析

4.1.2.1 S 基因扩增

如图 4- 1 所示，将已鉴定为 PEDV 阳性的样品，进行 S 基因全长扩增，共成功扩增并测序 10 个 PEDV S 序列全长，大小在 4325 bp 左右。

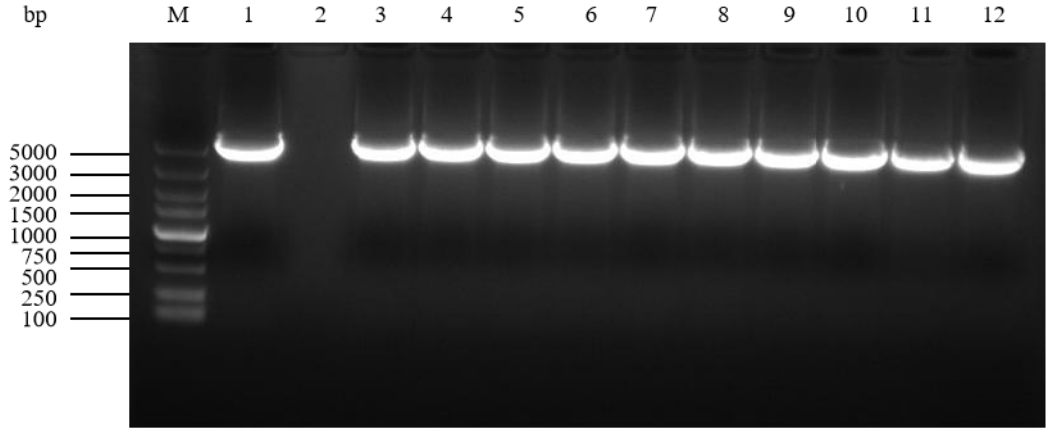


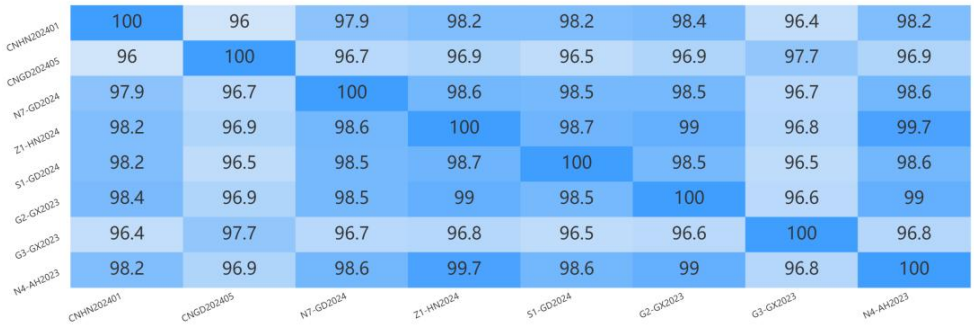
图 4- 1 PEDV S 基因全长 PCR 扩增结果

Fig. 4- 1 Full-length PCR Amplification Results of the PEDV S Gene

M：Marker 5000；1：阳性对照；2：阴性对照；3-12：阳性样品

4.1.2.2 基于 PEDV S 基因的系统发育分析

为了解本实验中所检出的阳性样品 PEDV S 基因的遗传变异情况，对扩增获得的 10 条 S 基因进行序列比对，去除同省份中核苷酸同源性 99%以上的多余序列，筛选得到 8 条 S 基因，分别命名为 CNGD202405、CNHN202401、Z1-HN2024、S1-GD2024、N7-GD2024、G3-GX2023、G2-GX2023、N4-AH2023。如图 4-2 和图 4-3 所示，比对这些 S 基因的核苷酸与氨基酸同源性，结果表明测序毒株之间核苷酸序列同源性为 96% - 99.7%，氨基酸序列同源性为 97.3 % - 99.4 %。



	CNHN202401	CNGD202405	N7-GD2024	Z1-HN2024	S1-GD2024	G2-GX2023	G3-GX2023	N4-AH2023
CNHN202401	100	96	97.9	98.2	98.2	98.4	96.4	98.2
CNGD202405	96	100	96.7	96.9	96.5	96.9	97.7	96.9
N7-GD2024	97.9	96.7	100	98.6	98.5	98.5	96.7	98.6
Z1-HN2024	98.2	96.9	98.6	100	98.7	99	96.8	99.7
S1-GD2024	98.2	96.5	98.5	98.7	100	98.5	96.5	98.6
G2-GX2023	98.4	96.9	98.5	99	98.5	100	96.6	99
G3-GX2023	96.4	97.7	96.7	96.8	96.5	96.6	100	96.8
N4-AH2023	98.2	96.9	98.6	99.7	98.6	99	96.8	100

图 4- 2 本实验 PEDV 毒株 S 基因核苷酸同源性

Fig. 4- 2 Nucleotide sequence homology of S gene in PEDV strains from this study

	CNHN202401	CNGD202405	N7-GD2024	Z1-HN2024	S1-GD2024	G2-GX2023	G3-GX2023	N4-AH2023
CNHN202401	100	97.3	97.8	98.1	97.8	98.3	98.2	98.1
CNGD202405	97.3	100	98	97.9	97.4	98.3	97.8	98.1
N7-GD2024	97.8	98	100	98.4	98.2	98.6	98.2	98.5
Z1-HN2024	98.1	97.9	98.4	100	98.2	98.9	98.8	99.4
S1-GD2024	97.8	97.4	98.2	98.2	100	98.4	98.1	98.2
G2-GX2023	98.3	98.3	98.6	98.9	98.4	100	98.7	98.9
G3-GX2023	98.2	97.8	98.2	98.8	98.1	98.7	100	98.8
N4-AH2023	98.1	98.1	98.5	99.4	98.2	98.9	98.8	100

图 4-3 本实验 PEDV 毒株 S 蛋白氨基酸同源性

Fig. 4-3 Amino acid sequence homology of S gene in PEDV strains from this study

从 GenBank 中下载具有代表性的毒株的 S 基因氨基酸序列共 47 条，用 MEGA 11 软件与本实验测序的 8 条 S 基因氨基酸序列进行比对，删除或编辑异常序列，计算 p-distance 为 0.04，小于 0.7，证明比对结果可靠，可用于构建 NJ 系统发育树。如图 4-4 为最终得到的基于 S 基因氨基酸序列构建的 NJ 系统发育树。系统进化分析表明，本研究测序获得的毒株均归类为 GIIa 亚型，与 PEDV 传统 GI型毒株（CV777、SM98 等）的遗传距离较远，而与 GIIa 亚型变异株表现出更近的亲缘关系。这表明目前我国流行的 PEDV 毒株主要是 GII型的变异毒株。

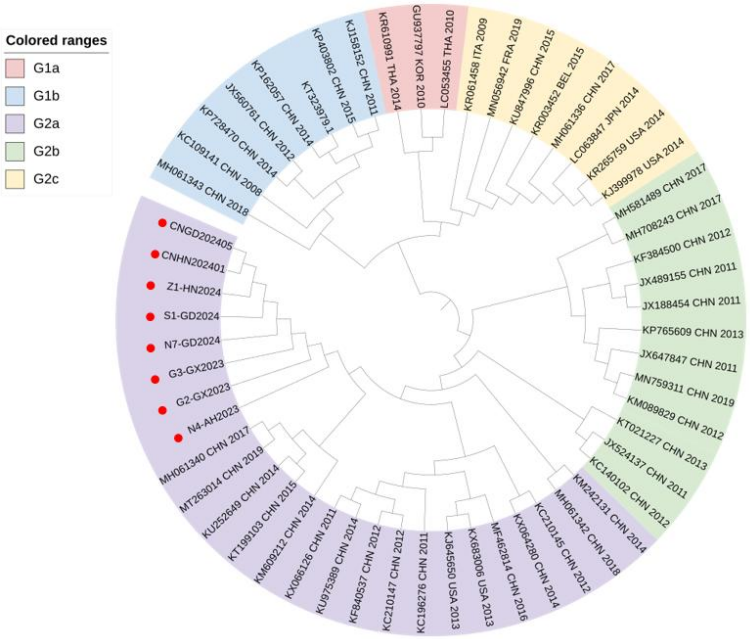


图 4-4 本实验毒株 PEDV S 蛋白氨基酸系统发育进化树

Fig. 4-4 Phylogenetic tree of amino acid sequences of the S protein from PEDV strains in this study

红色圆点标记的为本实验中的 PEDV 毒株。

Red dots mark the PEDV strains analyzed in this study.

4.1.2.3 S 基因遗传变异分析

将本实验中的 GII型毒株的 S 蛋白不同区域，与 GI型和 GII型代表毒株进行序列一致性比较，结果表明在 S1-D0 区域与 GI型代表毒株的差异最大，为 80% - 81.5%。表明本实验毒株与 GI型毒株相比，突变热点主要集中在 S1 蛋白的 D0 区域。此外对对本实验中的 PEDV 毒株在 D0 区域的氨基酸突变进行可视化，如图 4-5 所示。

表 4- 5 本实验测序毒株与不同亚型 PEDV 代表毒株 S 蛋白序列一致性

Table 4- 5 Sequence identities of the S protein between PEDV

DR13 (GI)	S	S1	S1-D0	S1-NTD	S1-CTD	S2
PEDV (2023-2024)	93% - 93.8%	91.1%- 91.6%	80%- 81.5%	94.3%- 95.9%	95.1%- 96.7%	96.4%- 97.7%

AH2012 (GII)	S	S1	S1-D0	S1-NTD	S1-CTD	S2
PEDV (2023-2024)	98.1% - 99.4%	97.2%- 98%	96.6%- 98.5%	97.6%- 99.2%	95.9%- 98.4%	97.5%- 98.8%

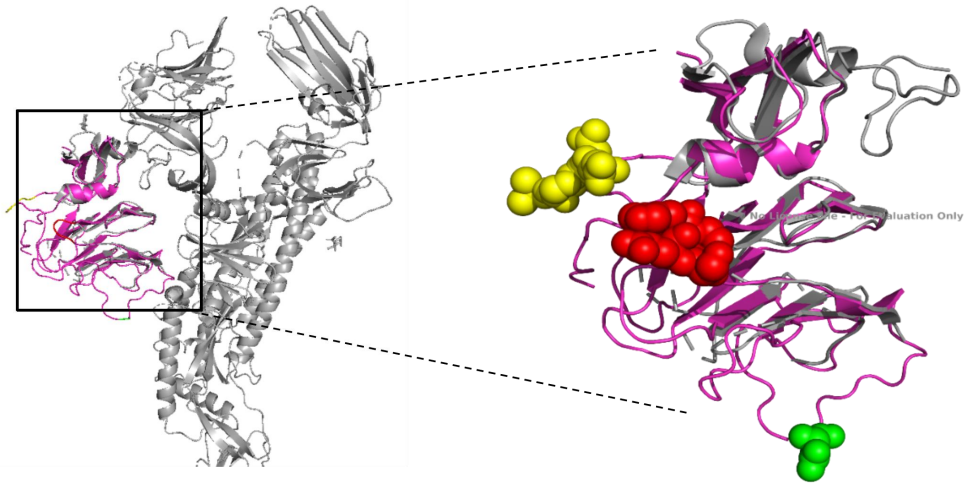


图 4- 5 本实验 PEDV 毒株突变热点

Fig. 4- 5 Mutation hotspots in PEDV strains identified in this study

红色和黄色标记是本实验 PEDV 毒株 S 蛋白的 S1-D0 区域有氨基酸插入部位，绿色标记为有氨基酸缺失部位。

Red and yellow markers indicate amino acid insertion sites in the S1-D0 region of the PEDV S protein in this study, while green markers represent amino acid deletion sites.

为探究本实验中 8 株 PEDV 毒株 S 蛋白氨基酸序列的遗传变异特征，选取以下参考毒株的 S 蛋白序列进行比对分析：高致病性变异株 AJ1102、非中国典型毒株 CV777、中国本土流行株 LZC、减毒疫苗株 attenuated CV777、GI型疫苗株 DR13、GII型疫苗株 AH2012、弱毒野毒株 FL2013、S- INDEL 毒株 ZL29、细胞适应株 YN144 以及重组毒株 CH/HNQX-3/14。

从图 4-6 中可以看出，本实验中的 8 株 PEDV 毒株均在其 S 蛋白氨基酸序列上存在不同程度的变异，包括点突变、片段缺失及插入。与经典毒株相比，测序毒株均在 57-58 位有连续四个碱基的插入，其中 7 株测序株插入了四个相同的碱基（^{57}NQQV^{58}），而 CNGD202405 的插入中含有三个连续的谷氨酰胺（^{57}QQQV^{58}）；所有测序毒株均在 135 位有一个天冬酰胺的插入（^{135}N），在 157-160 位有两个碱基的缺失。PEDV CNGD202405 株在 228-229 位有四个碱基的连续插入（^{228}KWEV^{229}），此外还发现该毒株第 58 位的天冬酰胺突变成了谷氨酰胺，这可能会造成 N-糖基化位点的减少；N7GD2024 测序株在 381-382 位有五个碱基的连续插入（^{381}RGQSH^{382}）。

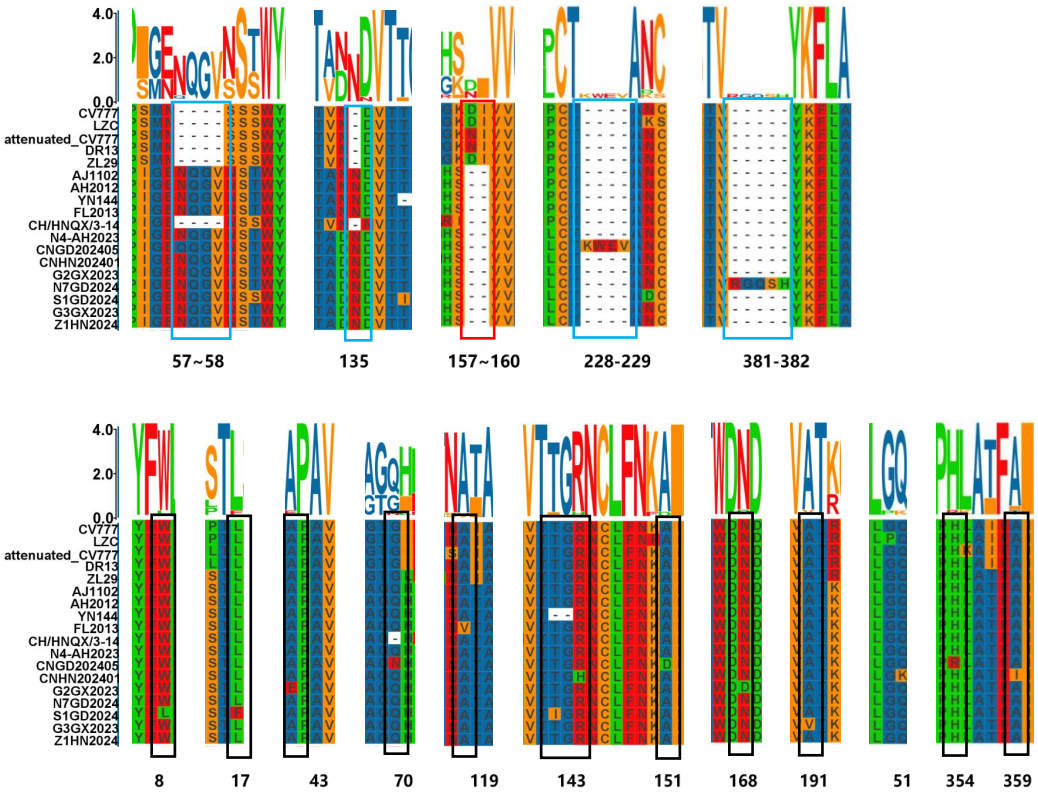
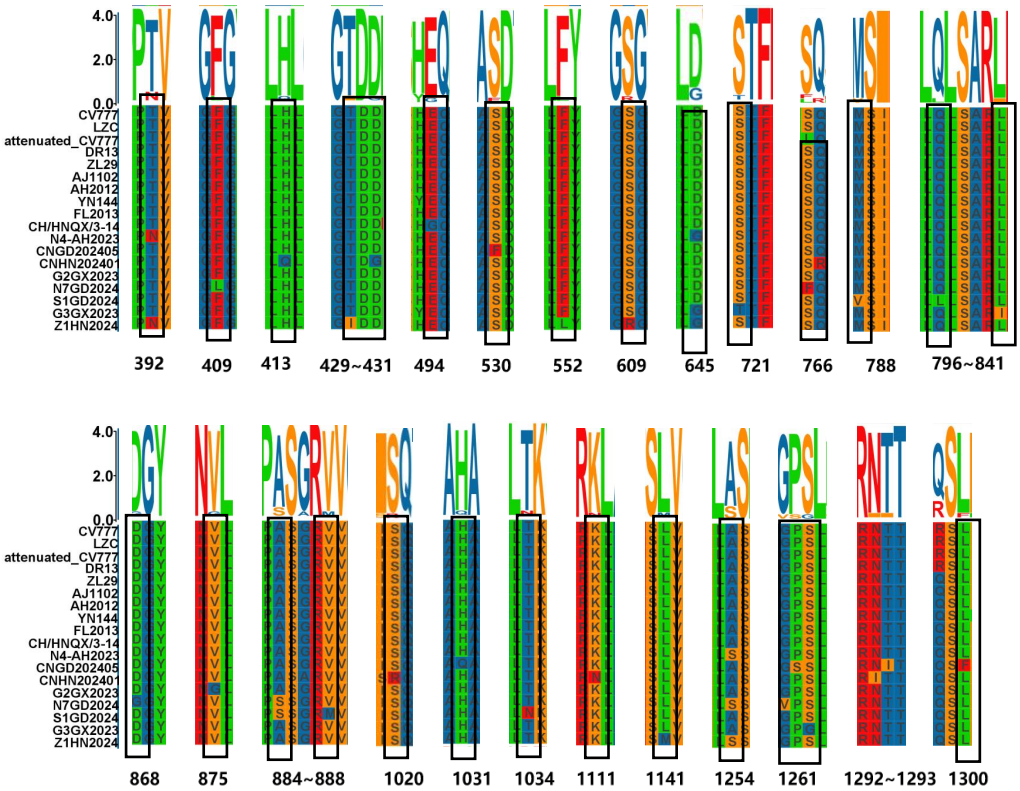


图 4- 6 本实验 PEDV 毒株 S 蛋白氨基酸序列变异特征

Fig. 4- 6 Amino acid sequence variation characteristics of S protein in PEDV strains in this study

黑色框中表示有氨基酸突变，蓝色框中表示有氨基酸插入，红色框中表示有氨基酸缺失。

Amino acid mutations are marked with black boxes, insertions with blue boxes, and deletions with red boxes.



续图 4- 6 本实验 PEDV 毒株 S 蛋白氨基酸序列变异特征

Fig. 4- 6 Amino acid sequence variation characteristics of S protein in PEDV strains in this study

黑色框中表示有氨基酸突变，蓝色框中表示有氨基酸插入，红色框中表示有氨基酸缺失。

Amino acid mutations are marked with black boxes, insertions with blue boxes, and deletions with red boxes.

在中和表位（COE，499-638aa）上，Z1HN2024 毒株出现两个氨基酸的突变，分别是 551 位的 F（苯丙氨酸）突变为 L（亮氨酸），以及 608 位的 S（丝氨酸）突变为 R（精氨酸）； CNGD202405 毒株的 529 位由 S（丝氨酸）突变为 F（苯丙氨酸）。在 B 细胞表位的 SS6 抗原表位上，N7GD2024 的 764 位由 S（丝氨酸）突变为 F（苯丙氨酸）；CNHN202401 的 765 位由 Q（谷氨酰胺）突变为 R（精氨酸）。

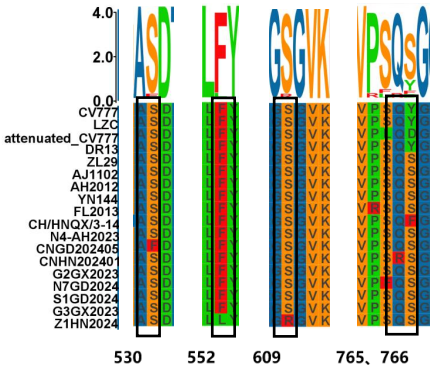


图 4- 7 本实验 PEDV 毒株 S 蛋白抗原表位变异分析

Fig. 4- 7 Antigenic epitope variation analysis of S protein in PEDV strains in this study

黑色框中表示有氨基酸突变。

The black bars indicate the mutation of amino acids.

4.2 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的分离鉴定

4.2.1 仔猪复壮猪流行性腹泻病毒

PEDV 在体外分离有一定难度，为提高 PEDV 分离成功率，将成功扩增 S 全长的 8 份样品的原始病料经口服攻毒 1-3 日龄仔猪复壮病毒，观察到所有仔猪均有不同程度的腹泻和精神沉郁症状，其中一份来自广东湛江某猪场的肠道组织引起的症状最为明显，24 h 后就出现剧烈的水样腹泻并迅速死亡，7 天后对所有攻毒仔猪进行安乐死，剖检采集十二指肠、空肠、回肠、盲肠的新鲜组织，剪成绿豆大小后研磨获得组织匀浆，12000 r/min，4℃离心取上清，经 0.45 μm 滤器过滤后用于感染 Vero 细胞。

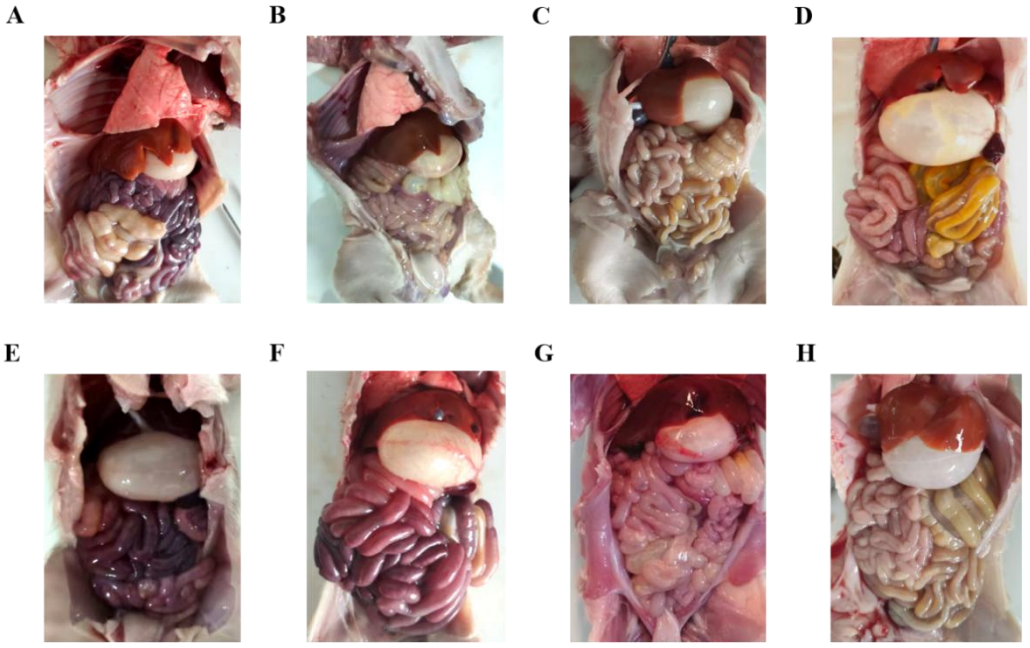


图 4- 8 仔猪复壮猪流行性腹泻病毒

Fig. 4- 8 Piglet passage for PEDV restoration

A-H：分别为 CNGD202405、CNHN202401、Z1-HN2024、S1-GD2024、N7-GD2024、G3-GX2023、G2-GX2023、N4-AH2023 共 8 份原始病料攻毒仔猪剖检结果

A-H: The necropsy results of piglets challenged with eight original clinical samples (CNGD202405, CNHN202401, Z1-HN2024, S1-GD2024, N7-GD2024, G3-GX2023, G2-GX2023, and N4-AH2023), respectively.

4.2.2 病毒的分离与传代

将上述组织匀浆上清接种 Vero 细胞后，先在不含胰酶的无血清高糖 DMEM 培养基环境中孵育 1-2 h，吸弃上清，补充含 10 μg/mL 胰酶的无血清 DMEM 培养基，之后每 12 h 左右于显微镜下观察细胞病变，72 h 内若未出现病变则冻存于 80℃冰箱

后盲传一代。结果有一份样品在首次接种后 24 h 就出现了明显病变；一份样品在传代至第二代时出现病变。病变的细胞拉丝呈现蛛网形态，细胞间融合形成合胞体，通过不断传代这两份样品均可以产生三代以上的稳定病变，根据样品来源地区和时间分别命名为 CNHN202401（湖南界牌）、CNGD202405（广东湛江）。

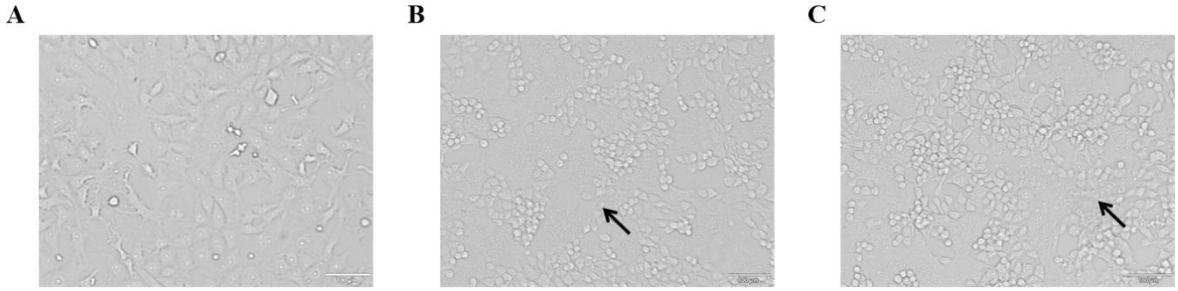


图 4- 9 PEDV 致细胞病变效应观察

Fig. 4- 9 Observation of cytopathic effect induced by PEDV

A:对照细胞状态；B: PEDV CNHN202401 株接种 Vero 细胞；C: PEDV CNGD202405 接种 Vero 细胞

A: uninfected cells; B: Vero cells inoculated with PEDV strain CNHN202401; C: Vero cells inoculated with PEDV strain CNGD202405

4.2.3 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的病毒纯净性检测

对两株分离病毒进行常见猪肠道病原体检测，检测结果证实所获毒株未检出猪传染性胃肠炎病毒（TGEV）、猪德尔塔冠状病毒（PDCoV）及猪 A 群轮状病毒（GARV）的核酸污染。

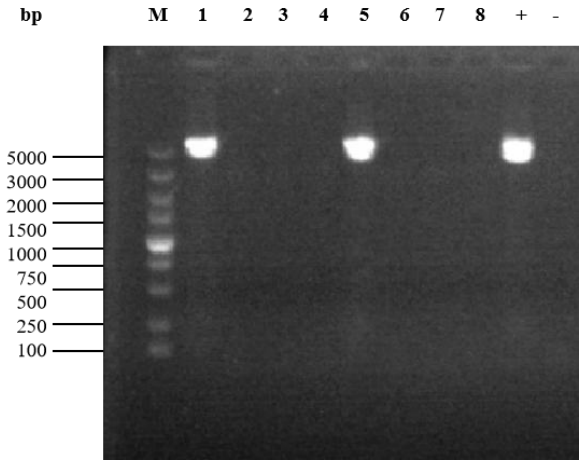


图 4- 10 RT-PCR 检测四种肠道病毒电泳结果

Fig. 4- 10 The detection result of four kinds of enterovirus electrophoresis by RT-PCR

M，Marker DL 5000；＋，阳性对照；－，阴性对照；1、5，PEDV S 基因；2、6，TGEV N 基因；3、7，PDCoV M 基因；4、8，GARV VP7 基因

M, Mark DL 5000; +, positive control; -, negative control; 1, 5, PEDV S gene; 2, 6, TGEV N gene; 3, 7, PDCoV M gene; 4, 8, GARV VP7 gene

4.2.4 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的间接免疫荧光（IFA）验证

将分离毒株接种 Vero 细胞，待观察到细胞病变程度达到 80%-90%时弃去细胞培养物上清，加入 4%多聚甲醛室温固定 50 min，之后以 PEDV S 蛋白单抗作为一抗，进行间接免疫荧光检测，观察到明显的特异性绿色荧光，而对照细胞未观察到荧光。说明分离的毒株在 Vero 细胞上可以良好增殖。

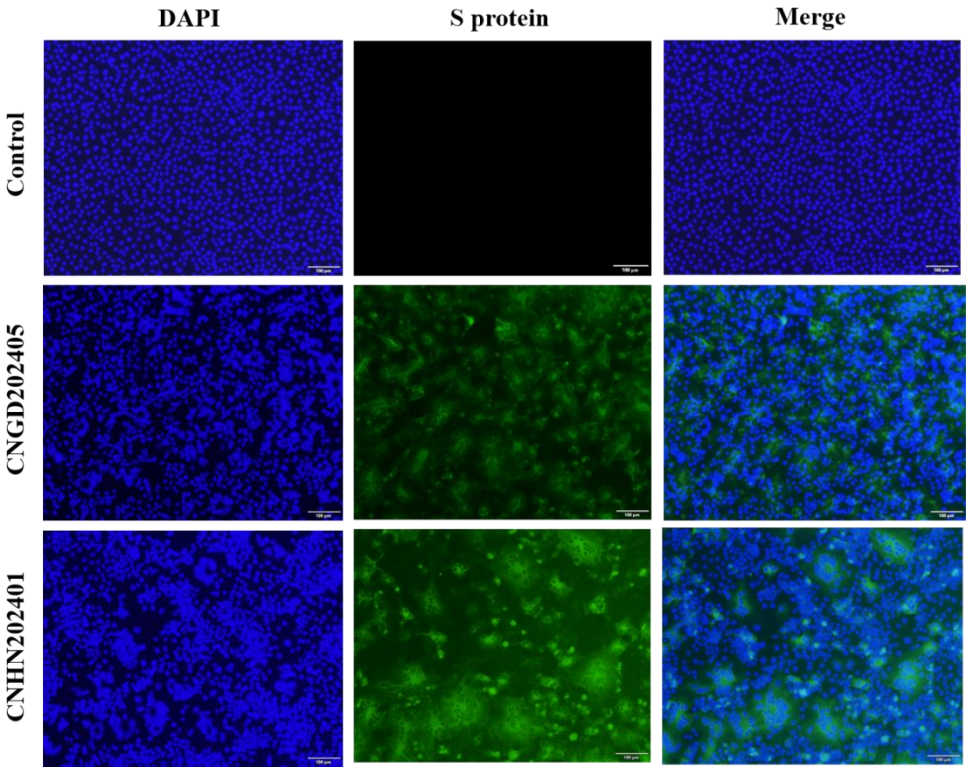


图 4- 11 PEDV CNHN202401 和 CNGD202405 株感染 Vero 细胞 IFA 鉴定

Fig. 4- 11 Detection of PEDV CNHN202401 and CNGD202405 in Vero by IFA

4.2.5 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的 Western blot 验证

采用标准病毒培养方法，将两株待测病毒接种于 Vero 细胞单层，当细胞病变效应（CPE)达到 80%-90%时，立即置于-80℃超低温冰箱保存。后续处理包括：4℃条件下 12000 r/min 离心收集上清液，经 0.22 μm 微孔滤膜过滤去除细胞碎片。采用 SDS-PAGE 电泳分离蛋白样品，转印至 PVDF 膜后，使用抗 PEDV S 蛋白单克隆抗体作为一抗进行 Western blot 分析。实验结果在 180 kDa 分子质量处观察到特异性免疫反应条带，与理论预测的 S 蛋白大小相符。该结果证实所分离病毒株的 S 蛋白能够与特异性抗体发生抗原-抗体反应，为病毒鉴定提供了分子水平的证据。

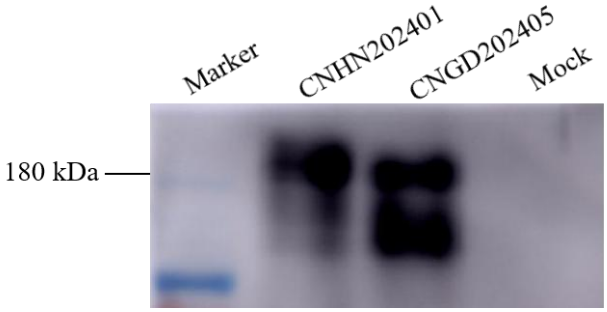


图 4- 12 PEDV CNHN202401 和 CNGD202405 株的 S 蛋白质免疫印迹鉴定

Fig. 4- 12 Western blot identification of S proteins from PEDV strains CNHN202401 and CNGD202405

4.2.6 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的透射电镜观察

对 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株进行大量扩增，并经蔗糖密度梯度离心纯化后，负染制备电镜样品，通过 120 kv 透射电镜观察，纯化后的病毒粒子呈圆形，有冠状突起，直径约为 80-100 nm，符合 PEDV 病毒粒子特征。以上试验证明成功分离出了 PEDV 毒株。

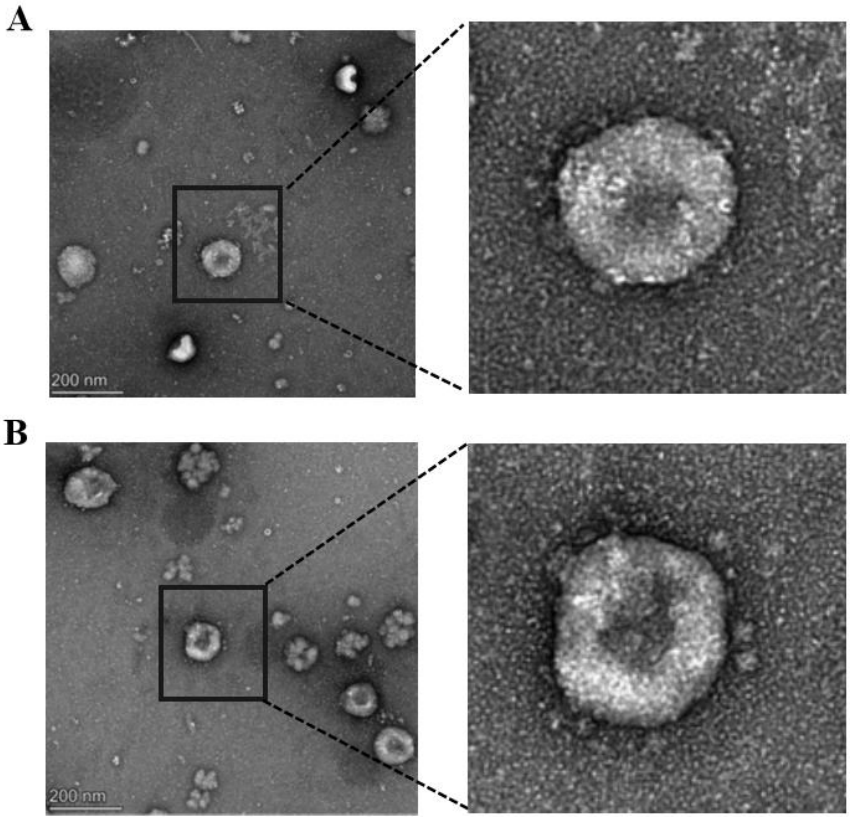


图 4-13 PEDV 分离毒株病毒粒子透射电镜观察

Fig. 4-13 Transmission electron microscopy observation of viral particles from PEDV isolated strains

A: PEDV CNHN202401 病毒粒子；B: PEDV CNGD202405 病毒粒子

A: PEDV CNHN202401 virions; B: PEDV CNGD202405 virions

4.3 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的 $TCID_{50}$ 测定

为了解 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的感染力，对半数细胞感染量（$TCID_{50}$）进行测定。将分离获得的 PEDV 毒株进行连续 10 倍梯度稀释后，以每孔 100 μL 的接种量感染单层 Vero 细胞，随后观察并记录产生细胞病变效应（CPE）的孔数。采用 Reed-Muench 终点稀释法进行病毒滴度测定，结果显示 PEDV CNHN202401 株的半数组织培养感染剂量 $TCID_{50}$ 为 $10^{5.25}$/mL，而 CNGD202405 株的病毒滴度略高，达到 $10^{5.5}$ $TCID_{50}$/mL。以上数据表明两株病毒均具有较高的体外增殖能力。

表 4-6 分离株 PEDV CNHN202401 株的 $TCID_{50}$ 测定

Table 4-6 $TCID_{50}$ assay of isolated PEDV strain CNHN202401

稀释比例	阳性信号孔	无信号孔	累计阳性孔	累计阴性孔	阳性比例
10^{-1}	8	0	31	0	100%（31/31）
10^{-2}	8	0	23	0	100%（23/23）
10^{-3}	8	0	15	0	100%（15/15）
10^{-4}	5	3	7	3	70%（7/10）
10^{-5}	2	6	2	9	18.2%（2/11）
10^{-6}	0	8	0	17	0（0/17）

表 4-7 分离株 PEDV CNGD202405 株的 $TCID_{50}$ 测定

Table 4-7 $TCID_{50}$ assay of isolated PEDV strain CNGD202405

稀释比例	阳性信号孔	无信号孔	累计阳性孔	累计阴性孔	阳性比例
10^{-1}	8	0	32	0	100%（32/32）
10^{-2}	8	0	24	0	100%（24/24）
10^{-3}	8	0	16	0	100%（16/16）
10^{-4}	6	2	8	2	80%（8/10）
10^{-5}	2	6	2	8	20%（2/10）
10^{-6}	0	8	0	16	0（0/16）

4.4 CNHN202401 株和 CNGD202405 株体外生长动力学分析

为了对 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株体外生长动力学进行分析，进一步将分离毒株以 0.01 MOI 接种 Vero 细胞，采用终点稀释法测定各时间点的 $TCID_{50}$ 值，构建病毒生长曲线。动力学分析表明，两株病毒均呈现典型的增殖特征：在感染初期（0-6 h）呈现指数增长期，病毒滴度快速上升；随后进入平台期，增殖速率减缓；至 24 h 达到峰值滴度（约 10^6 $TCID_{50}$/mL），此后进入衰退期，病毒产量逐渐降低。这一增殖模式与冠状病毒在 Vero 细胞中的典型复制特征相符。

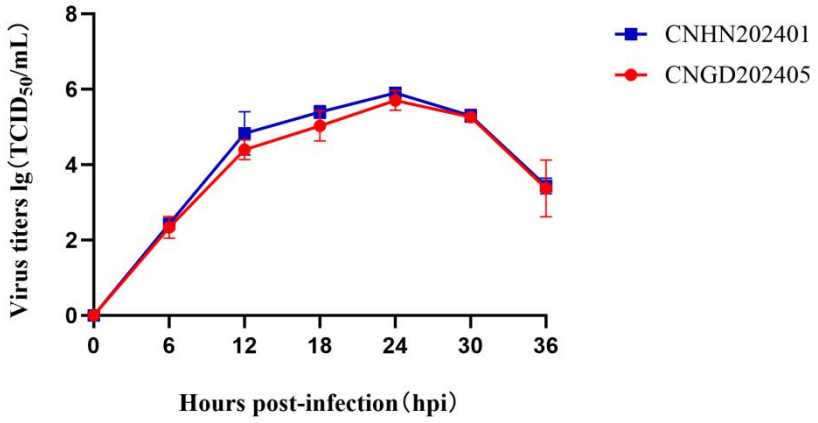


图 4- 14 PEDVCNHN202401 株和 CNGD202405 株体外生长曲线

Fig. 4- 14 Growth kinetics of PEDV strains CNHN202401 and CNGD202405 in vitro

4.5 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的仔猪致病性试验

为评估病毒分离株对哺乳仔猪的致病力，采用经 10 次传代培养的病毒悬液均以 $10^{5.25}$ $TCID_{50}$/ mL 的病毒滴度口服攻毒未吮初乳的 1-3 日龄仔猪，每头试验猪 2 mL。试验共 7 天，设两个试验组和一个 Mock 组，每组随机分配 5 只 1 日龄仔猪。攻毒后每天对仔猪进行临床打分、体重测定和肛拭子的采集。对实验中病死仔猪进行剖检和大体病理观察，采集小肠不同部位检测病毒在不同组织中的分布。

4.5.1 临床症状与攻毒后死亡率分析

采用 12 h 间隔观察法系统记录各组实验猪的临床表现。攻毒后 24 h 内，CNGD202405 株感染组全部仔猪均表现出典型的 PED 临床症状，包括精神沉郁、采食量显著下降以及水样腹泻等消化道症状；第 2 天所有仔猪仍拉稀便，有两头仔猪

呕吐，呕吐物中含有未消化的乳汁凝块，所有仔猪精神不振，有一头仔猪出现步态不稳、脱水的现象，所有试验猪食欲减退；攻毒后 72 h 左右，所有实验仔猪均发展为严重水样腹泻，伴随持续性的拒食、精神高度沉郁及运动失调等神经症状，这些临床表现一直持续至实验终止。CNGD202405 株感染组呈现典型的急性病程进展：攻毒后第 3-4 天各出现 1 例死亡，第 5 天累计死亡 2 例，至第 6 天全部仔猪死亡，最终死亡率达 100%。这一结果证实该毒株对新生仔猪具有极强的致病力，其病程发展特征与临床报道的高致病性 PEDV 毒株一致。对照组仔猪在试验过程中精神状态正常，食欲良好，未观察到腹泻、呕吐等临床症状。

根据表 4-8 中的腹泻评分标准对试验组仔猪进行临床打分，结果如图 4-15 所示。CNHN202401 株攻毒组在攻毒第 1 天有两头仔猪出现拉软便的症状，精神和食欲尚好；第 2 天有一头仔猪拉稀便，所有仔猪精神尚可，但吮乳后均有轻度呕吐症状；第 3 天有一头仔猪出现水样腹泻，其他仔猪拉稀便，食欲下降，精神尚可，所有仔猪在吮乳后 1 h 内呕吐；第 4 天所有仔猪均出现水样腹泻，3 头仔猪厌食、精神沉郁，一直持续到第 6 天；有两只仔猪在第 7 天时状态有所改善。如图 4-17 所示，CNHN202401 株感染组呈现相对缓和的病程发展：攻毒后第 4 天记录到 1 例死亡，第 5 天新增 2 例死亡，此后未再出现死亡病例，最终死亡率为 60%。这一死亡率显著低于 CNGD202405 株感染组（100%），表明 CNHN202401 株虽然保持致病性，但其毒力相对较弱。该结果与临床观察到的症状严重程度相一致。

表 4- 8 腹泻评分标准

Table 4- 8 Diarrhea scoring criteria

临床症状	评分标准	评分
腹泻程度	正常粪便	0
	软便	1
	稀便	2
	水样粪便	3

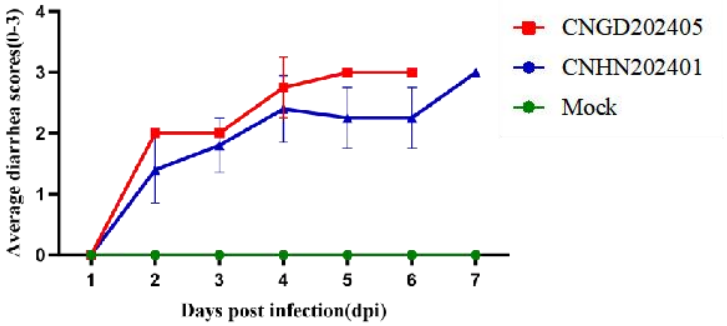


图 4-15 PEDV 攻毒后临床腹泻打分

Fig. 4-15 Average diarrhea scores after PEDV infection

攻毒后每天于同一时间称量仔猪体重，如图 4-16 所示，试验 7 天内两个试验组体重均呈下降趋势，而 CNGD202405 攻毒组脱水更严重，体重下降更快。对照组的仔猪体重未见下降，总体体重在试验结束时有所增加。

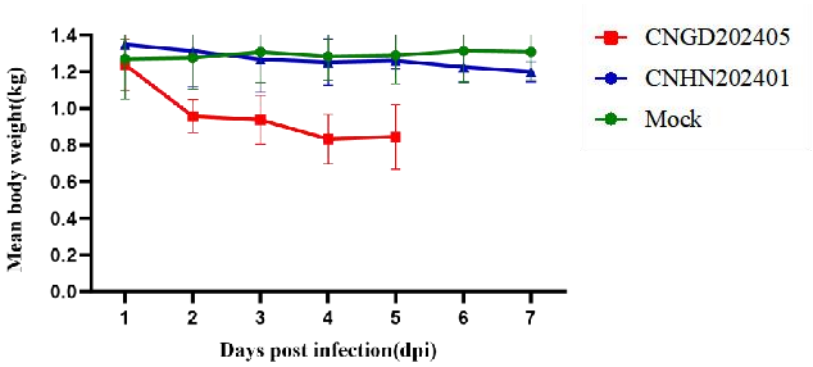


图 4-16 PEDV 攻毒后各组仔猪体重变化

Fig. 4-16 Body weight changes in piglets following PEDV challenge in different groups

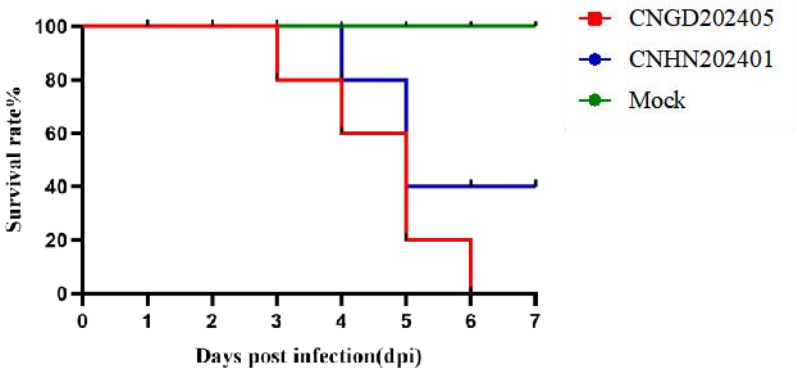


图 4-17 PEDV 攻毒后各组仔猪生存曲线

Fig. 4-17 Survival curves of piglets following PEDV challenge in different groups

4.5.2 试验猪每日粪便排毒检测

为系统评估攻毒仔猪的病毒排泄规律，于每日固定时间采集肛拭子样本，通过实时荧光定量 RT-qPCR 定量检测粪便病毒载量。排泄动力学分析显示，CNGD202405 株感染组在攻毒后 24 小时即达到排毒峰值，随后呈现缓慢下降趋势；而 CNHN202401 株感染组的排毒高峰延迟至攻毒后 72 小时出现。

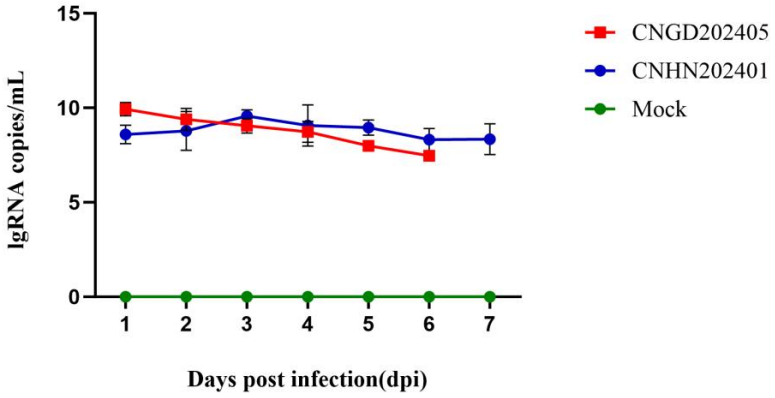


图 4- 18 PEDV 攻毒后各组仔猪粪便排毒情况

Fig. 4- 18 Fecal virus shedding in piglets following PEDV challenge in different groups

4.5.3 试验猪剖检及大体病理学检查

对试验期间死亡仔猪进行系统的尸体剖检，观察并记录各器官组织的大体病理变化，结果显示所有死亡仔猪均呈现典型的 PEDV 感染病理特征，包括小肠扩张、肠壁变薄近半透明状、肠管内充满大量黄色液体、小肠黏膜和肠系膜充血，其他实质性器官未见有肉眼病变。对照组仔猪剖检未见异常。

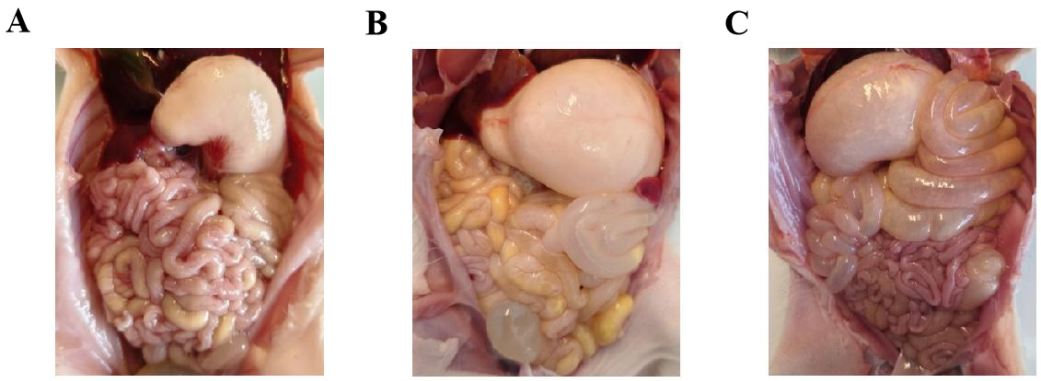


图 4-19 病死仔猪剖检与大体病理学检查

Fig. 4-19 Necropsy and gross pathological examination of dead piglets

A: Mock 组仔猪剖检结果；B:CNHN202401 株攻毒组仔猪剖检结果；C: CNGD202405 株攻毒组仔猪剖检结果

A: Necropsy findings of piglets in Mock group; B: Necropsy findings of piglets challenged with CNHN202401; C: Necropsy findings of piglets challenged with CNGD202405

4.5.4 试验猪胃及小肠组织病毒载量检测

为评估病毒在各组织的分布特征，按标准解剖学位置获取实验死亡仔猪的消化系统组织样本，包括胃、小肠各段及肠道淋巴组织，使用 RT-qPCR 检测不同组织的病毒载量，结果显示在采集的组织中均可检到一定载量的病毒，而空肠和回肠的病毒载量最高，CNGD202405 株攻毒组和 CNHN202401 株攻毒组的空肠和回肠组织病毒载量无统计学差异。

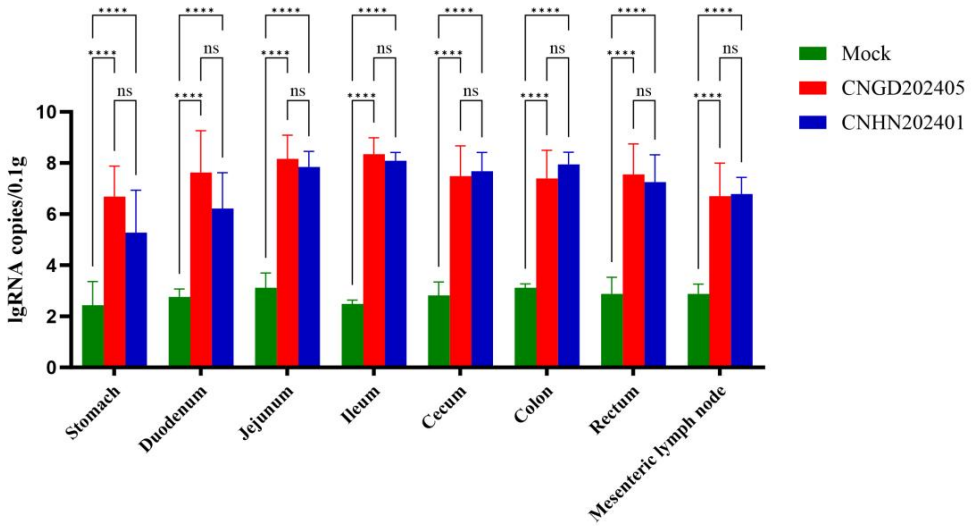


图 4-20 PEDV 攻毒仔猪不同组织病毒分布

Fig. 4-20 Virus distribution in various tissues of PEDV- inoculated piglets

4.5.5 试验猪小肠组织病理切片与免疫组化分析

按照标准病理学采样规范，采集病死仔猪的十二指肠、空肠及回肠组织样本，采用 10%中性缓冲福尔马林溶液对组织样本进行固定处理，经石蜡浸润包埋后制作薄层切片，采用 HE 染色法染色。如图 4-21 的显微镜观察结果显示，PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株攻毒仔猪的十二指肠、空肠和回肠绒毛均萎缩或脱落，固有层充血；肉眼可见 CNGD202405 株引起的组织病变更严重，可见黏膜层严重坏死和解体，肠腔内有大量坏死脱落的肠组织。对照组十二指肠、空肠和回肠均未观察到明显病变。

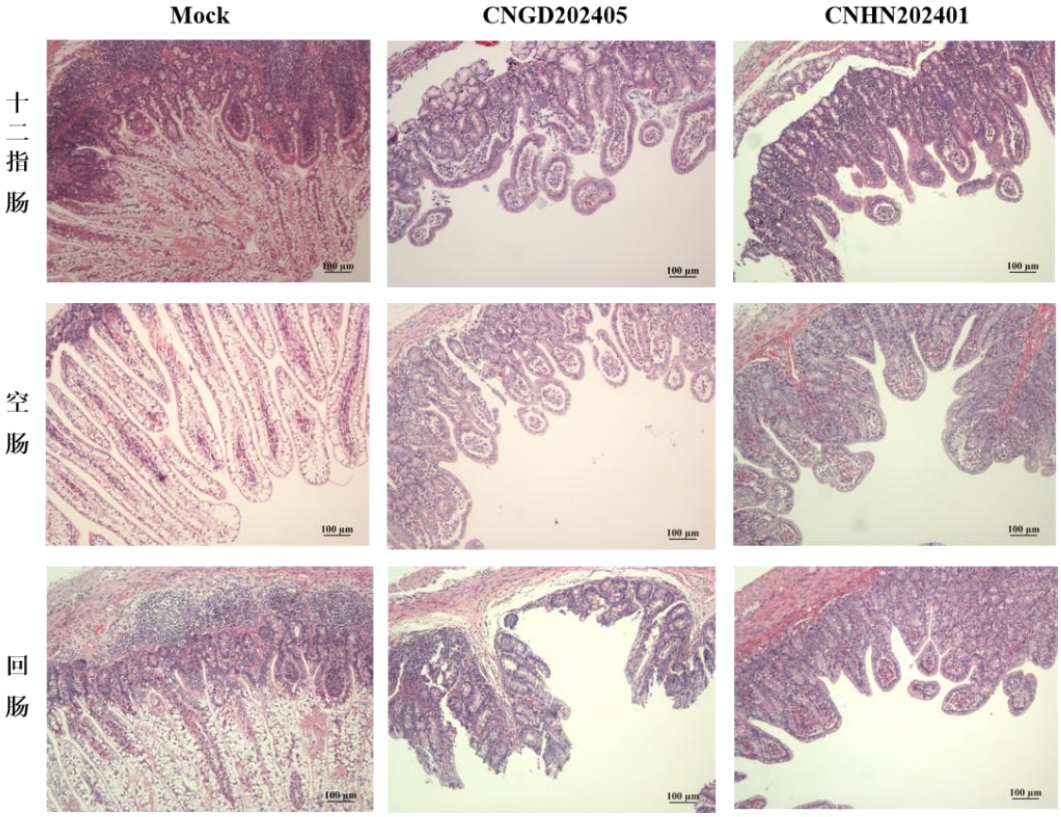


图 4-21 病死仔猪小肠组织 HE 染色切片观察

Fig. 4-21 Hematoxylin-eosin staining of small intestine tissues from dead piglets

采用免疫组织化学（IHC）技术对十二指肠、空肠和回肠组织切片进行 PEDV 抗原检测，以阐明病毒在不同肠段的分布特征。如图 4-22 结果显示，CNHN202401 株和 CNGD202405 株感染组中，PEDV 抗原均广泛分布于各肠段绒毛上皮细胞的胞质内，相比之下阴性对照组仔猪各肠段均未检出特异性抗原信号。这一组织分布特征与 PEDV 的肠道嗜性相符。

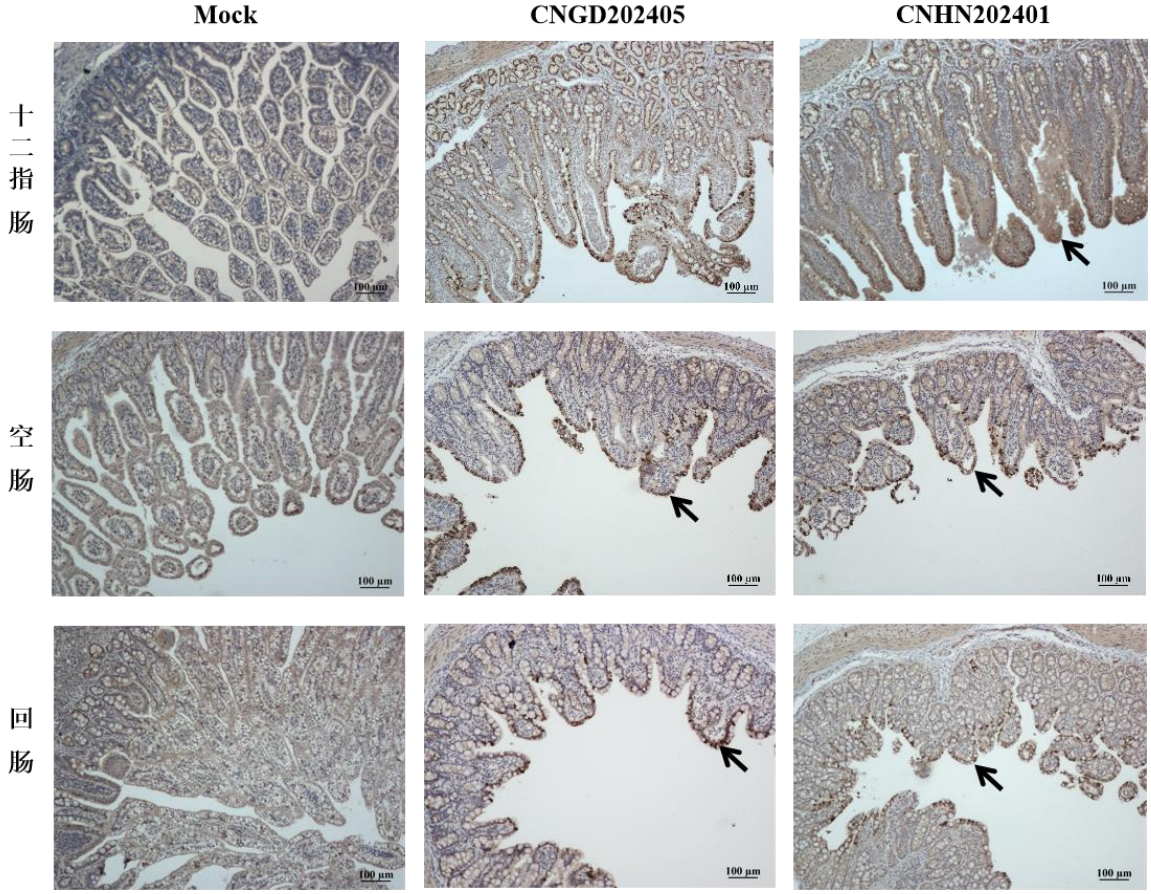


图 4-22 病死仔猪小肠组织免疫组化染色切片观察

Fig. 4-22 Immunohistochemical staining observation of small intestinal tissues from dead piglets

4.6 CNHN202401 株和 CNGD202405 株的免疫原性

对分离的 PEDV CNHN202401 和 CNGD202405 株进行大量扩增，测定 $TCID_{50}$ 后对病毒灭活，并用 MONTANIDE™ ISA 201 VG 佐剂乳化病毒液，即为自备灭活苗。然后统一以 10^5 $TCID_{50}$/mL 的免疫剂量免疫 28 日龄的断奶仔猪，14 天后二免，并每隔 7 天采集全血，测定了首免后第 7 天、14 天、21 天、28 天、35 天的血清对 CNHN202401 株（GIIa）、CNGD202405 株（GIIa）和 CTP 10（GIIb）的中和保护效价。结果显示，三株病毒诱导针对本毒株产生中和抗体的消长规律类似，中和效价均在 28d 达到最高，35d 时有所降低。两株分离株所诱导的本毒株中和抗体效价相近，且与对 CTP10 株的交叉中和能力无统计学差异（$p>0.05$）。CNHN202401 株诱导的针对 CNGD202405 株的抗体与其针对自身毒株诱导的中和抗体水平相当；而

CNGD202405 株诱导的针对 CNHN202401 株的抗体水平则显著高于其针对自身毒株诱导的抗体水平，与 CTP10 株诱导的针对 CNHN202401 株的抗体水平相当；对照组仔猪血清未产生针对任何 PEDV 毒株的中和抗体。

综合上述实验结果可以得出，CNHN202401 和 CNGD202405 株两株 PEDV 分离株均能诱导产生针对 GII亚型毒株的交叉中和抗体，其中 CNGD202405 株表现出更为显著的免疫保护效力。这一发现为筛选具有广谱保护潜力的疫苗候选株提供了重要依据。

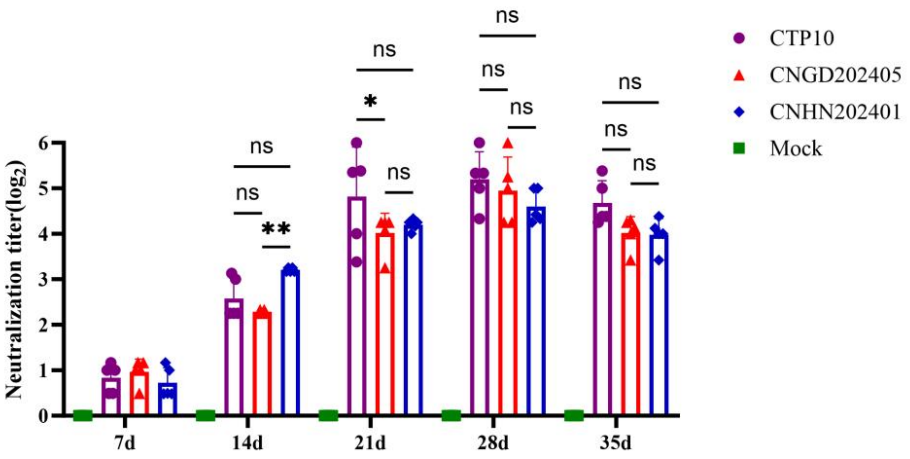


图 4- 23 各组仔猪血清对自身毒株的中和抗体水平

Fig. 4- 23 Neutralizing antibody levels in piglet sera against homologous strains

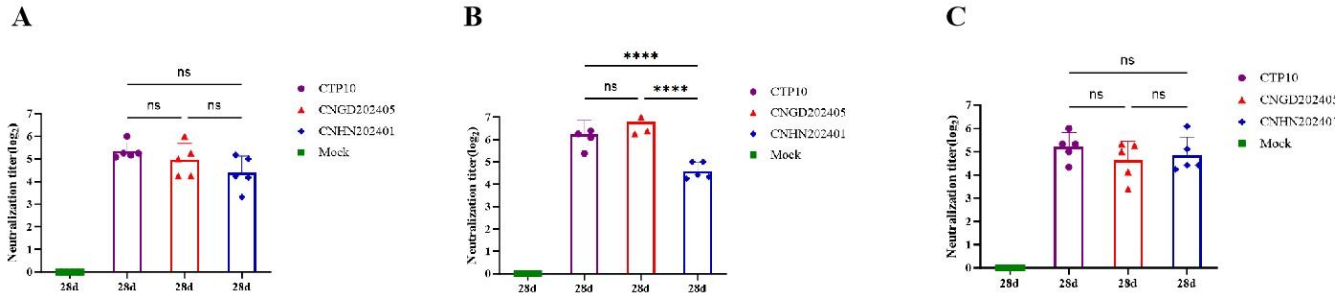


图 4- 24 各组仔猪血清对不同 PEDV 毒株的中和抗体水平

Fig. 4- 24 Neutralizing antibody levels of sera from piglets against different PEDV strains

A: 血清对 CNGD202405 株的中和抗体水平；B: 血清对 CNHN202401 株的中和抗体水平；C: 血清对 CTP10 株的中和抗体水平

A: Serum neutralizing antibodies against PEDV strain CNGD202405; B: Serum neutralizing antibodies against PEDV strain CNHN202401; C: Serum neutralizing antibodies against PEDV strain CTP10

5 讨论

据统计，流行性腹泻病毒是目前临床上猪最高发、导致损失最大的腹泻病原（Rosas-Murrieta NH et al 2024）。自 2010 年以来，我国及世界范围内出现了大量的 PEDV 变异株，当前的商品化疫苗已经不能完全保护猪群，了解 PEDV 流行现状、分析流行毒株遗传进化特征、发掘有潜力的疫苗毒株在现阶段十分重要。

5.1 国内部分地区 PEDV 的检测

自 2010 年以来，我国猪群中一直有大规模的病毒性腹泻疫情存在。本实验自 2023 年 1 月至 2024 年 11 月从我国安徽、广东、广西、贵州、黑龙江部分地区收集了在临床上表现为腹泻的样品共计 229 份，其中 PEDV 阳性样品共 94 份，总阳性率为 41.05%；Fanfan Zhang 等人对 2021-2023 年从我国南方 5 个省的 213 个猪场采集的 1791 份腹泻样品进行猪腹泻相关病毒的检测，结果显示 PEDV 是检出率最高的病毒，阳性率为 47.40 % -52.22 %，同时在所有猪场 PEDV 发病率达 76.06%（Zhang F et al 2024）。Feipeng Zhao 等人于 2015-2022 年在我国东北地区进行的 PEDV 流行病学调查显示，采集的 327 份仔猪腹泻病料中，PEDV 阳性率为 70.9%（Zhao F et al 2024）。虽然临床样本的病原检出率受样品新鲜程度、人为操作以及检测方法的影响，但以上结果足以证明 PEDV 目前在我国流行已经十分普遍，发病率很高。检测不同月份收集的样品，发现 PEDV 在一年当中普遍流行，而以冬季和春季的检出率全年最高，PEDV 检出率分别达到了 60.42%和 64.29%，表明 PEDV 感染与温度关系很大，这提示猪场应在气温降低时加强防控。

5.2 PEDV S 基因序列变异分析

纤突蛋白（S 蛋白）作为 PEDV 病毒囊膜表面的 I 型跨膜糖蛋白，不仅构成病毒特征性的冠状突起结构，更在病毒感染过程中发挥多重关键功能：介导病毒与宿主细胞受体的识别与结合，促进病毒包膜与细胞膜的融合，同时作为主要免疫原能够有效刺激机体产生中和抗体反应。其结构特征决定了 PEDV 的组织嗜性和免疫原性，是疫苗研发的重要靶点（Li et al 2016），同时 S 蛋白也是作为比较 PEDV 不同

毒株之间差异性的重要高突变区。选取具有代表性的高致病性变异株 AJ1102、非中国典型毒株 CV777、中国本土流行株 LZC、减毒疫苗株 attenuated CV777、GI型疫苗株 DR13、GII型疫苗株 AH2012、S INDEL 毒株 ZL29、细胞传代适应株 YN144、自然弱毒野毒株 FL2013 以及重组变异株 CH/HNQX-3/14，与本研究中成功扩增并测序的 8 株 GII型流行毒株 S 蛋白氨基酸序列开展多序列比对，结果显示相较于参考毒株，本研究获得的毒株的 S 蛋白上都存在不同程度的氨基酸突变、插入和缺失。尤其是 CNGD202405 株 S 蛋白第 58 位的天冬酰胺突变成了谷氨酰胺，可能会造成 N-糖基化位点的减少，该发现与 2025 年我国学者发表的一项报道相吻合，其指出 PEDV GII亚型毒株 S 蛋白 ^{57}ENQGVNST^{64} 的变异可能改变病毒的致病性和抗原特性（Ma Z et al 2025），这可能是 CNGD202405 株同时具有致死率和良好免疫原性的原因；在中和表位（COE, 499-638aa）上，Z1HN2024 株出现两个氨基酸的突变，CNGD202405 株有一个氨基酸的突变；在 B 细胞表位（SS6 抗原表位）上，N7GD2024 株和 CNHN202401 株各有一个氨基酸的突变。在这些中和表位和 B 细胞表位区域出现的突变可能是流行毒株逃逸免疫保护的原因。

针对 S 基因氨基酸序列，将本实验中的 GⅡ型毒株与 PEDV DR13（GI型疫苗株）和 PEDV AH2012（GII型疫苗株）的 S、S1、S1-D0、S1-NTD、S1-CTD 和 S2 区域分别进行序列一致性比较，结果表明，本实验中的毒株 S 基因与 GII型的参考毒株亲缘关系较近，S 基因氨基酸同源性达到 98.1% - 99.4%，而与 GI型的 S 基因氨基酸同源性为 93% - 93.8%；此外，比对结果显示本实验中测序的毒株在 S1-D0 区域与 GI型代表毒株的差异最大，为 80% - 81.5%。以上结果表明本实验毒株与 GI型经典毒株亲缘关系较远，且突变热点主要集中在 S 基因的 D0 区域。对 PEDV 已报道毒株的 S 基因系统发育进化分析显示大部 PEDV 变异毒株在 S1-D0 结构域（19-233aa）存在插入和缺失（Oka T et al 2014; Vlasova et al 2014）。

5.3 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的分离鉴定

现阶段临床上分离猪流行性腹泻病毒仍然比较困难。在 PED 暴发早期，研究人员尝试在猪小肠上皮细胞中分离猪流行性腹泻病毒，但由于猪肠道类冠状病毒众多，采集的病料易发生混合感染，无法有效分离 PEDV。1988 年，研究人员首次通过在培养基中添加胰蛋白酶在非洲绿猴肾细胞（Vero）中首次分离出了能体外传代适应的 PEDV（Hofmann and Wyler 1988）。添加外源性胰蛋白酶在分离野生型 PEDV 时

必不可少，在多次传代后还能增加病毒滴度。然而过高的胰蛋白酶浓度会导致细胞损伤和死亡，尤其是在病毒在早期分离时感染力较低、引起病变所需时间较长的情况下，过量添加胰酶引起的细胞脱落可能会影响研究人员的判断，间接降低 PEDV 的分离率。丁小燕等发现当培养基中胰酶浓度超过 40 μg/mL 时，Vero 细胞出现不同程度的变圆、拉丝和脱落（丁小燕 2012）。本研究中在培养基中添加 10 μg/mL 的胰酶，实验过程中发现添加 10 μg/mL 的胰酶依赖较高的细胞密度，当细胞达到 90% 以上时病变良好且无细胞脱落。此外，本实验分离的两株 PEDV 毒株均来自于肠道组织样品，在粪便拭子样品中未分离到 PEDV；同时在将分离毒株的原始肠道组织病料在仔猪上复壮后，产生的病变更明显，这说明 PEDV 分离受样品类型和新鲜程度影响。

5.4 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的致病性

PEDV 可引起各个年龄阶段的猪感染发病，7 日龄内哺乳仔猪由于肠绒毛发育不全、肠上皮细胞再生能力差、免疫系统不够完善等原因，临床症状更为明显，死亡率最高可达到 100%（Jung K et al 2020）。本研究将 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株经口灌服 1-3 日龄未吮初乳仔猪，结果显示 CNGD202405 株引起的临床症状比 CNHN202401 株更剧烈，且死亡率达到了 100%，这种临床症状和致死率的显著差异可能是由于 CNGD202405 株中和表位上的氨基酸突变引起的。

5.5 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株的免疫原性

将分离的 PEDV CNHN202401 株和 CNGD202405 株以及实验室保存的 CTP10 株（GIIb）制备灭活苗后免疫 28 日龄仔猪，评价两株分离毒株的免疫原性以及对其他毒株的中和能力。结果显示两株灭活苗对自身毒株均有一定的中和能力，且均在 28 天抗体水平达到最高，35d 的抗体水平已经有所下降。CNHN202401 株在前期诱导产生中和抗体的速度较快，而 CNGD202405 株在 28 天诱导的抗体水平略高于 CNHN202401 株。

本研究中分离的 PEDV 毒株均属 GIIa 亚型，有研究表明 GIIa 亚型的 PEDV 对同源和异源 PEDV 攻毒可以提供比 GIIb 亚群毒株更好的免疫保护（Liu X et al 2019）。因此，对 GIIa 亚群 PEDV 毒株进行免疫原性评价，将有助于今后开发有效的 PEDV 疫苗。测定 28d 的各组试验猪血清与其他 PEDV 毒株的交叉中和保护效价，结果显

示与分离的 GIIa 亚型毒株相比，GIIb 亚型毒株能诱导产生针对 CNGD202405 株的中和抗体水平更高，但是 CNGD202405 株能诱导针对 CNHN202401 株的抗体水平显著高于 GIIb 型毒株和自身毒株。以上结果表明，基于本研究分离的 PEDV CNGD202405 株制备的灭活苗对新发同基因型的毒株中和保护效果良好，是一株潜在的 PEDV 疫苗株，但对其他亚型的毒株保护效果有待进一步评价。

5.6 不足与展望

本课题所测序的 PEDV 毒株均为 GIIa 亚型，毒株基因型的多样性不高；另外流行病学调查中的样本量不够庞大，可以进一步扩大样本收集的范围。

在仔猪致病性试验中，CNGD202405 株引起的临床症状比 CNHN202401 株更剧烈，且死亡率达到了 100%，这种临床症状和致死率的差异是否由于 CNGD202405 株中和表位上的氨基酸突变引起的，还需进一步验证。

6 结论

1.本研究对 2023 年至 2024 年我国部分地区的猪腹泻样品进行检测，证实了 PEDV 在我国普遍流行，同时具有冬春多发的季节性。

2.在 Vero 细胞上成功分离获得两株 PEDV 流行株，分别命名为 PEDV CNGD202405 株和 PEDV CNHN202401 株。致病性试验表明这两株病毒均能引起新生哺乳仔猪出现典型的临床症状，其中 PEDV CNGD202405 株引起仔猪死亡率 100%。

3.对本实验中的 PEDV 流行毒株测定了 S 基因序列，通过遗传变异分析，结果显示本实验中的毒株均属于 GIIa 亚型。

4.成功分离的 PEDV CNGD202405 株和 CNHN202401 株均有较好的免疫原性，尤其是 CNGD202405 对 GII亚型的流行毒株保护效果较为突出。

参考文献

1. 丁小燕. 猪流行性腹泻病毒变异毒株的分离鉴定及传代致弱研究. [硕士学位论文]. 扬州：扬州大学图书馆, 2021
2. 孙彦刚．猪流行性腹泻病毒纤突蛋白在病毒入侵和免疫反应中的作用研究. [博士学位论文. 长春：吉林大学图书馆, 2019
3. Vlasova AN, Amimo JO, Saif LJ. Porcine rotaviruses: epidemiology, immune responses and control strategies. *Viruses*, 2017, 9(3): 48
4. Bian H, Xu F, Jia Y, Wang L, Deng S, Jia A, Tang Y. A new immunochromatographic assay for on-site detection of porcine epidemic diarrhea virus based on monoclonal antibodies prepared by using cell surface fluorescence immunosorbent assay. *BMC Vet Res*, 2019, 15: 32
5. Buonaguro L, Tornesello ML, Buonaguro FM. Virus-like particles as particulate vaccines. *Curr HIV Res,* 2010, 8: 299-309
6. Drosten C, Günther S, Preiser W, van der Werf S, Brodt HR, Becker S, Rabenau H, Panning M, Kolesnikova L, Fouchier RA, Berger A, Burguière AM, Cinatl J, Eickmann M, Escriou N, Grywna K, Kramme S, Manuguerra JC, Müller S, Rickerts V, et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome. *N Engl J Med*, 2003, 348(20): 1967-1976
7. Chackerian B. Virus-like particles: flexible platforms for vaccine development. *Expert Rev Vaccines*, 2007, 6(3): 381-390
8. Chen F, Ku X, Li Z, Memon AM, Ye S, Zhu Y, Zhou C, Yao L, Meng X, He Q. Genetic characteristics of porcine epidemic diarrhea virus in Chinese mainland, revealing genetic markers of classical and variant virulent parental/attenuated strains. *Gene*, 2016, 588: 95-102
9. Christopher-Hennings J, Araujo KPC, Souza CJH, Fang Y, Lawson S, Nelson EA, Clement T, Dunn M, Lunney JK. Opportunities for bead-based multiplex assays in veterinary diagnostic laboratories. *J VET Diagn Invest*, 2013, 25: 671-691
10. Clement T, Singrey A, Lawson S, Okda F, Nelson J, Diel D, Nelson EA, Christopher-Hennings J. Measurement of neutralizing antibodies against porcine epidemic diarrhea virus in sow serum, colostrum, and milk samples and in piglet serum samples after feedback. *J Swine Health Prod*, 2016, 24: 147-153
11. Cui L, Wang H, Ji Y, Yang J, Xu S, Huang X, Wang Z, Qin L, Tien P, Zhou X, Guo D, Chen Y. The nucleocapsid protein of coronaviruses acts as a viral suppressor of RNA silencing in mammalian cells. *J Virol*, 2015, 89: 9029-9043
12. Du L, Tai ,Wanbo, Zhou ,Yusen, and Jiang S. Vaccines for the prevention against the threat of MERS-CoV. *Expert Rev Vaccines*, 2016, 15: 1123-1134
13. Ruiz-Fons F, Segalés J, Gortázar C. A review of viral diseases of the European wild boar: effects of population dynamics and reservoir rôle. *Vet J*, 2008, 176(2): 158-169
14. García-Hernández ME, Trujillo-Ortega ME, Alcaraz-Estrada SL, Lozano-Aguirre-Beltrán L, Sandoval-Jaime C, Taboada-Ramírez BI, Sarmiento-Silva RE. Molecular detection and characterization of porcine epidemic diarrhea virus and porcine aichivirus C coinfection in México. *Viruses*, 2021, 13: 738

15. Gerber PF, Gong Q, Huang YW, Wang C, Holtkamp D, Opriessnig T. Detection of antibodies against porcine epidemic diarrhea virus in serum and colostrum by indirect ELISA. *Vet J*, 2014, 202: 33-36
16. Gerdts V, Zakhartchouk A. Vaccines for porcine epidemic diarrhea virus and other swine coronaviruses. *Vet Microbiol*, 2017, 206: 45-51
17. Ghosh S, Urushibara N, Taniguchi K, Kobayashi N. Whole genomic analysis reveals the porcine origin of human G9P[19] rotavirus strains Mc323 and Mc345. *Infect Genet Evol*, 2012, 12(2): 471-477
18. Gillam F, Zhang J, Zhang C. Hepatitis B core antigen based novel vaccine against porcine epidemic diarrhea virus. *J Virol Methods,* 2018, 253: 61-69
19. He WT, Bollen N, Xu Y, Zhao J, Dellicour S, Yan Z, Gong W, Zhang C, Zhang L, Lu M, Lai A, Suchard MA, Ji X, Tu C, Lemey P, Baele G, Su S. Phylogeography reveals association between swine trade and the spread of porcine epidemic diarrhea virus in China and across the world. *Mol Biol Evol*, 2022, 39: msab364
20. Hofmann M, Wyler R. Propagation of the virus of porcine epidemic diarrhea in cell culture. *J Clin Microbiol*, 1988, 26: 2235-2239
21. Huang YW, Dickerman AW, Piñeyro P, Li L, Fang L, Kiehne R, Opriessnig T, Meng XJ. Origin, evolution, and genotyping of emergent porcine epidemic diarrhea virus strains in the United States. *mBio*, 2013, 4: 00737-00713
22. Sun J, He WT, Wang L, Lai A, Ji X, Zhai X, Li G, Suchard MA, Tian J, Zhou J, Veit M, Su S. COVID-19: epidemiology, evolution, and cross-disciplinary perspectives. *Trends Mol Med*, 2020, 26(5): 483-495
23. Wang J, Hu G, Lin Z, He L, Xu L, Zhang Y. Characteristic and functional analysis of a newly established porcine small intestinal epithelial cell line. *PLoS One*, 2014, 9(10): e110916
24. Jia S, Feng B, Wang Z, Ma Y, Gao X, Jiang Y, Cui W, Qiao X, Tang L, Li Y, Wang L, Xu Y. Dual priming oligonucleotide (DPO)-based real-time RT-PCR assay for accurate differentiation of four major viruses causing porcine viral diarrhea. *Mol Cell Probe*, 2019, 47: 101435
25. Jung K, Saif LJ, Wang Q. Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV): an update on etiology, transmission, pathogenesis, and prevention and control. *Virus Res*, 2020, 286: 198045
26. Ke Y, Yu D, Zhang F, Gao J, Wang X, Fang X, Wang H, Sun T. Recombinant vesicular stomatitis virus expressing the spike protein of genotype 2b porcine epidemic diarrhea virus: a platform for vaccine development against emerging epidemic isolates. *Virology*, 2019, 533: 77-85
27. Kim Y, Yang M, Goyal SM, Cheeran MCJ, Torremorell M. Evaluation of biosurity measures to prevent indirect transmission of porcine epidemic diarrhea virus. *BMC Vet Res*, 2017, 13(1): 89
28. Kocherhans R, Bridgen A, Ackermann M, Tobler K. Completion of the porcine epidemic diarrhoea coronavirus (PEDV) genome sequence. *Virus Genes*, 2001, 23: 137-144
29. Kusanagi K, Kuwahara H, Katoh T, Nunoya T, Ishikawa Y, Samejima T, Tajima M. Isolation and serial propagation of porcine epidemic diarrhea virus in cell cultures

and partial characterization of the isolate. *J Vet Med Sci*, 1992, 54: 313-318
30. Kweon CH, Kwon BJ, Lee JG, Kwon GO, Kang YB. Derivation of attenuated porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) as vaccine candidate. *Vaccine*, 1999, 17: 2546-2553
31. Langel SN, Paim FC, Alhamo MA, Buckley A, Van Geelen A, Lager KM, Vlasova AN, Saif LJ. Stage of gestation at porcine epidemic diarrhea virus infection of pregnant swine impacts maternal immunity and lactogenic immune protection of neonatal suckling piglets. *Front Immunol*, 2019, 10: 727
32. Langel SN, Paim FC, Lager KM, Vlasova AN, Saif LJ. Lactogenic immunity and vaccines for porcine epidemic diarrhea virus (PEDV): historical and current concepts. *Virus Res*, 2016, 226: 93-107
33. Langel SN, Wang Q, Vlasova AN, Saif LJ. Host factors affecting generation of immunity against porcine epidemic diarrhea virus in pregnant and lactating swine and passive protection of neonates. *Pathogens*, 2020, 9: 130
34. Laude H, Chapsal J-M, Gelfi J, Labiau S, Grosclaude J. Antigenic structure of transmissible gastroenteritis virus. i. properties of monoclonal antibodies directed against virion proteins. *J Gen Virol*, 1986, 67: 119-130
35. Lee DK, Park CK, Kim SH, Lee C. Heterogeneity in spike protein genes of porcine epidemic diarrhea viruses isolated in Korea. *Virus Res*, 2010, 149: 175-182
36. Lei J, Miao Y, Bi W, Xiang C, Li W, Zhang R, Li Q, Yang Z. Porcine epidemic diarrhea virus: etiology, epidemiology, antigenicity, and control strategies in China. *Animals*, 2024, 14: 294
37. Lei J, Miao Y, Guan Z, Chen H, Xiang C, Lu H, Fang Y, Han Y, Hu R, Lu K, Chang Z, Wang X, Zhang S, Liu H, Yang Z. A Porcine epidemic diarrhea virus isolated from a sow farm vaccinated with CV777 strain in Yinchuan, China: characterization, antigenicity, and pathogenicity. *Transbound Emerg Dis*, 2023, 2023: 7082352
38. Li F. Evidence for a common evolutionary origin of coronavirus spike protein receptor-binding subunits. *J Virol*, 2012, 86: 2856-2858
39. Li K, Lin XD, Huang KY, Zhang B, Shi M, Guo WP, Wang MR, Wang W, Xing JG, Li MH, Hong WS, Holmes EC, Zhang YZ. Identification of novel and diverse rotaviruses in rodents and instivores, and evidence of cross-species transmission into humans. *Virology*, 2016, 494: 168-177
40. Li M, Pan Y, Xi Y, Wang M, Zeng Q. Insights and progress on epidemic characteristics, genotyping, and preventive measures of PEDV in China: a review. *Microb Pathogenesis*, 2023, 181: 106185
41. Li S, Zhu Z, Yang F, Cao W, Yang J, Ma C, Zhao Z, Tian H, Liu X, Ma J, Xiao S, Zheng H. Porcine epidemic diarrhea virus membrane protein interacted with IRF7 to inhibit type I IFN production during viral infection. *J Immunol*, 2021, 206: 2909-2923
42. Li W, Li H, Liu Y, Pan Y, Deng F, Song Y, Tang X, He Q. New variants of porcine epidemic diarrhea virus, China, 2011. *Emerg Infect Dis*, 2012, 18(8): 1350-1353
43. Li W, van Kuppeveld FJM, He Q, Rottier PJM, Bosch BJ. Cellular entry of the porcine epidemic diarrhea virus. *Virus Res*, 2016, 226: 117-127
44. Liang J, Xu W, Pan X, Han S, Zhang L, Wen H, Ding M, Zhang W, Peng D.

Advances research in porcine enteric coronavirus therapies and antiviral drugs. *Vet Q*, 2024, 44(1): 1-49

45. Lin CM, Saif LJ, Marthaler D, Wang Q. Evolution, antigenicity and pathogenicity of global porcine epidemic diarrhea virus strains. *Virus Res*, 2016, 226: 20-39
46. Liu J, Gao R, Shi H, Cong G, Chen J, Zhang X, Shi D, Cao L, Wang X, Zhang J, Ji Z, Jing Z, Feng L. Development of a rapid immunochromatographic strip test for the detection of porcine epidemic diarrhea virus specific SIgA in colostrum. *J Virol Methods*, 2020, 279: 113855
47. Liu X, Wang Q. Reverse transcription-PCR assays for the differentiation of various US porcine epidemic diarrhea virus strains. *J Virol Methods*, 2016, 234: 137-141
48. Liu X, Zhang L, Zhang Q, Zhou P, Fang Y, Zhao D, Feng J, Li W, Zhang Y, Wang Y. Evaluation and comparison of immunogenicity and cross-protective efficacy of two inactivated cell culture-derived GIIa- and GIIb-genotype porcine epidemic diarrhea virus vaccines in suckling piglets. *Vet Microbiol*, 2019, 230: 278-282
49. Liu X, Zhao D, Zhou P, Zhang Y, Wang Y. Evaluation of the efficacy of a recombinant adenovirus expressing the spike protein of porcine epidemic diarrhea virus in pigs. *BioMed Res Int*, 2019, 2019: 8530273
50. Luo H, Liang Z, Lin J, Wang Y, Liu Y, Mei K, Zhao M, Huang S. Research progress of porcine epidemic diarrhea virus S protein. *Front Microbiol*, 2024, 15: 1396894
51. Ma S, Ma S, Wang M, Zhou , Feng L. Adaptation of porcine epidemic diarrhea virus to Vero cells and evaluation of the inactivated vaccine against porcine epidemic diarrhea virus. *Chin Anim Infect Dis*, 1994, 2: 15-18
52. Ma S, Ma S, Wang M, Feng L, Li W. Development of bi-combined inactivated vaccine against transmissible gastroenteritis virus and porcine epidemic diarrhea virus. *Chin Anim Infect Dis*, 1995, 17: 23-27
53. Ma X, Zheng H, Chen H, Ma S, Wei Z. Porcine epidemic diarrhea virus: A review of detection, inhibition of host gene expression and evasion of host innate immune. *Microbial Pathogenesis*, 2024, 195: 106873
54. Ma Z, Li Z, Li Y, Zhao X, Zheng C, Li Y, Guo X, Xu L, Zheng Z, Liu G, Zheng H, Xiao S. Changes in the motifs in the D0 and SD2 domains of the S protein drive the evolution of virulence in enteric coronavirus porcine epidemic diarrhea virus. *J Virol*, 2025, 4:e0209224
55. Madson DM, Arruda PHE, Magstadt DR, Burrough ER, Hoang H, Sun D, Bower LP, Bhandari M, Gauger PC, Stevenson GW, Wilberts BL, Wang C, Zhang J, Yoon KJ. Characterization of porcine epidemic diarrhea virus isolate US/Iowa/18984/2013 infection in 1-day-old cesarean-derived colostrum-deprived piglets. *Vet Pathol*, 2016, 53: 44-52
56. Martella V, Bányai K, Ciarlet M, Iturriza-Gómara M, Lorusso E, De Grazia S, Arista S, Decaro N, Elia G, Cavalli A, Corrente M, Lavazza A, Baselga R, Buonavoglia C. Relationships among porcine and human P[6] rotaviruses: evidence that the different human P[6] lineages have originated from multiple interspecies transmission events. *Virology*, 2006, 344: 509-519
57. Meng F, Ren Y, Suo S, Sun X, Li X, Li P, Yang W, Li G, Li L, Schwegmann-Wessels C, Herrler G, Ren X. Evaluation on the Efficacy and Immunogenicity of

Recombinant DNA Plasmids Expressing Spike Genes from Porcine Transmissible Gastroenteritis Virus and Porcine Epidemic Diarrhea Virus. *PLoS One*, 2013, 8: e57468

58. Niederwerder MC, Hesse RA. Swine enteric coronavirus disease: a review of 4 years with porcine epidemic diarrhoea virus and porcine deltacoronavirus in the United States and Canada. *Transbound Emerg Dis*, 2018, 65: 660-675
59. Oka T, Saif LJ, Marthaler D, Esseili MA, Meulia T, Lin CM, Vlasova AN, Jung K, Zhang Y, Wang Q. Cell culture isolation and sequence analysis of genetically diverse US porcine epidemic diarrhea virus strains including a novel strain with a large deletion in the spike gene. *Vet Microbiol*, 2014, 173: 258-269
60. Okda F, Liu X, Singrey A, Clement T, Nelson J, Christopher-Hennings J, Nelson EA, Lawson S. Development of an indirect ELISA, blocking ELISA, fluorescent microsphere immunoassay and fluorescent focus neutralization assay for serologic evaluation of exposure to North American strains of Porcine Epidemic Diarrhea Virus. *BMC Vet Res*, 2015, 11: 180
61. Papp H, Matthijnssens J, Martella V, Ciarlet M, Bányai K. Global distribution of group A rotavirus strains in horses: a systematic review. *Vaccine*, 2013, 31: 5627-5633
62. Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines - a new era in vaccinology. *Nat Rev Drug Discov*, 2018, 17: 261-279
63. Park JE. Porcine epidemic diarrhea: insights and progress on vaccines. *Vaccines*, 2024, 12: 212
64. Park SJ, Song DS, Ha GW, Park BK. Cloning and further sequence analysis of the spike gene of attenuated porcine epidemic diarrhea virus DR13. *Virus Genes*, 2007, 35: 55-64
65. Poonsuk K, Giménez-Lirola LG, Zhang J, Arruda P, Chen Q, Carrion LC da S, Magtoto R, Pineyro P, Sarmento L, Wang C, Sun Y, Madson D, Johnson J, Yoon K-J, Zimmerman J, Main R. Does Circulating Antibody Play a Role in the Protection of Piglets against Porcine Epidemic Diarrhea Virus? *PLoS One*, 2016, 11: e0153041
66. Gao Q, Zheng Z, Wang H, Yi S, Zhang G, Gong L. The new porcine epidemic diarrhea virus outbreak may mean that existing commercial vaccines are not enough to fully protect against the epidemic strains. *Front Vet Sci*, 2021, 8: 697839
67. Ren X, Li P. Development of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for rapid detection of porcine epidemic diarrhea virus. *Virus Genes*, 2011, 42(2): 229-235
68. Rosas-Murrieta NH, Rodríguez-Enríquez A, Herrera-Camacho I, Millán-Pérez-Peña L, Santos-López G, Rivera-Benítez JF. Comparative review of the state of the art in research on the porcine epidemic diarrhea virus and SARS-CoV-2, scope of knowledge between coronaviruses. *Viruses*, 2024, 16: 238
69. Scott A, McCluskey B, Brown-Reid M, Grear D, Pitcher P, Ramos G, Spencer D, Singrey A. Porcine epidemic diarrhea virus introduction into the United States: Root cause investigation. *Prev Vet Med*, 2016, 123: 192-201
70. Shi W, Jia S, Zhao H, Yin J, Wang X, Yu M, Ma S, Wu Y, Chen Y, Fan W, Xu Y, Li Y. Novel approach for isolation and identification of porcine epidemic diarrhea virus

(PEDV) strain NJ using porcine intestinal epithelial cells. *Viruses*, 2017, 9: 19
71. Shibata I, Tsuda T, Mori M, Ono M, Sueyoshi M, Uruno K. Isolation of porcine epidemic diarrhea virus in porcine cell cultures and experimental infection of pigs of different ages. *Vet Microbiol*, 2000, 72: 173-182
72. Si F, Hu X, Wang C, Chen B, Wang R, Dong S, Yu R, Li Z. Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) ORF3 enhances viral proliferation by inhibiting apoptosis of infected cells. *Viruses*, 2020, 12: 214
73. Song D, Park B. Porcine epidemic diarrhoea virus: a comprehensive review of molecular epidemiology, diagnosis, and vaccines. *Virus Genes*, 2012, 44: 167-175
74. Sozzi E, Moreno A, Lelli D, Perulli S, Prosperi A, Brocchi E, Capucci L, Papetti A, Giacomini E, Alborali GL, Lavazza A. Development and validation of a monoclonal antibody-based competitive ELISA for detection of antibodies against porcine epidemic diarrhoea virus (PEDV). *Res Vet Sci*, 2018, 121: 106-110
75. Stevenson GW, Hoang H, Schwartz KJ, Burrough ER, Sun D, Madson D, Cooper VL, Pillatzki A, Gauger P, Schmitt BJ, Koster LG, Killian ML, Yoon KJ. Emergence of Porcine epidemic diarrhea virus in the United States: clinical signs, lesions, and viral genomic sequences. *J Vet Diagn Invest*, 2013, 25(5): 649-654
76. Stewart SC, Dritz SS, Woodworth JC, Paulk C, Jones CK. A review of strategies to impact swine feed biosurity. *Anim Health Res Rev*, 2020, 21: 61-68
77. Sun D, Wang X, Wei S, Chen J, Feng L. Epidemiology and vaccine of porcine epidemic diarrhea virus in China: a mini-review. *J Vet Med Sci*, 2016, 78: 355-363
78. Sun M, Ma J, Wang Y, Wang M, Song W, Zhang W, Lu C, Yao H. Genomic and epidemiological characteristics provide new insights into the phylogeographical and spatiotemporal spread of porcine epidemic diarrhea virus in Asia. *J Clin Microbiol*, 2015, 53: 1484-1492
79. Tian PF, Jin YL, Xing G, Qv LL, Huang YW, Zhou JY. Evidence of recombinant strains of porcine epidemic diarrhea virus, United States, 2013. *Emerg Infect Dis*, 2014, 20: 1735-1738
80. Tong Y, Tong Y, Feng L, Li W, Wang M, Ma S. Development of attenuated vaccine strain of porcine epidemic diarrhea virus. *Chin Anim Infect Dis*, 1998, 20, 329-332
81. Vlasova AN, Marthaler D, Wang Q, Culhane MR, Rossow KD, Rovira A, Collins J, Saif LJ. Distinct characteristics and complex evolution of PEDV strains, North America, May 2013-February 2014. *Emerg Infect Dis*, 2014, 20(10): 1620-1628
82. Wang D, Fang L, Xiao S. Porcine epidemic diarrhea in China. *Virus Res*, 2016, 226: 7-13
83. Wang M, Wang M, Ma, S, Zhou, J, Feng, L, Tong, Y, Yu, W, Wei, F, Cui, X, Huang, S, Liu, C. Development of the inactivated vaccine of porcine epidemic diarrhea virus. *Chin Anim Infect Dis*, 1993, 5, 17-19
84. Wang Q, Vlasova AN, Kenney SP, Saif LJ. Emerging and re-emerging coronaviruses in pigs. *Curr Opin Virol*, 2019, 34: 39-49
85. Wang X, Chen J, Shi D, Shi H, Zhang X, Yuan J, Jiang S, Feng L. Immunogenicity and antigenic relationships among spike proteins of porcine epidemic diarrhea virus subtypes G1 and G2. *Arch Virol*, 2016, 161: 537-547
86. Wang X, Niu B, Yan H, Gao D, Yang X, Chen L, Chang H, Zhao J, Wang C. Genetic

properties of endemic Chinese porcine epidemic diarrhea virus strains isolated since 2010. *Arch Virol*, 2013, 158: 2487-2494

87. Wang Z, Li X, Shang Y, Wu J, Lan X. A novel and cost-effective real-time RT-PCR targeting 24 nucleotides deletion to differentiate PEDV wild-type and classical attenuated vaccine strains. *J Virol Methods*, 2024, 329: 114986
88. Wieler LH, Ilieff A, Herbst W, Bauer C, Vieler E, Bauerfeind R, Failing K, Klös H, Wengert D, Baljer G, Zahner H. Prevalence of enteropathogens in suckling and weaned piglets with diarrhoea in southern Germany. *J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health*, 2001, 48: 151-159
89. Wu Y, Li W, Zhou Q, Li Q, Xu Z, Shen H, Chen F. Characterization and pathogenicity of Vero cell-attenuated porcine epidemic diarrhea virus CT strain. *Virol J*, 2019, 16: 121
90. Xu X, Zhang H, Zhang Q, Dong J, Liang Y, Huang Y, Liu HJ, Tong D. Porcine epidemic diarrhea virus E protein causes endoplasmic reticulum stress and up-regulates interleukin-8 expression. *Virol J*, 2013a, 10: 26
91. Xu X, Zhang H, Zhang Q, Huang Y, Dong J, Liang Y, Liu H-J, Tong D. Porcine epidemic diarrhea virus N protein prolongs S-phase cell cycle, induces endoplasmic reticulum stress, and up-regulates interleukin-8 expression. *Vet Microbiol*, 2013b, 164: 212-221
92. Shan Y, Gao Q, Mao J, Zheng J, Xu X, Zhang C, Huang X, Xu J, Shi F, Yue M, He F, Fang W, Li X. Establishment of enzyme-linked immunosorbent assays based on recombinant S1 and its truncated proteins for detection of PEDV IgA antibody. *BMC Vet Res,* 2022, 18(1): 154
93. Yap YK, Smith DR. Strategies for the plant-based expression of dengue subunit vaccines. *Biotechnol Appl Biochem*, 2010, 57(2): 47-53
94. Yu R, Dong S, Chen B, Si F, Li C. Developing next-generation live attenuated vaccines for porcine epidemic diarrhea using reverse genetic techniques. *Vaccines*, 2024, 12: 557
95. Yuan X, Lin H, Li B, He K, Fan H. Efficacy and immunogenicity of recombinant swinepox virus expressing the truncated S protein of a novel isolate of porcine epidemic diarrhea virus. *Arch Virol*, 2017, 162: 3779-3789
96. Zaki AM, van Boheemen S, Bestebroer TM, Osterhaus ADME, Fouchier RAM. Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia. *N Engl J Med*, 2012, 367: 1814-1820
97. Zhang F, Luo Y, Lin C, Tan M, Wan P, Xie B, Xiong L, Ji H. Epidemiological monitoring and genetic variation analysis of pathogens associated with porcine viral diarrhea in southern China from 2021 to 2023. *Front Microbiol*, 2024, 15: 1303915
98. Zhang H, Zou C, Peng O, Ashraf U, Xu Q, Gong L, Fan B, Zhang Y, Xu Z, Xue C, Wei X, Zhou Q, Tian X, Shen H, Li B, Zhang X, Cao Y. Global dynamics of porcine enteric coronavirus pedv epidemiology, evolution, and transmission. *Mol Biol Evol*, 2023, 40: msad052
99. Zhang Y, Chen Y, Yuan W, Peng Q, Zhang F, Ye Y, Huang D, Ding Z, Lin L, He H, Wu Q, Song D, Tang Y. Evaluation of cross-protection between G1a- and G2a-genotype porcine epidemic diarrhea viruses in suckling piglets. *Animals*, 2020,

10(9): 1674

100. Zhao F, Ma X, Yang J, Wei Z, Li J, Jiang Y, Cui W, Shan Z, Tang L. Investigation of Transmission and Evolution of PEDV variants and co-infections in northeast China from 2011 to 2022. *Animals*, 2024, 14: 2168
101. Zhou J, Wu W, Wang D, Wang W, Chang X, Li Y, Li J, Fan B, Zhou J, Guo R, Zhu X, Li B. Development of a colloidal gold immunochromatographic strip for the simultaneous detection of porcine epidemic diarrhea virus and transmissible gastroenteritis virus. *Front Microbiol*, 2024, 15: 1418959
102. Zhou X, Zhang T, Song D, Huang T, Peng Q, Chen Y, Li A, Zhang F, Wu Q, Ye Y, Tang Y. Comparison and evaluation of conventional RT-PCR, SYBR green I and TaqMan real-time RT-PCR assays for the detection of porcine epidemic diarrhea virus. *Mol Cell Probes*, 2017, 33: 36-41

致谢

花开花落万物道，聚散离别终有时。行文至此，百感交集，从一个怀揣理想的追梦少年一路跌跌撞撞走到现在，些许遗憾、些许不舍、些许憧憬，对未来满怀热爱的我又要开始新的征程。回首在华中农业大学的这几年，感恩每个从我身边出现的人，正是有你们的善意和陪伴，才拼凑出我对这段旅程的不舍与热爱。祝福你们的未来如鲜花般灿烂，回首过往，不忘曾全力以赴的自己。

感谢彭贵青老师、史月军老师和李婷婷高级兽医师，从论文的选题到最终成文的过程中倾尽所能地点播和指导我。在这几年的求学之路上，不论是传道授业、未来规划还是生活琐事，感谢你们的体谅、包容与关爱。感谢老师们在学术研究上对我的辛勤栽培和耐心教导，让我养成了一丝不苟的研学习惯，让我面对未来的考验，愈发严谨、稳重、坚韧。

感谢父母见证了我的成长，教会我正直、真诚地对待别人，谢谢你们一路以来默默的陪伴。感谢妈妈那些陪我聊到深夜的电话，塞了满满一个行李箱的挂念，对我的每一句叮嘱和鼓励；感谢我的好朋友张宇，每当在我感到低落的时候支持我、鼓励我，和我一起度过难关，你们是我前进路上最大的底气。

感谢课题组傅振芳教授、赵凌教授、曹罡教授、崔旻教授、周明副教授以及中山大学胡广利师兄、温氏集团申翰欣博士，在课题完成和论文写作过程中给予的指导和帮助。感谢本实验室的谢云飞师兄、张鼎师兄、付贞师姐、王汶师姐、廖琦师姐、祝悦悦师姐、漆明雨师姐、郭一霖师姐、王雪莹师姐、苏哲琳师姐、王晴师姐、伍奔源师姐、王栋涵师兄、张金涛师兄、程琳、王萍、袁阳、杨依晨、张兆天、蒙秀梅师妹和刘佳馨师妹等人在实验中对我的帮助和支持。我明白，没有谁会随随便便出现在我的生命中，那可以对抗挫折的满身的盔甲，爱与自持，满身的光亮，终会敦促着我，向前进，也不忘回首来时的路。谢谢，再见。

附录

本实验 2023-2024 年 8 个 PEDV 毒株测序 S 基因鉴定毒株信息：

1. PEDV CNHN202401 S 蛋白核苷酸序列

TTAGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGC
CATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCT
GGTTGTTCTTACCAGTACTTTCAACACTTAGCCTACCACAAGATGTCACCAGGTGCTCAGC
TAAAACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAAATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTA
CTGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAAAACCAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTG
GCCAACATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATGGTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCA
TGGCTTTGAGATAGGCATTTCGCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTA
CATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCA
GCATTAAAACATTGGGCCCCACTGCTGATAACGATGTTACAACAGGTCATAACTGCCTAT
TTAACAAAGCCATCCCAGCTCATATGAGTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATA
ATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCC
CGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCC
ACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTA
CAGCTAATTGCATTGGTTATGCTGCCAATGTATTTGCAACTGAGCCCAATGGCCACATACC
AGAAGGTTTTAGTTTTAACAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGT
AAGGTGGTTTCCAACCAACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTATG
GACTAGGCAAATTTTTCTCCTTTAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGT
GCAGCGTGCACCAGAGGCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAA
GGCTCTATTGTACTTCACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTC
AAATCCCCATTTAGCTACCTTCATCATACCTCTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGT
TTTCTTAAAGTGGATACTTACAACTCCACTGTTTATAAATTTTTGGCTGTTTTACCTCCTAC
CGTCAGGGAAATTGTCATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAATGGGTTTGGATACTTG
CAGCTCGGTTTGTTGGATGCTGTCACAATTAACTTCACTGGTCATGGCACTGACGGTGACG
TTTCTGGTTTTTGGACCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGG
AACTGCCATTCAGCGTATTCTTTATTGTGATGATCCTGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAG
GTTGCTTTTGACCTTGACGATGGTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAAACCTTCTGAGTCATGA
ACAGCCAATTTCTTTTGTTACTCTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTG
TCTCTGCTTCCTTTGGTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATCGCATCTGACACTACTATCAA
TGGGCTTAGTTCTTTCTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCACTGTTTTATAACGTTA
CAAACAGTTATGGTTATGTGTCTAAATCACAGGACAGTAATTGCCCTTTCACCTTGCAATC
TGTTAATGATTACCTGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCTT
GTACCATAGATCTTTTTGGTTACCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTAAGTTTACGTCCCTTTAT
TTTCAATTCACAAAGGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGAAGGTGTCACT
GACGTTTCTTTTATGACTCTGGATGTGTGCACCAAGTATACTATCTATGGCTTTAAAGGTG
AGGGTATCATTACCCTTACAAATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTC
TGGACAGTTGTTAGCCTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTCACGCCATGT
TCTTTTTCAGAGCAGGCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGT
CTAACTCCACTTTTAACAGTACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGG

CTCTAATTGTACAGAGCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGT
ATTGGCTACGTCCCATCTCGGTCTGGCCAAGTCAAGATTGCACCCACGGTTACTGGGAAT
ATTAGTATTCCCACCAACTTTAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAACA
CGCCTGTTAGTGTTGATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGTAAACAATT
ACTCACCCAGTACACTGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTACAACTCAGCGCTAG
GCTTGAGTCTGTTGAAGTTAACTCTATGCTTACTATTTCTGAAGAGGCTCTACAGTTAGCT
ACCATCAGTTCGTTTAATGGTGATGGATATAATTTTACTAATGTGCTGGGTGTTTCTGTGT
ATGATCCTGCAAGTGCCAGGGTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACCTGCTTTTTA
ATAAAGTGGTTACTAATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATG
GTCGTTCTGTTGCAGATCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTACTACCTGG
TGTTGTTGACGCTGAGAAGCTTCACATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTA
GGAGGTTTTACTGCTGCAGCGGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTCAATT
ATCTTGCTCTACAGACGGATGTTCTACAGCGGAATCAGCAAATGCTTGCTGAGTCTTTTAA
CTCTGCTATTGGTAATATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTAGCAGGCAAAC
TTCCAAGGGTTTGAACACTGTGGCTCATGCGCTTACTAAGGTTCAAGAAGTTGTTAACTCG
CAGGGTGCAGCTTTGACTCAACTTACCGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCGTTTCT
AGTTCTATTGATGACATTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGATGTTCAGGTTGACC
GTCTCATCACCGGCAGATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAACCCTCACTAAGTA
TACTGAGGTTCAGGCTAGCAGGAATCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATC
GCAATCTCAGCGTTATGGTTTTTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTCTGGTACAG
GCAGCACCTCAGGGCCTGCTGTTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGTGATTTTGTAGATG
TTATTGCCATCGCTGGCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACTCTACGTGAGCCTGG
CTTAGTCTTGTTTACGCATGAACTTCAAAATCATACTGCGACGGAATATTTTGTTTCATCG
CGACGTATGTTTGAACCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTG
TGGTCACCTATGTCAATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTACATCG
ATGTCAACAAAACACTTGATGAGATTTTAGCTTCTCTGCCTAATAGAACTGGTCCAAGTCT
TCCTCTAGATGTTTTTAATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAG
CAGCGTTCAGAGTTTCTCCGTATTACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCTTATATATAATATCA
ACAACACACTAGTTGACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGT
GGTGGGTTTGGTTGATTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGC
TGCATTTCCACGGGTTGTTGTGGATGCTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTG
TAGGGGTCCTAGACTTCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTC
TTGGACTTTTTCAATACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCTAA

2. PEDV CNGD202405 S 蛋白核苷酸序列

ACAGTTGTTATTAATTTAAAGGATTCATCCATTAGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGA
ATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGCCATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAA
CGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCTGGTTGCTCTTACCAGTACTTTCAACACTTA
GCCTACCACAAGATGTCGCCAGGTGCTCAGCTAACACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAA
ATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTACTGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAACAA
CAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTGGTAACCATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATG
GTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCATGGCTTTGAGATTGGCATTTCGCAAGAGCC
TTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTACATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCT
ACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCAGCATCAAAACATTGGGCCCCACTGCTGAT

AACGATGTTACAACAGGTCGTAACTGCCTATTTAATAAAGACATCCCAGCTCATATGAGT
GAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATAATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAG
ATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCCCGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTG
GAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCCACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGC
TGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTACCAAATGGGAAGTAGCTAATTGCATTGGT
TATGCTGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCATATACCAGAAGGTTTTAGTTTTA
ATAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGTAAGGTGGTTTCCAACCA
ACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTACGGACTAGGCCAATTTTTC
TCCTTCAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGTGCAGCGTGCACCAGAG
GCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAAGGCTCAATTGTACTTC
ACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTCAGACCCTCGTTTAGCC
ACCTTCGCCATACCTTTGGGTGCCACCCAAGTACCCTATTATTGTTTTCTTAAAGTGGATA
CTTACAACTCCACTGTTTACAAATTCTTGGCTGTTTTACCTCCCACCGTCAGGGAAATTGT
CATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAATGGGTTTGGCTACTTGCATCTCGGTTTGTTG
GATGCTGTCACAATTAATTTCACTGGTCATGGCACTGACGATGATGTTTCTGGTTTTTGGA
CCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGGAACTGCCATTCAGC
GTATTCTTTATTGTGATGATCCTGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAGGTTTCTTTTGACCTT
GACGATGGTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAAACCTTCTGAGTCATGAACAGCCAATTTCTT
TTGTTACTCTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTGTCTCTGCTTCTTTTG
GTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATTGCATTTGACACTACTATCAATGGGCTTAGTTCTTT
CTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCACTGTTTTATAACGTTACAAACAGTTATGGT
TATGTGTCTAAATCACAGGACAGTAATTGCCCTTTCACCTTGCAATCTGTTAATGATTACC
TGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCCTGCACCATAGATCTT
TTTGGTTATCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTAAGTTTACGTCCCTTTACTTTCAATTCACAAA
GGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGTAGGTGTCACTGACGTTTCTTTTATG
ACTCTGGATGTGTGCACCAAGTATACTATCTATGGCTTTAAAGGTGAGGGTATTATTACCC
TTACAAATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTCTGGACAGTTGTTAGC
CTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTCACGCCATGTTCTTTTTCAGAGCAG
GCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGTCTAGCTCCACTTTTA
ACAGTACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGGCTCTAATTGTACAGA
GCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGTATTGGCTACGTCCCA
TCTCAGTCTGGCCAAGTCAAGATTGCACCCACGGTTACTGGGAATATTAGTATTCCCACC
AACTTTAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAACACGCCTGTTAGTGTTG
ATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGTAAACAACTACTCACCCAGTACAC
TGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTACAACTCAGCGCTAGGCTTGAGTCTGTTGA
AGTTAACTCTATGCTTACTGTTTCTGAAGAGGCTCTACAGTTAGCTACCATCAGTTCTTTT
AATGGTGATGGATATAATTTTACTAATGTGCTGGGTGTTTCTGTGTATGATCCTGCAAGTG
GCAGGGTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACCTGCTTTTTAATAAAGTGGTTACTA
ATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATGGTCGTTCTGTGGCAGA
TCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTGCTACCTGGTGTTGTTGACGCTGAG
AAGCTTCATATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTAGGAGGTTTTACTTCTG
CAGCGGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTCAATTATCTTGCTCTACAGAC
GGATGTTCTACAGCGGAACCAGCAAATGCTTGCTGAGTCTTTTAACTCTGCTATTGGTAAT
ATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTATTAGTCAAACTTCCAAGGGTTTGAAC

ACTGTGGCTCAAGCGCTTACTAAGGTTCAAGAAGTTGTTAACTCGCAGGGTGCAGCTTTG
ACTCAACTCACCGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCATTTCTAGTTCTATTGATGACA
TTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGATGTTCAGGTTGACCGTCTCATCACCGGCAG
ATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTTCTCAAACCCTCACTAAGTATACTGAGGTTCAGGCT
AGCAGGAAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATCGCAATCTCAGCGTTAT
GGTTTCTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTCTGGTACAGGCAGCACCTCAGGGC
CTGCTGTTTTTACACACAGTACTTGTACCGGGTGATTTTGTAGATGTTATTGCCATCGCTG
GCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACTCTACGTGAGCCTGGCTTAGTCTTGTTTAC
GCATGAACTTCAAAGTCATACTGCGACGGAATATTTTGTTTCATCGCGACGTATGTTTGAA
CCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTGTGGTCACCTATGTCA
ATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTATATCGATGTTAACAAAACAC
TTGATGAGATTTTAGCTTCTCTGCCCAATAGAACTGGTTCAAGTCTTCCTTTAGATGTTTTT
AATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAGCAGCGTTCAGAGTCTC
TCCGTAATATTACAGAGGAGCTCCAAAGTTTTATATATAATATCAACAACACACTAGTTG
ACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGTGGTGGGTTTGGTTGA
TTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGCTGCATTTCCACGGGTT
GTTGTGGATGCTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTGTAGGGGTCCTAGACT
TCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTCTTGGACTTTTTCAAT
ACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCCAACTTGTCTTTGGATGCTGT
CCAAGAGTTGGAACTTAATGTAGTCCATAAAAAAAAA

3. PEDV N7-GD2024 S 蛋白核苷酸序列

AGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGCC
ATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCTG
GTTGCTCTTACCAGTACTTTCAACACTTAGCCTACCACAAGATGTCACCAGGTGCTCAGCT
AACACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAAATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTAC
TGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAAAACCAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTGG
CCAACATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATGGTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCAT
GGCTTTGAGATTGGCATTTCGCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTAC
ATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCA
GCATTAAAACATTGGGCCCCACTGCTGATAACGATGTTACAACAGGTCGTAATTGCCTAT
TTAACAAAGCCATCCCAGCTCATATGAGTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATA
ATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCC
CGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCC
ACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTA
CAGCTAATTGCATTGGTTATGCTGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCACATACC
AGAAGGTTTTAGTTTTAACAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGT
AAGGTGGTTTCCAACCAACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTATG
GACTAGGCCAATTTTTCTCTTTCAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGT
GCAGCGTGCACCAGAGGCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAA
GGCTCAATTGTACTTCACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTC
ATACCCTCATTTAGCCACCTTCGCCATACCTTTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGT
TTTCTTAAAGTGGATACTTACAATTCCACTGTTAGAGGGCAAAGCCATTACAAATTCTTGG
CTGTTTTACCTCCCACCGTCAGGGAAATTGTCATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAA

TGGGCTTGGCTACTTGCATCTCGGTTTGTTGGATGCTGTCACAATTAATTTCACTGGTCAT
GGCACTGACGATGATGTTTCTGGTTTTTGGACCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCAC
TCATCGAAGTTCAAGGAACTGCCATTCAGCGTATTCTTTATTGTGATGATCCTGTTAGCCA
ACTCAAGTGTTCTCAGGTTTCTTTTGACCTTGACGATGGTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAA
ACCTTCTGAGTCATGAACAGCCAATTTCTTTTGTTACTCTGCCATCATTTAATGATCATTCT
TTTGTTAACATTACTGTCTCTGCTTCTTTTGGTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATTGCATC
TGACACTACTATCAATGGGCTTAGTTCTTTCTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCA
CTGTTTTATAACGTTACAAACAGTTATGGTTATGTGTCTAAGTCACAGGAGAGTAATTGCC
CTTTCACCTTGCAATCTGTTAATGATTACCTGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGC
CTTTTGGCTAGTGCCTGCACCATAGATCTTTTTGGTTATCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTA
AGTTTACGTCCCTTTACTTTCAATTCACAAAGGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACC
ACTTGAAGGTGTCACTGACGTTTCTTTTATGACTCTGGATGTGTGCACCAAGTATACTATC
TATGGCTTTAAAGGTGAGGGTATCATTACCCTTACAAATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTT
ATTACACATCTGATTCTGGACAGTTGTTAGCCTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTA
TTCTGTTACGCCATGTTCTTTTTCAGAGCAGGCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGT
GTTATTTCTAGTTTGTCTAACTCCACTTTTAACAGCACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTA
CCATTCTAATGATGGCTCTAATTGTACAGAGCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTT
TGTAAATCTGGCAGTATTGGCTACGTCCCATTTCAGTCTGGCCAAGTCAAGATTGCACCCA
CGGTTACTGGGAATATTAGTATTCCCACCAACTTTAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTT
ACAGCTTTACAACACGCCTGTTAGTGTTGATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCT
CGTTGTAAACAATTACTCACCCAGTACACTGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTA
CAACTCAGCGCTAGGCTCGAGTCTGTTGAAGTTAACTCTATGCTTACTATTTCTGAAGAGG
CTCTACAGTTAGCTACCATCAGTTCGTTTAATGGTGGTGGATATAATTTTACTAATGTGCT
GGGTGTTTCTGTGTATGACCCTTCAAGTGGCAGGGTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGA
AGACCTGCTTTTTAATAAAGTGGTTACTAATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAG
CGCTGTTCTAATGGTCGTTCTGTGGCAGATCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCA
TGGTACTACCTGGTGTTGTTGACGCTGAGAAGCTTCACATGTATAGTGCGTCTCTCATTGG
TGGTATGGTGCTAGGAGGTTTTACTTCTGCAGCTGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAA
GCTAGACTCAATTATCTTGCTCTACAGACGGATGTTCTACAGCGGAATCAGCAAATGCTT
GCTGAGTCTTTTAACTCTGCTATTGGTAATATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGG
CTATCAGTCAAACTTCCAAGGGTTTGAACACTGTGGCTCATGCGCTTACTAAGGTTCAAG
AAGTTGTTAACTCGCAGGGTGCAGCTTTGACTCAACTTACCGTACAGCTGCAACACAACT
TCCAAGCCATTTCTAGTTCTATTGATGACATTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGAT
GTTCAGGTTGACCGTCTCATCACCGGCAGATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAA
CCCTCACTAAGTATACTGAGGTTCAGGCTAGCAGGAAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATG
AGTGCGTTAAATCGCAATCTCAGCGTTATGGTTTTTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTT
CTCTCTGGTACAGGCAGCACCTCAGGGCCTGCTGTTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGT
GATTTTGTAGATGTTATTGCCATCGCTGGCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCTTTGACTC
TACGTGAGCCTGGCTTAGTCTTGTTTACGCATGAACTTCAAAATCATACTGCGACGGAAT
ATTTTGTTTCATCGCGACGTATGTTTGAACCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCA
AATTGAGAGTTGTGTGGTCACCTATGTCAATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAAT
CCCAGATTACATCGATGTCAACAAAACACTTGATGAGATTTTATCCTCTCTGCCCAATAGA
ACTGTTCCAAGTCTTCCTTTAGATGTTTTTAATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAAT
TGCAGATTTAGAGCAGCGTTCAGAGTCTCTCCGTAATACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCT

TATATATAATATCAACAACACACTAGTTGACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATA
TATCAAGTGGCCGTGGTGGGTTTGGTTGATTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCAT
TACTAGTGTTCTGCTGCATTTCCACGGGTTGTTGTGGATGCTGCGGCTGCTGCTGTGCTTG
TTTTTCAGGTTGTTGTAGGGGTCCTAGACTTCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCAT
GTGCAGTGATGTTTCTTGGACTTTTTCAGTACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTC
AAAGTCTGCTAACTTGTCTTTGGAT

4. PEDV Z1-HN2024 S 蛋白核苷酸序列

TTAGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGC
CATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCT
GGTTGTTCTTACCAGTACTTTCAACACTTAGCCTACCACAAGATGTTACCAGGTGCTCAGC
TAACACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAAATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTA
CTGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAAAACCAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTG
GCCAACATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATGGTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCA
TGGCTTTGAGATTGGCATTTCGCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTA
CATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCA
GCATTAAAACATTGGGCCCCACTGCTGATAACGATGTTACAACAGGTCGTAACTGCCTAT
TTAACAAAGCCATCCCAGCTCATATGAGTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATA
ATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCC
CGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCC
ACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTA
CAGCTAATTGCATTGGTTATGCTGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCACATACC
AGAAGGTTTTAGTTTTAATAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGTA
AGGTGGTTTCCAACCAACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTATGG
ACTAGGCCAATTTTTCTCCTTCAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGTG
CAGCGTGCACCAGAGGCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAAG
GCTCAATTGTACTTCACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTCA
AACCCTCATTTAGCCACCTTCGCCATACCTTTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGTT
TTCTTAAAGTGGATACTTACAACTCCACTGTTTACAAATTCTTGGCTGTTTTACCTCCCAA
CGTCAGGGAAATTGTCATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAATGGGTTTGGCTACTTG
CATCTCGGTTTGTTGGATGCTGTCACAATTAATTTCACTGGTCATGGCATTGACGATGATG
TTTCTGGTTTTTGGACCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGG
AACTGCCATTCAGCGTATTCTTTATTGTGATGATCCCGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAG
GTTTCTTTTGACCTTGACGATGGTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAAACCTTCTGAGTCATGA
ACAGCCAATTTCTTTTGTTACTTTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTG
TCTCTGCTTCTTTTGGTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATTGCATCTGACACTACTATCAAT
GGGCTTAGTTCTTTCTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCACTGCTTTATAACGTTAC
AAACAGTTATGGTTATGTGTCTAAATCACAGGATAGCAATTGCCCTTTCACCTTGCAATCT
GTTAATGATTACCTGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCCTG
CACCATAGATCTTTTTGGTTATCCTGAGTTTGGTAGGGGTGTTAAGTTTACGTCCCTTTACT
TTCAATTCACAAAGGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGAAGGTGTCACTG
ACGTTTCTTTTATGACTCTGGGTGTGTGCACCAAGTATACTATCTATGGCTTTAAAGGTGA
GGGTGTCATTACCCTTACAAATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTCT
GGACAGTTGTTAGCCTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTCACGCCATGTT

CTTTTTCAGAGCAGGCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGTC
TAGCTCCACTTTTAACAGTACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGGC
TCTAATTGTACAGAGCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGTA
TTGGCTACGTCCCATCTCAGTCTGGCCAAGTCAAGATTGCACCCACGGTTACTGGGAATA
TTAGTATTCCCACCAACTTTAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAACAC
GCCTGTTAGTGTTGATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGTAAACAATTA
CTCACCCAGTACACTGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTACAACTCAGCGCTAGG
CTTGAGTCTGTTGAAGTTAACTCTATGCTTACTATTTCTGAAGAGGCTCTACAGTTAGCTA
CCATCAGTTCTTTTAATGGTGATGGATATAATTTTACTAATGTGCTGGGTGTTTCTGTGTAT
GATCCTGCAAGTGGCAGGGTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACCTGCTTTTTAAT
AAAGTGGTTACTAATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATGGT
CGTTCTGTGGCAGATCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTACTACCTGGTG
TTGTTGACGCTGAGAAGCTTCACATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTAGG
AGGTTTTACTTCTGCAGCGGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTCAATTAC
CTTGCTCTACAGACGGATGTTTTACAGCGTAACCAGCAAATGCTTGCTGAGTCTTTTAACT
CTGCTATTGGTAATATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTATTAGTCAAACTTC
CAAGGGTTTGAACACTGTGGCTCATGCGCTTACTAAGGTTCAAGAAGTTGTTAACTCGCA
GGGTGCAGCTTTGACTCAACTCACCGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCATTTCTAG
TTCTATTGATGACATTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGATGTTCAGGTTGACCGT
CTCATCACCGGCAGATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAACCCTCACTAAGTATA
CTGAGGTTCAGGCTAGCAGGAAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATCG
CAATCTCAGCGTTATGGTTTTTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTATGGTACAGG
CAGCACCTCAGGGCCTGCTGTTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGTGATTTTGTAGATGT
TATTGCCATCGCTGGCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACTCTACGTGAGCCTGGC
TTAGTCTTGTTTACGCATGAACTTCAAAATTACACTGCGACGGAATATTTCGTTTCATCGC
GACGTATGTTTGAACCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTGT
GGTCACCTATGTCAATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTACATCGA
TGTTAACAAAACACTTGATGAGATTTTATCTTCTCTGCCCAATAGAACTGGTCCAAGTCTT
CCTTTAGATGTTTTTAATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAGC
AGCGTTCAGAGTCTCTCCGTAATACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCTTATATATAATATCA
ACAACACACTAGTTGACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGT
GGTGGGTTTGGTTGATTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGC
TGCATTTCCACGGGTTGTTGTGGATGTTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTG
TAGGGGTCCTAGACTTCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTC
TTGGACTTTTTCAATACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCTAACTT
GTCTTTAGAT

5. PEDV S1-GD2024 S 蛋白核苷酸序列

TTAGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGC
CATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCTT
GTTGTTCTTACCAGTACTATCAACATTTAGCCTACCACAAGATGTCACCAGGTGCTCAGCT
AACACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAAATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTAC
TGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAAAACCAGGGTGTTAATTCATCTTGGTACTGTGCTGG
CCAACATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATGGTATCTTTCTTAGTCATATTAGAGGTGGTCAT

GGCTTTGAGATTGGCATTTCGCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTAC
ATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCA
GCATTAAAACATTGGGCCCCACTGCTGATAACGATGTTACAATAGGTCGTAACTGCCTAT
TTAACAAAGCCATCCCAGCTCATATGATTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATA
ATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCC
CGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCC
ACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTA
CAGCTGATTGCATTGGTTATGCTGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCACATACC
AGAAGGTTTTAGTTTTAACAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTAGCGCATGGT
AAGGTGGTTTCCAACCAACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTATG
GACTAGGCCAATTTTTCTCCTTTAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGGGCTGCTGT
GCAGCGTGCACCAGAGGCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAA
GGCTCTATTGTACTTCACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTC
AAACCCTCATTTAGCCACCTTCGCCATACCTTTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGT
TTTCTTAAAGTGGATACTTACAACTCCACTGTTTACAAATTCTTGGCTGTTTTACCTCCCAC
CGTCAGGGAAATTGTCATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAATGGGTTTGGCTACTTG
CATCTCGGTTTGTTGGATGCTGTCACAATTAATTTCACTGGTCATGGCACTGACGATGATG
TTTCTGGTTTTTGGACCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGG
AACTGCCATTCAGCGTATTCTTTATTGTGATGATCCTGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAG
GTTTCTTTTGACCTTGACGATGGTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAAATCTTCTGAGTCATGA
ACAGCCAATTTCTTTTGTTACTCTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTG
TCTCTGCTTCTTTTGGTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATTGCATCTGACACTACTATCAAT
GGGCTTAGTTCTTTCTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCACTGTTTTATAACGTTAC
AAACAGTTATGGTTATGTGTCTAAATCACAGGAGAGTAATTGCCCTTTCACCTTGCAATCT
GTTAATGATTACCTGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCCTG
TACCATAGATCTTTTTGGTTACCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTAAGTTTACGTCCCTTTACT
TTCAATTCACAAAGGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGAAGGTGTCACGG
ACGTTTCTTTTATGACTCTGGATGTGTGTACCAAGTATACTATCTATGGCTTTAAAGGCGA
GGGTATCATTACCCTTACAAATTCTAGCTTTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTCT
GGACAGTTGTTAGCCTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTTACGCCATGTT
CTTTTTCAGAGCAGGCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGTC
TAACTCCACTTTTAACAGTACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGGC
TCTAATTGTACAGAGCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGTA
TAGGCTATGTCCCATCTCAGTCTGGCCAAGTCAAGATTGCACCCATGGTTACTGGGAATA
TTAGTATTCCCACCAACTTTAGTGTGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAATAC
GCCTGTTAGTGTTGATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGTAAACAATTA
CTCACCCAGTACACTGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTACTACTCAGCGCTAGG
CTTGAGTCTGTTGAAGTTAACTCTATGCTTACTATTTCTGAAGAGGCTCTACAGTTAGCTA
CCATCAGTTCGTTTAATGGTGATGGATATAATTTTACTAATGTGCTGGGTGTTTCTGTGTA
TGACCCTTCAAGTGGCAGGATGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACCTGCTTTTTAAT
AAAGTGGTTACTAATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATGGT
CGTTCTGTGGCAGATCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTACTACCTGGTG
TTGTTGACGCTGAGAAGCTTCACATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTAGG
AGGTTTTACTTCTGCAGCGGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTCAATTAT

CTTGCTCTACAGACGGATGTTCTACAGCGGAACCAGCAAATGCTTGCTGAGTCTTTTAACT
CTGCTATTGGTAATATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTATTAGTCAAACTTC
CAAGGGTTTGAACACTGTGGCTCATGCGCTTACTAAGGTTCAAGAAGTTGTTAACTCGCA
GGGTGCAGCTTTGACTCAACTTACCGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCATTTCTAGT
TCTATTGATGACATTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGATGTTCAGGTTGACCGTC
TCATCACCGGCAGATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAACCCTCAATAAGTATAC
TGAGGTTCAGGCTAGCAGGAAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATCGC
AATCGCAGCGTTATGGTTTTTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTCTGGTACAGGC
AGCACCTCAGGGCCTGCTGTTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGTGATTTTGTAGATGTT
ATTGCCATCGCTGGCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACTCTACGTGAGCCTGGCT
TAGTCTTGTTTACGCATGAACTTCAAAATCATACTGCGACGGAATATTTTGTTTCATCGCG
ACGTATGTTTGAACCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTGTG
GTCACCTATGTCAATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTACATCGAT
GTCAACAAAACACTTGATGAGATTTTAGCTTCTCTGCCCAATAGAACTGGTCCAAGTCTTC
CTTTAGATGTTTTTAATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAGCA
GCGTTCAGAGTCTCTCCGTAATACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCTTATATATAATATCAA
CAACACACTAGTTGACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGTG
GTGGGTTTGGTTGATTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGCT
GCATTTCCACGGGTTGTTGTGGATGCTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTGT
AGGGGTCCTAGACTTCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTCT
TGGACTTTTTCAATACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCTAACTTG
TCTTTGGAT

6. PEDV G2-GX2023 S 蛋白核苷酸序列

TTAGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGC
CATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCT
GGTTGCTCTTACCAGTACTTTCAACACTTAGCCTACCACAAGATGTCGCCAGGTGCTCAGC
TAACACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAAATTTAATGTTCAGGAGCCTGCAGTTGTTGTA
CTGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAAAACCAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTG
GCCAACATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATGGTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCA
TGGCTTTGAGATTGGCATTTCGCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTA
CATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCA
GCATTAAAACATTGGGCCCCACTGCTGATAACGATGTTACAACAGGTCGTAATTGCCTAT
TTAACAAAGCCATCCCAGCTCATATGAGTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATG
ATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCC
CGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCC
ACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTA
CAGCTAATTGCATTGGTTATGCTGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCACATACC
AGAAGGTTTTAGTTTTAATAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGTA
AGGTGGTTTCCAACCAACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTATGG
ACTAGGCCAATTTTTCTCTTTCAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGTG
CAGCGTGCACCAGAGGCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAAG
GCTCAATTGTACTTCACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTCA
AACCCTCATTTAGCCACCTTCGCCATACCTTTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGTT

TTCTTAAAGTGGATACTTACAACTCCACTGTTTACAAATTCTTGGCTGTTTTACCTCCCACC
GTCAGGGAAATTGTCATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAATGGGTTTGGCTACTTGC
ATCTCGGTTTGTTGGATGCTGTCACAATTAATTTCACTGGTCATGGCACTGACGATGATGT
TTCTGGTTTTTGGACCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGGA
ACTGCCATTCAGCGTATTCTTTATTGTGATGATCCTGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAGG
TTTCTTTTGACCTTGACGATGGTTTTTACACTATTTCTTCTAGAAACCTTCTGAGTCATGAA
CAGCCAATTTCTTTTGTTACTCTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTGT
CTCTGCTTCTTTTGGTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATTGCATCTGACACTACTATCAAT
GGGCTTAGTTCTTTCTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCACTGTTTTATAACGTTAC
AAACAGTTATGGTTATGTGTCTAAATCACAGGATAGTAATTGCCCTTTCACCTTGCAATCT
GTTAATGATTACCTGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCCTG
CACCATAGATCTTTTTGGTTATCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTAAGTTTACATCCCTTTACT
TTCAATTCACAAAGGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGAAGGTGTCACTG
ACGTTTCTTTTATGACTCTGGATGTGTGCACCAAGTATACCATCTATGGCTTTAAAGGTGA
GGGTATCATTACCCTTACAAATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTCT
GGACAGTTGTTAGCCTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTCACGCCATGTT
CTTTTTCAGAGCAGGCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGTC
TAACTCCACTTTTAACAGTACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGGC
TCTAATTGTACAGAGCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGTA
TTGGCTACGTCCCATCTCAGTCTGGCCAAGTTAAGATTGCACCCACGGTTACTGGGAATAT
TAGTATTCCCACCAACTTTAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAACACG
CCTGTTAGTGTTGATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGCAAACAATTAC
TCACCCAGTACACTGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCGTTACAACTCAGCGCTAGGC
TTGAGTCTGTTGAAGTTAACTCTATGCTTACTATTTCTGAAGAAGCTCTACAGTTAGCTAC
CATCAGTTCTTTTAATGGTGATGGATATAATTTTACTAATGGGCTGGGTGTTTCTGTGTAT
GATCCTGCAAGTGGCAGGGTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACCTGCTTTTTAAT
AAAGTGGTTACTAATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATGGT
CGTTCTGTGGCAGATCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTACTACCTGGTG
TTGTTGACGCTGAGAAGCTTCACATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTAGG
AGGTTTTACTTCTGCAGCGGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTCAATTAT
CTTGCTCTACAGACGGATGTTCTACAGCGGAACCAGCAAATGCTTGCTGAGTCTTTTAACT
CTGCTATTGGTAATATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTATTAGTCAAACTTC
CAAGGGTTTGAACACTGTGGCCCATGCGCTTACTAAGGTTCAAGAAGTTGTTAACTCGCA
GGGTGCAGCTTTGACTCAACTCACCGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCATTTCTAG
TTCTATTGATGACATTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGATGTTCAGGTTGACCGT
CTCATCACCGGCAGATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAACCCTCACTAAGTATA
CTGAGGTTCAGGCTAGCAGGAAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATCTC
AATCTCAGCGTTATGGTTTTTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTCTGGTACAGGC
AGCACCTCAGGGCCTGCTGTTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGTGATTTTGTAGATGTT
ATTGCCATCGCTGGCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACTCTACGTGAGCCTGGCT
TAGTCTTGTTTACGCATGAACTTCAAAATTATACTGCGACGGAATATTTTGTTTCATCGCG
ACGTATGTTTGAACCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTGTG
GTCACCTATGTCAATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTATATCGAT
GTTAACAAAACACTTGATGAGATTTTAGCTTCTCTGCCCAATAGAACTGGTCCAAGTCTTC

CTTTAGATGTTTTTAATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAGCA
GCGTTCAGAGTCTCTCCGTAATACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCTTATATATAATATCAA
CAACACACTAGTTGACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGTG
GTGGGTTTGGTTGATTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGCT
GCATTTCCACGGGTTGTTGTGGATGCTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTGT
AGGGGTCCTAGACTTCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTCT
TGGACTTTTTCAATACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCCAACTTG
T

7. PEDV G3-GX2023 S 蛋白核苷酸序列

CTAGGCTACAGTTGTTATTAATTTAAAGGATTCATCCATTAGTGATGTTGTGTTAGGTTTG
TTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGCCATTTGTGGTTTTTCTAATCATT
TGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCTGGTTGTTCTTACCAGTACTTTCA
ACACTTAGCCTACCACAAGATGTCACCAGGTGCTCAGCTAACACTAATTTTAGGCGGTTC
TTTTCAAAATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTACTGGGCGGTTATCTACCTATTG
GTGAAAACCAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTGGCCAACATCCAACTGCTAGTG
GCGTTCATGGTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCATGGCTTTGAGATTGGCATTTC
GCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTACATAAGGCTACTAATGGTAAC
ACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCAGCATTAAAACATTGGGCCCCA
CTGCTGATAACGATGTTACAACAGGTCGTAACTGCCTATTTAACAAAGCCATCCCAGCTC
ATATGAGTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATAATGATCGTGTCACTGTCTTTTC
TGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCCCGTGTTGTGACAAAGTGTTAC
AACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCCACTTACTACATGCTTAATGTTA
CTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTACAGCTAATTGCATTGGTTATGC
TGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCACATACCAGAAGGTTTTAGTTTTAATAAT
TGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGTAAGGTGGTTTCCAACCAACCAT
TGTTGGTCAATTGTCTTTTGGCCATGCCTAAGATTTATGGACTAGGCCAATTTTTCTCCTTC
AATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGTGCAGCGTGCACCAGAGGCTCTG
AGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAAGGCTCAATTGTACTTCACACTG
CTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTCAAACCCTCATTTAGCTACCTTC
GCCATACCCCTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGTTTTCTTAAAGTGGATACTTACA
ATTCCACTGTTTATAAATTTTTGGCTGTTTTACCTCCTACTGTCAGGGAAATTGTCATCACC
AAGTATGGTGATGTTTATGTTAATGGGTTTGGATACTTGCATCTCGGTTTGTTGGATGCTG
TCACAATTAATTTCACTGGTCATGGCACTGACGATGATGTTTCTGGTTTTTGGACCATAGC
ATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGGAACTGCCATTCAGCGTATTCTT
TATTGTGATGATCCTGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAGGTTGCTTTTGACCTTGACGATG
GTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAAACCTTCTTAGTTATGAACAGCCAATTTCTTTTATTACT
CTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTGTCTCTGCGTCCTTTGGTGGTCA
TAGTGGTGCCAACCTTATTGCATCTGACACTACTATCAATGGGCTTAGTTCTTTCTGTGTT
GACACTAGACAATTTACCATTTCACTGTTTTATAACGTTACAAACAGTTATGGTTATGTGT
CTAAATCACAGGACAGTAATTGCCCTTTCACCTTGCAATCTGTTAATGATTACCTGTCTTT
TAGCAAATTTTGCGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCCTGTACCATAGATCTTTTTGGTT
ATCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTAAGTTTACGTCCCTTTACTTTCAATTCACAAAGGGTGA
GTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGAAGGTGTCACTGACGTTTCTTTTATGACTCTG

GGTGTGTGCACCAAGTATACTATCTATGGCTTTAAAGGTGAGGGTATCATTACCCTTACA
AATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTCTGGACAGTTGTTAGCTTTTA
AGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTCACGCCATGTTCTTTTTCAGAGCAGGCCGC
ATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGTCTAGCACCACTTTTAACAGT
ACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGGCTCTAATTGTACAGAGCCTG
TGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGTATTGGCTACGTCCCATCTCA
GTCTGGCCAAGTCAAAATTGCACCCACGGTTACTGGGAATGTCAGTATTCCCACCAACTT
TAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAACACGCCTGTTAGTGTTGATTGT
GCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGTAAACAACTACTCACCCAGTACACTGCAG
CATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTACAACTCAGCGCTAGGATTGAGTCTGTTGAAGTTA
ACTCTATGCTCACTATTTCTGAAGAGGCTCTACAGTTAGCTACCATTAGTTCGTTTAATGG
TGATGGATATAATTTTACTAATGTGCTGGGTGTTTCTGTGTATGATCCTGCAAGTGGCAGG
GTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACCTGCTTTTTAATAAAGTGGTTACTAATGGCC
TTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATGGTCGCTCTGTGGCAGATCTAGT
CTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTACTACCTGGTGTTGTTGACGCTGAGAAGCTT
CATATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTAGGAGGTTTTACTTCTGCAGCGG
CATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTTAATTATCTTGCTCTACAGACGGATGT
TCTACAGCGGAACCAGCAATTGCTTGCTGAGTCTTTTAACTCTGCTATTGGTAATATAACT
TCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTATTAGTCAAACTTCCAAGGGTTTGAACACTGTG
GCTCATGCGCTTACTAAGGTTCAAGAGGTTGTTAACTCGCAGGGTGCAGCTTTGACTCAA
CTTACTGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCATTTCTAGTTCTATTGATGACATTTACT
CTCGACTGGACATTCTCTCAGCCGATGTTCAGGTTGACCGTCTTATTACCGGCAGATTATC
AGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAACCCTCACTAAGTATACTGAGGTTCAGGCTAGCAGG
AAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATCGCAATCTCAGCGCTATGGTTTT
TGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTCTGGTACAGGCAGCACCTCAGGGCCTGCTG
TTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGTGACTTTGTAGATGTTATTGCCATCGCTGGCTTAT
GCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACCCTACGTGAGCCTGGCTTAGTCCTGTTTACGCATGA
ACTTCAAAATCATACTGCGACGGAATATTTTGTTTCATCGCGACGTATGTTTGAACCTAGA
AAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTGTGGTCACCTATGTCAATTTGA
CTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTACATCGATGTTAACAAAACACTTGATG
AGATTTTAGCTTCTCTGCCCAATAGAACTGGTCCAGGTCTTCCTTTAGATGTTTTTAATGC
CACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAGCAGCGTTCAGAGTCTCTCCGT
AATACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCTTATATATAATATCAACAACACACTAGTTGACCTT
GAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGTGGTGGGTTTGGTTGATTATT
TTTATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGCTGCATTTCCACGGGTTGTTG
TGGATGCTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTGTAGGGGTCCTAGACTTCAA
CCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTCTTGGACTTTTTCAATACAC
GATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCTAACTTGTCTTTGGATGCTGTCCAA
GAGTTGGAGCTCAATGTAGTTCCATA

8. PEDV N4-AH2023 S 蛋白核苷酸序列

AGTGATGTTGTGTTAGGTTTGTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAGTGCGTAATAATGACGCC
ATTTGTGGTTTTTCTAATCATTTGGTCAACGTAAACAAATGAAGTCTTTAACTTACTTCTG
GTTGTTCTTACCAGTACTTTCAACACTTAGCCTACCACAAGATGTCACCAGGTGCTCAGCT

AACACTAATTTTAGGCGGTTCTTTTCAAAATTTAATGTTCAGGCGCCTGCAGTTGTTGTAC
TGGGCGGTTATCTACCTATTGGTGAAAACCAGGGTGTTAATTCAACTTGGTACTGTGCTGG
CCAACATCCAACTGCTAGTGGCGTTCATGGTATCTTTCTTAGCCATATTAGAGGTGGTCAT
GGCTTTGAGATTGGCATTTCGCAAGAGCCTTTTGACCCTAGTGGTTACCAGCTTTATTTAC
ATAAGGCTACTAATGGTAACACTAATGCTACTGCGCGATTGCGCATTTGCCAGTTTCCCA
GCATTAAAACATTGGGCCCCACTGCTGATAACGATGTTACAACAGGTCGTAACTGCCTAT
TTAACAAAGCCATCCCAGCTCATATGAGTGAACATAGTGTTGTCGGCATAACATGGGATA
ATGATCGTGTCACTGTCTTTTCTGACAAGATCTATCATTTTTATTTTAAAAATGATTGGTCC
CGTGTTGCGACAAAGTGTTACAACAGTGGAGGTTGTGCTATGCAATATGTTTACGAACCC
ACTTACTACATGCTTAATGTTACTAGTGCTGGTGAGGATGGTATTTCTTATCAACTCTGTA
CAGCTAATTGCATTGGTTATGCTGCCAATGTATTTGCTACTGAGCCCAATGGCCACATACC
AGAAGGTTTTAGTTTTAATAATTGGTTTCTTTTGTCCAATGATTCCACTTTGGTGCATGGTA
AGGTGGTTTCCAACCAACCATTGTTGGTCAATTGTCTTTTGACCATGCCTAAGATTTATGG
ACTAGGCCAATTTTTCTCCTTCAATCAAACGATCGATGGTGTTTGTAATGGAGCTGCTGTG
CAGCGTGCACCAGAGGCTCTGAGGTTTAATATTAATGACACCTCTGTCATTCTTGCTGAAG
GCTCAATTGTACTTCACACTGCTTTAGGAACAAATCTTTCTTTTGTTTGCAGTAATTCTTCA
GACCCTCATTTAGCCACCTTCGCCATACCTTTGGGTGCTACCCAAGTACCCTATTATTGTT
TTCTTAAAGTGGATACTTACAACTCCACTGTTTACAAATTCTTGGCTGTTTTACCTCCCAA
CGTCAGGGAAATTGTCATCACCAAGTATGGTGATGTTTATGTCAATGGGTTTGGCTACTTG
CATCTCGGTTTGTTGGATGCTGTCACAATTAATTTCACTGGTCATGGCACTGACGATGATG
TTTCTGGTTTTTGGACCATAGCATCGACTAATTTTGTTGATGCACTCATCGAAGTTCAAGG
AACTGCCATTCAGCGTATTCTTTATTGTGATGATCCCGTTAGCCAACTCAAGTGTTCTCAG
GTTTCTTTTGACCTTGACGATGGTTTTTACCCTATTTCTTCTAGAAACCTTCTGAGTCATGA
ACAGCCAATTTCTTTTGTTACTTTGCCATCATTTAATGATCATTCTTTTGTTAACATTACTG
TCTCTGCTTCTTTTGGTGGTCATAGTGGTGCCAACCTTATTGCATCTGACACTACTATCAAT
GGGCTTAGTTCTTTCTGTGTTGACACTAGACAATTTACCATTTCACTGTTTTATAACGTTAC
AAACAGTTATGGTTATGTGTCTAACTCACAGGATAGCAATTGCCCTTTCACATTGCAATCT
GTTAATGATTACCTGTCTTTTAGCAAATTTTGTGTTTCCACCAGCCTTTTGGCTAGTGCCTG
CACCATAGATCTTTTTGGTTATCCTGAGTTTGGTAGTGGTGTTAAGTTTACGTCCCTTTACT
TTCAATTCACAAAGGGTGAGTTGATTACTGGCACGCCTAAACCACTTGAAGGTGTCACTG
ACGTTTCTTTTATGACTCTGGGTGTGTGCACCAAGTATACTATCTATGGCTTTAAAGGTGA
GGGTGTCATTACCCTTACAAATTCTAGCATTTTGGCAGGTGTTTATTACACATCTGATTCT
GGACAGTTGTTAGCCTTTAAGAATGTCACTAGTGGTGCTGTTTATTCTGTCACGCCATGTT
CTTTTTCAGAGCAGGCTGCATATGTTGATGATGATATAGTGGGTGTTATTTCTAGTTTGTC
TAGCTCCACTTTTAACAGTACTAGGGAGTTGCCTGGTTTCTTCTACCATTCTAATGATGGC
TCTAATTGTACAGAGCCTGTGTTGGTGTATAGTAACATAGGTGTTTGTAAATCTGGCAGTA
TTGGCTACGTCCCATCTCAGTCTGGCCAAGTCAAGATTGCACCCACGGTTACTGGGAATA
TTAGTATTCCCACCAACTTTAGTATGAGTATTAGGACAGAATATTTACAGCTTTACAACAC
GCCTGTTAGTGTTGATTGTGCCACATATGTTTGTAATGGTAACTCTCGTTGTAAACAATTA
CTCACCCAGTACACTGCAGCATGTAAGACCATAGAGTCAGCATTACAACTCAGCGCTAGG
CTTGAGTCTGTTGAAGTTAACTCTATGCTTACTATTTCTGAAGAGGCTCTACAGTTAGCTA
CCATCAGTTCTTTTAATGGTGATGGATATAATTTTACTAATGTGCTGGGTGTTTCTGTGTAT
GATCCTGCAAGTGGCAGGGTGGTACAAAAAAGGTCTTTTATTGAAGACATGCTTTTTAAT
AAAGTGGTTACTAATGGCCTTGGTACTGTTGATGAAGACTATAAGCGCTGTTCTAATGGT

CGTTCTGTGGCAGATCTAGTCTGTGCACAGTATTACTCTGGTGTCATGGTACTACCTGGTG
TTGTTGACGCTGAGAAGCTTCACATGTATAGTGCGTCTCTCATCGGTGGTATGGTGCTAGG
AGGTTTTACTTCTGCAGCGGCATTGCCTTTTAGCTATGCTGTTCAAGCTAGACTCAATTAT
CTTGCTCTACAGACGGATGTTTTACAGCGTAACCAGCAAATGCTTGCTGAGTCTTTTAACT
CTGCTATTGGTAATATAACTTCAGCCTTTGAGAGTGTTAAAGAGGCTATTAGTCAAACTTC
CAAGGGTTTGAACACTGTGGCTCATGCGCTTACTAAGGTTCAAGAAGTTGTTAACTCGCA
GGGTGCAGCTTTGACTCAACTCACCGTACAGCTGCAACACAACTTCCAAGCCATTTCTAG
TTCTATTGATGACATTTACTCTCGACTGGACATTCTTTCAGCTGATGTTCAGGTTGACCGT
CTCATCACCGGCAGATTATCAGCACTTAATGCTTTTGTTGCTCAAACCCTCACTAAGTATA
CTGAGGTTCAGGCTAGCAGGAAGCTAGCACAGCAAAAGGTTAATGAGTGCGTTAAATCG
CAATCTCAGCGTTATGGTTTTTGTGGTGGTGATGGCGAGCACATTTTCTCTCTGGTACAGG
CAGCACCTCAGGGCCTGCTGTTTTTACATACAGTACTTGTACCGGGTGATTTTGTAGATGT
TATTGCCATCGCTGGCTTATGCGTTAACGATGAAATTGCCTTGACTCTACGTGAGCCTGGC
TTAGTCTTGTTTACGCATGAACTTCAAAATTACACTGCGACGGAATATTTCGTTTCATCGC
GACGTATGTTTGAACCTAGAAAACCTACCGTTAGTGATTTTGTTCAAATTGAGAGTTGTGT
GGTCACCTATGTCAATTTGACTAGAGACCAACTACCAGATGTAATCCCAGATTACATCGA
TGTTAACAAAACACTTGATGAGATTTTATCTTCTCTGCCCAATAGAACTGGTCCAAGTCTT
CCTTTAGATGTTTTTAATGCCACTTATCTTAATCTCACTGGTGAAATTGCAGATTTAGAGC
AGCGTTCAGAGTCTCTCCGTAATACTACAGAGGAGCTCCAAAGTCTTATATATAATATCA
ACAACACACTAGTTGACCTTGAGTGGCTCAACCGAGTTGAGACATATATCAAGTGGCCGT
GGTGGGTTTGGTTGATTATTTTCATTGTTCTCATCTTTGTTGTGTCATTACTAGTGTTCTGC
TGCATTTCCACGGGTTGTTGTGGATGTTGCGGCTGCTGCTGTGCTTGTTTTTCAGGTTGTTG
TAGGGGTCCTAGACTTCAACCTTACGAAGTTTTTGAAAAGGTCCACGTGCAGTGATGTTTC
TTGGACTTTTTCAATACACGATTGACACAGTTGTCAAAGATGTCTCAAAGTCTGCTAACTT
GTCTTTAGAT